

Offroad Capital

Get structured. Get visible. Get matched. Get funded.

PROMESSA CENTRAL

Ajudamos empresas fortes, com projetos críveis, a se tornarem financiáveis.

MARCA	Offroad Capital
VERSÃO	3.0 pt-BR
DATA	14 de agosto de 2026
CATEGORIA	AI-Native Private Credit Origination & Market Access Platform

Tese de produto, limite operacional, time de agentes especializados, Offroad Brain, UX bilíngue, cybersecurity e especificação de build por dependências. Premissas regulatórias exigem validação antes do lançamento.

A DECISÃO EXECUTIVA

O que a Offroad Capital está construindo

ASSINATURA DA MARCA

Get structured. Get visible. Get matched. Get funded.

PROPOSTA CENTRAL

Muitas empresas potencialmente financiáveis permanecem fora do radar porque não conseguem demonstrar, de maneira institucional, a qualidade do negócio, a capacidade de pagamento, a adequação da estrutura e a credibilidade do projeto.

A Offroad Capital transforma informações fragmentadas em uma oportunidade de dívida estruturada, crível e fund-ready. O mesmo core possui duas portas de formação de oportunidades: a empresa pode iniciar diretamente ou um originador pode operar sob autoridade verificável. O lado do capital possui uma terceira superfície para cadastrar mandatos, pesquisar oportunidades, criar alertas, analisar matches e solicitar acesso. Cada oportunidade possui um único lead responsável e duplicidades materiais são bloqueadas antes da ativação.

O SISTEMA AGENTIC

Um Deal Captain coordena especialistas em documentos, financial spreading, reconciliação, análise de crédito, pesquisa pública, red flags, capacidade, estrutura, garantias, materiais e screening. Agentes interpretam e recomendam; motores determinísticos calculam e validam; humanos autorizados aprovam fatos, julgamentos e divulgação.

O produto assume	As partes da transação assumem
Intake, extração, reconciliação, análise de crédito, capacidade, estrutura proposta, materiais lender-ready, matching e introdução mútua	Diligência confirmatória, underwriting final, negociação jurídica, constituição de garantias, aprovação do comitê de investimento, documentação, funding e servicing

O limite claro

LIMITE DO PRODUTO

Ajudamos a empresa a se tornar financiável, estruturamos a oportunidade, identificamos os alvos e criamos a introdução qualificada. A partir desse ponto, o financiador conduz sua própria diligência, negocia e fecha a transação com seus assessores.

O wedge

- Boa o suficiente para ser financiada quando o crédito é compreendido e estruturado corretamente.
- Invisível hoje porque os dados são fragmentados e o acesso a investidores depende de relacionamentos.

O moat

Institutionalization Engine, Company Credit Graph, Capital Appetite Graph, Origination Network Graph e Market Response Graph, combinados com Market Intelligence e Fund Coverage. Workflow, trust, distribuição e routing podem se tornar defensáveis antes do closing; inteligência sobre performance de crédito exige outcomes consentidos e verificáveis.

O modelo de controle

A Offroad Capital recomenda, o representante autorizado pode explorar e alterar dentro de seus poderes, o motor determinístico mostra a consequência e nenhuma mudança material iniciada pela IA é aplicada sem preview de impacto e aprovação explícita. Capacidade observada, recomendação, preferência do representado, market sounding e resposta pré-introdução permanecem separados.

Parte I. A tese vencedora

A lacuna de mercado, a categoria, o cliente e o wedge estratégico.

1. A transformação do mercado

Private credit tornou-se uma fonte estrutural de financiamento corporativo, não um substituto temporário do crédito bancário. O Financial Stability Board estimou os ativos globais de private credit em aproximadamente US\$ 1,5 trilhão a US\$ 2 trilhões em 2026. O Bank for International Settlements relaciona essa expansão ao aumento da rigidez regulatória bancária, à menor eficiência da intermediação bancária em determinados mercados e à capacidade de financiadores especializados analisarem empresas opacas ou com maior complexidade.

O capital existe. O gargalo é transformar empresas fortes, hoje fora do radar, em oportunidades que um comitê de crédito consiga compreender, comparar e aprovar.

Private lenders vivem um paradoxo. Possuem capital a alocar, mas sua capacidade de originação e underwriting é escassa. Recebem muitos contatos mal direcionados e materiais incompletos, ao mesmo tempo em que podem deixar de enxergar empresas potencialmente financiáveis fora das redes tradicionais de sponsors, bancos e intermediários. O problema não é somente encontrar nomes. É descobrir, qualificar e preparar oportunidades que realmente mereçam tempo de análise.

Eles não precisam de outro banco de dados com milhares de empresas. Precisam de oportunidades que cheguem com dados reconciliados, uma necessidade de financiamento coerente, uma tese de crédito inteligível, uma estrutura adequada, um pacote de garantias explícito e uma lista clara dos pontos ainda abertos para diligência. Precisam também que cada oportunidade chegue ao profissional e ao fundo certos, no momento em que o mandato está ativo.

Ao mesmo tempo, empresas privadas precisam de capital para expansão, aquisições, refinanciamento, equipamentos, novas lojas, capital de giro ou liquidez para acionistas. Parte desse universo possui negócios e projetos potencialmente financiáveis, mas não consegue organizar e demonstrar seus atributos no padrão exigido por financiadores profissionais.

Essas empresas não são necessariamente bons ou maus créditos. Antes da análise, são oportunidades difíceis de descobrir, caras de compreender e ainda não suficientemente demonstradas. A função da Offroad Capital é reduzir essa incerteza sem transformar falta de informação em narrativa favorável.

No Brasil, esse gap é particularmente relevante. O Banco Central do Brasil estimou o private credit, utilizando uma definição alinhada ao FMI e ao FSB, em R\$ 104 bilhões em dezembro de 2024, apenas 0,9% do crédito amplo. A regulamentação brasileira também faz com que fundos normalmente adquiram direitos creditórios ou instrumentos de dívida corporativa, em vez de concederem empréstimos diretamente. Existe um grande espaço em branco, mas cada oportunidade precisa ser traduzida para uma estrutura que o mercado de capitais local consiga executar.

Fontes primárias:

- [Financial Stability Board, Report on Vulnerabilities in Private Credit](#)
- [Bank for International Settlements, The global drivers of private credit](#)
- [Banco Central do Brasil, Relatório de Estabilidade Financeira, maio de 2026, páginas 75 a 77](#)

2. O ciclo de originação quebrado

2.1 A experiência da empresa

Um fundador, CEO ou CFO sabe que o negócio precisa de capital, mas normalmente não consegue responder a todas as perguntas que determinam se uma transação é financiável:

- Qual montante a empresa consegue suportar com responsabilidade?
- O financiamento deveria ser corporativo, baseado em projeto, em ativos ou em recebíveis?
- Qual entidade deveria ser a tomadora ou emissora?
- Quais ativos, recebíveis, contratos ou garantias precisam ser oferecidos?
- Qual prazo, amortização e carência são defensáveis?
- Como os investidores ajustarão EBITDA e geração de caixa?
- Qual cenário de downside será aplicado pelo comitê de crédito?
- Quais documentos estão faltando?
- Quais investidores estão ativos hoje para esse setor, ticket e estrutura?
- Quais taxas, custos, covenants e etapas de processo a administração deve esperar?

A empresa frequentemente pede o valor errado, conta a história com linguagem de equity, mistura informações contábeis e gerenciais, envia planilhas inconsistentes e aborda investidores cujos mandatos não têm aderência.

2.2 A experiência do financiador

O private lender recebe por e-mail ou WhatsApp um pacote fragmentado:

- PDFs que não reconciliam.
- Planilhas com fórmulas hardcoded e sem linhagem de origem.
- Uma apresentação institucional genérica no lugar de uma tese de crédito.
- Projeções sem premissas explícitas.
- Uso de recursos pouco claro.
- Ausência de um cronograma de dívida atualizado.
- Ausência de inventário de garantias.
- Falta de explicação sobre entidades legais e fluxos de caixa.
- Nenhuma indicação da estrutura de financiamento pretendida.

O financiador precisa consumir tempo de analistas apenas para decidir se a oportunidade merece o tempo de um analista. Muitas oportunidades são rejeitadas antes que uma visão real de crédito seja formada. Nem sempre porque a empresa não é financiável, mas porque o custo para entendê-la é alto demais.

Mesmo um mandato formal raramente captura toda a decisão. O fundo pode declarar que investe em determinado setor e ticket, mas a disposição real depende de concentração atual, pipeline, experiência recente, preferência do comitê, garantias, timing, qualidade da administração e forma como a oportunidade é apresentada. Essa inteligência vive em conversas, processos e relacionamentos. Quase nunca está disponível em um diretório público.

2.3 A ineficiência estrutural

O mercado possui duas falhas de informação separadas:

1. Empresas não conseguem traduzir um negócio operacional para a linguagem de private credit.
2. Financiadores não conseguem descobrir e triar eficientemente empresas não institucionalizadas fora de suas redes existentes.

O produto ocupa exatamente o espaço entre essas duas falhas.

3. O produto em uma frase

A Offroad Capital ajuda empresas fortes, com projetos críveis, a se tornarem financiáveis: converte informações fragmentadas em uma oportunidade de dívida estruturada e fund-ready, calibra o pedido ao fluxo de caixa, às garantias e ao mercado e cria acesso qualificado aos provedores de capital mais aderentes.

Não é um marketplace que lista empréstimos. É uma mesa de originação de private credit habilitada por software: prepara a empresa, estrutura a oportunidade, escolhe o alvo e abre as portas certas.

O produto não apenas faz matching de operações existentes. Ele cria oportunidades prontas para financiadores a partir de empresas que anteriormente eram invisíveis ao mercado de capital privado.

3.1 Wedge e destino estratégico

Dar visibilidade às empresas invisíveis é o wedge. Tornar-se uma das principais redes de originação para fundos de private credit é o destino estratégico.

A Offroad Capital alcança esse destino ao construir supply institucional que hoje não chega ao mercado: revela empresas fora das redes tradicionais, compreende a necessidade real de capital, padroniza as informações como os fundos analisam, recomenda a estrutura mais financiável e direciona cada oportunidade somente aos financiadores com maior aderência. Para o fundo, o produto não oferece mais deal flow genérico. Oferece originação proprietária, estruturada e alinhada ao mandato.

O loop estratégico é:

1. Encontrar empresas e projetos fora do radar.
2. Transformar dados fragmentados em informação institucional.
3. Estruturar uma oportunidade crível e financiável.
4. Aplicar inteligência viva sobre mandato, portfólio, restrições e comportamento pré-introdução dos fundos.
5. Gerar market sounding direcionado e uma introdução qualificada.
6. Usar as respostas observáveis até a introdução para melhorar o próximo matching.

4. A categoria

O descritor público oficial é:

AI-Native Private Credit Origination & Market Access Platform

Em português:

Plataforma AI-Native de Originação e Acesso ao Mercado de Private Credit

A categoria de produto subjacente é:

Private Credit Origination & Market Access Infrastructure

Em português:

Infraestrutura de Originação e Acesso ao Mercado de Private Credit

AI-native descreve a concepção do produto: intake, reconciliação, estruturação, interação, geração de materiais e matching nasceram para operar com IA, motores determinísticos e aprovação humana. A inteligência atualizada sobre empresas, originadores, mandatos e respostas observáveis do mercado aparece como prova de produto e moat, sem sobrecarregar o nome da categoria.

O produto não deve ser descrito como:

- Banco.
- Financiador.
- Bureau de crédito.
- Marketplace genérico de empréstimos.
- Site de comparação.
- Diretório de brokers.
- Gerador genérico de credit memo com IA.
- Escritório de advocacia ou plataforma completa de fechamento de transações.

5. O cliente e o usuário

5.1 Arquitetura de clientes e usuários

A Offroad Capital possui um único core de dados, estruturação e matching, com duas portas de formação de oportunidades e uma terceira superfície dedicada ao capital.

Portas de formação de oportunidades:

1. **Company-direct:** fundador, CEO, CFO ou líder financeiro inicia a oportunidade para a própria empresa.
2. **Originator-led:** um originador independente, advisor regional, contador, fractional CFO, boutique ou outro profissional de confiança identifica a necessidade e inicia o processo com autorização da empresa.

Superfície de capital:

3. **Capital-provider:** fundos e outros financiadores cadastram ou confirmam seus mandatos, pesquisam oportunidades permissionadas, criam filtros e alertas, recebem matches aderentes, analisam snapshots padronizados e solicitam acesso ou introdução.

O provedor de capital é simultaneamente participante da rede, usuário do produto e potencial cliente econômico. Ele pode participar com baixa fricção no início, mas a experiência de discovery, mandate intelligence e proprietary sourcing é um produto de primeira classe desde a concepção.

O cliente econômico pode variar por motion:

- No motion **company-direct**, a empresa paga por readiness, estruturação e acesso qualificado ao mercado.
- No motion **originator-led**, o originador pode pagar por workspace, compartilhar economics de originação ou operar sob modelo de parceria; a empresa também pode contratar diretamente os serviços da transação.
- No motion **capital-provider**, o financiador pode pagar por discovery, originação proprietária, inteligência de mandato, alertas, colaboração ou API. A cobrança começa somente quando densidade e qualidade do supply justificarem uma experiência premium.

Independentemente de quem paga, cada oportunidade possui um único **Lead Authorized Representative**, respaldado por autoridade verificável e escopo explícito. Esse responsável pode ser um administrador da empresa, CFO, funcionário autorizado ou originador externo. Ele opera a oportunidade dentro dos poderes concedidos; aprovações jurídicas, declarações de veracidade e divulgação seguem a matriz de autoridade do mandato, não uma presunção genérica de que todo controle pertence ao usuário da empresa.

O modelo separa três objetos:

1. **Empresa canônica:** um único registro por CNPJ ou identificador legal equivalente.
2. **Oportunidade de financiamento:** necessidade específica, com finalidade, montante, fontes de pagamento, garantias, entidade tomadora e prazo próprios.
3. **Mandato de originação:** vínculo verificável que define quem pode representar, operar, aprovar e divulgar aquela oportunidade.

A mesma empresa pode manter oportunidades distintas, como equipamentos e expansão. O sistema bloqueia oportunidades concorrentes materialmente equivalentes até que autoridade, escopo, exclusividade e lead sejam resolvidos.

5.1.1 A escolha estratégica em relação à Forward

A comunicação pública da Forward é predominantemente lender-facing e origination-team-facing. **Borrower inputs** são a matéria-prima; **your team** é a equipe que deseja economizar tempo de triagem, concentrar-se em underwriting e closing e receber deals aderentes ao mandato. A mesma página também conversa com advisors e originadores ao afirmar que assume o packaging para que eles se concentrem em financiar as operações. [Fonte: site da Forward](#)

A Offroad Capital toma uma decisão diferente e explícita. O sistema pode começar na empresa ou em seu originador autorizado, mas todo output é desenhado de trás para frente a partir do que o financiador precisa para analisar. Assim, o produto preserva experiência simples na entrada sem perder padrão institucional na saída.

5.1.2 Um ecossistema, não três produtos desconectados

Company-direct, **originator-led** e **capital-provider** são três superfícies em torno de um único objeto econômico e permissionado: a oportunidade de financiamento. Eles compartilham Company Credit Graph, Opportunity Graph, Authority Graph, evidências, cenários, outputs, mandatos e disclosure grants. A plataforma não deve implementar três cadastros independentes, três versões da verdade ou três pipelines incompatíveis.

O papel de cada participante é explícito:

Participante	Valor recebido	Incentivo de retorno	Proteção necessária
Empresa	Diagnóstico, organização financeira, capacidade, estrutura, pacote reutilizável, visibilidade e acesso	Novas necessidades de capital, atualização do pacote e inteligência contínua	Controle por mandato, aprovação de representações, sigilo e transparência de conflitos
Originador	Infraestrutura institucional, produtividade, coverage nacional, inteligência de mercado e proteção da relação	Novas oportunidades da sua rede e acompanhamento do portfólio de originação	Lead por oportunidade, proteção contra bypass, economics transparentes e autoridade verificável
Provedor de capital	Supply qualificado, triagem comparável, provenance, filtros de mandato, discovery e pass sem fricção	Busca recorrente, atualização de mandato, alertas e proprietary sourcing	Confidencialidade de mandato, controle de acesso e neutralidade do ranking
Offroad Capital	Receita por readiness, workflow, intelligence, access e produtos recorrentes	Mais oportunidades qualificadas, mais mandatos frescos e maior densidade	Ranking independente de pagamento, conflitos divulgados e gates de qualidade

A empresa é o principal econômico da necessidade de capital; o **Lead Authorized Representative** é o principal operacional da oportunidade; o originador pode ser esse lead quando possuir poderes válidos; o financiador é o decisor soberano do crédito. Nenhum pagamento, parceria, rebate ou success fee pode alterar fit score, eligibility, ordem de resultados ou conclusão de financeabilidade.

5.2 ICP 1: empresa direta

O ICP inicial é uma empresa privada brasileira com o seguinte perfil:

Dimensão	Alvo inicial
Decisor	Fundador, CEO, CFO, diretor financeiro ou controller
Receita	Aproximadamente R\$ 50 milhões a R\$ 1 bilhão
EBITDA	Aproximadamente R\$ 10 milhões a R\$ 150 milhões, com exceções para estruturas asset-backed
Necessidade de financiamento	Aproximadamente R\$ 10 milhões a R\$ 100 milhões
Maturidade de dados	Possui registros contábeis e função financeira, mas a informação é fragmentada, não auditada ou não está pronta para investidores
Uso do capital	Crescimento, aquisição, expansão, capex, refinanciamento, capital de giro, projeto ou liquidez para acionistas
Posição no mercado	Empresa com necessidade de capital não atendida pelas linhas existentes e sem acesso recorrente ao mercado privado
Suporte de crédito	Fluxo de caixa recorrente, recebíveis, equipamentos, estoques, imóveis, contratos ou outro ativo subjacente identificável

Dimensão	Alvo inicial
Comportamento da administração	Disposta a fornecer dados, responder perguntas e corrigir inconsistências

5.3 ICP 2: originador autorizado

O segundo ICP é o profissional ou a organização que possui acesso proprietário a boas empresas, mas não possui sozinho a infraestrutura necessária para transformar cada relação em uma oportunidade institucional de private credit.

Perfis prioritários:

- Originadores independentes e advisors de dívida regionais.
- Contadores e escritórios contábeis com relações profundas com empresas.
- CFOs fracionados e consultores financeiros.
- Boutiques de M&A e corporate finance sem uma mesa robusta de dívida.
- Executivos e consultores setoriais com acesso a grupos empresariais.
- Plataformas, associações e ecossistemas regionais de empresas.
- Family offices e profissionais de relacionamento que identificam necessidades de capital fora dos grandes centros.

O originador ideal:

- Conhece pessoalmente a administração e consegue abrir a porta da empresa.
- Entende o contexto local, o histórico do negócio e a finalidade real do capital.
- Consegue mobilizar documentos e respostas da administração.
- Não possui time próprio para spreading, reconciliação, estrutura, lender package, materiais, matching e coverage nacional de fundos.
- Deseja ampliar o número e a qualidade das operações sem transformar cada caso em trabalho artesanal.
- Aceita operar com transparência de papel, economics e conflitos.

Guardrails obrigatórios:

- O originador pode criar um draft, mas nenhuma informação privada é acessada e nenhuma ativação de mercado ocorre antes da verificação de autoridade.
- Cada oportunidade possui um único lead responsável, um escopo, uma vigência e uma matriz de poderes.
- A autoridade pode ser comprovada por mandato, contrato de assessoria, procuração, carta de autorização, confirmação de representante válido e outras evidências aceitas pela política jurídica da plataforma.
- O sistema verifica identidade, poderes do signatário, vínculo com a empresa, validade, finalidade, exclusividade, remuneração e conflitos antes de ativar o mandato.
- O originador pode coletar, explicar, propor e aprovar somente os atos cobertos pelo mandato; fatos declarados, divulgação, negociação e aceite possuem permissões separadas.
- Permissões são granulares por empresa, oportunidade, documento, output, destinatário e ação.

- A empresa canônica é deduplicada por CNPJ; oportunidades são deduplicadas por finalidade, montante, entidade tomadora, garantias, fontes de pagamento, prazo e investidores já abordados.
- Oportunidades distintas podem coexistir. Oportunidades materialmente duplicadas entram em **conflict review** e não podem ser divulgadas até resolução.
- Revogação encerra novos acessos e novas divulgações sem apagar a trilha de auditoria.
- Remuneração, exclusividade, conflitos e atividade regulada exigem transparência e revisão jurídica.

Para esse ICP, a Offroad Capital funciona como uma infraestrutura de private capital markets no back pocket: transforma acesso local e confiança em originação institucional, sem retirar do originador o relacionamento com a empresa.

5.4 Melhores segmentos iniciais

A primeira versão de produção deve se concentrar em setores nos quais dados operacionais e garantias possam ser convertidos em estruturas de crédito repetíveis:

1. Redes de varejo e supermercados.
2. Serviços de saúde e clínicas.
3. Logística e transporte.
4. Serviços empresariais com contratos recorrentes.
5. Indústria leve e operações intensivas em equipamentos.
6. Educação e negócios de serviços com receita recorrente.
7. Oportunidades asset-backed e receivables-backed.

O primeiro fixture de referência é **expansão de uma rede de supermercados**. Ele deve testar toda a cadeia de capacidades antes da inclusão de outros setores.

5.5 Provedor de capital

O terceiro ICP é o profissional ou a equipe responsável por originação, investimentos, crédito ou portfolio construction em:

- Fundos de private credit e special situations.
- Gestores e fundos de FIDC.
- Factorings e financiadores especializados em recebíveis.
- Securitizadoras e plataformas de estruturação.
- SCDs e outras instituições de crédito não bancário.
- Asset managers de crédito.
- Family offices com estratégia de dívida privada.
- Bancos, financeiras e instituições com mandatos específicos.
- Fundos setoriais, regionais, asset-backed ou project finance.

Esse ICP não quer um catálogo amplo. Quer descobrir oportunidades proprietárias que atendam a filtros objetivos e ao apetite atual do time, com informação suficiente para decidir rapidamente se vale solicitar acesso.

A experiência possui dois modos complementares:

1. **Push:** matches, alertas e oportunidades recomendadas com base no mandato vivo.

2. **Pull:** busca permissionada por setor, ticket, finalidade, instrumento, garantia, geografia, risco, métricas financeiras, estágio de prontidão e outras características disponíveis.

O financiador pode ser usuário gratuito durante a formação da rede e cliente pagante de discovery, mandate intelligence, private sourcing, colaboração e API. Essa sequência comercial não reduz sua importância no desenho do produto.

5.6 Usuário interno de crédito

Um operador interno de crédito revisa exceções, aprova ajustes relevantes, valida estruturas propostas e controla o compartilhamento externo. O produto deve maximizar o volume que essa pessoa consegue processar sem transformar cada transação em um projeto de consultoria artesanal.

5.7 Time de Market Intelligence e Fund Coverage

Um profissional interno de coverage mantém proximidade recorrente com fundos e outros provedores de capital. Seu trabalho não é apenas vender uma lista de deals. Ele aprende continuamente:

- Quais fundos estão efetivamente ativos agora.
- O que cada equipe está buscando e o que deixou de buscar.
- Como cada investidor analisa setor, risco, garantia, estrutura e administração.
- Quais informações o analista e o comitê precisam para avançar.
- Quais termos são política, preferência ou ponto negociável.
- Quem lidera cada tese dentro da instituição e qual é o melhor caminho de abordagem.
- Quais temas provocaram passes, exceções ou mudanças recentes de apetite.

A plataforma transforma esse trabalho de relacionamento em inteligência institucional versionada e permissionada. O time de coverage gera sinais proprietários; o software os organiza, testa contra oportunidades e devolve recomendações mais precisas. Para a empresa, essa camada funciona como um time externo de private capital markets e origination, sem substituir a decisão independente do financiador.

6. Jobs to be done

6.1 Jobs da empresa

1. Entender se a empresa é financiável.
2. Determinar quanto capital pode levantar com responsabilidade.
3. Visualizar a diferença entre o que deseja, o que o fluxo de caixa suporta, o que as garantias permitem e o que o mercado aceita.
4. Escolher uma estrutura de financiamento adequada.
5. Preparar um pacote confiável para financiadores sem montar uma equipe interna de DCM.
6. Saber quais informações estão faltando antes que um investidor pergunte.
7. Acessar apenas investidores cujos mandatos tenham aderência.
8. Entender como sua oportunidade será descoberta, filtrada e interpretada pelos financiadores.

6.2 Jobs do originador

1. Transformar relacionamentos locais em um pipeline institucional de private credit.
2. Qualificar rapidamente se uma necessidade possui potencial de financiamento.
3. Solicitar à empresa apenas os documentos e respostas realmente necessários.
4. Produzir análise, estrutura e materiais com padrão consistente sem montar uma equipe completa de crédito.
5. Identificar os provedores de capital mais aderentes e a melhor estratégia de abordagem.
6. Acompanhar permissões, respostas pré-introdução, passes, solicitações de acesso, introduções e próximas ações.
7. Preservar a confiança e o relacionamento com a empresa durante todo o processo.
8. Escalar volume e qualidade sem perder rastreabilidade ou criar conflito com a empresa.

6.3 Jobs do financiador

1. Descobrir empresas fora da rede tradicional de intermediários.
2. Traduzir o mandato formal e o apetite atual em filtros operacionais versionados.
3. Pesquisar oportunidades por setor, ticket, finalidade, instrumento, garantia, geografia, risco, métricas e prontidão.
4. Criar buscas salvas, watchlists e alertas de novas oportunidades aderentes.
5. Receber oportunidades já mapeadas contra o mandato atual, com explicação do fit e dos possíveis desqualificadores.
6. Analisar e comparar snapshots de crédito padronizados em minutos.
7. Rastrear cada número relevante até a fonte disponibilizada.
8. Visualizar ajustes, inconsistências e pontos de diligência em aberto.
9. Evitar perda de tempo com incompatibilidades de ticket, setor, garantia ou estrutura.
10. Solicitar acesso ou introdução somente quando a oportunidade justificar uma diligência mais profunda.

Parte II. Escopo do produto e limite operacional

Onde o sistema começa, onde termina e quem assume cada decisão.

7. O significado de end-to-end

O produto é end-to-end para **preparação da originação e introdução qualificada**.

Ele não é end-to-end para o fechamento da transação.

7.1 O que o produto controla

O produto controla o workflow digital desde a primeira intenção de financiamento até uma oportunidade qualificada e vinculada a evidências:

1. Identificação da empresa canônica e verificação de duplicidade.
2. Criação da oportunidade e verificação do representante autorizado.
3. Intake da necessidade de capital.
4. Ingestão de documentos.
5. Extração e classificação de dados.
6. Spreading financeiro e reconciliação.
7. Perguntas sobre informações ausentes.
8. Análise de crédito e testes de downside.
9. Avaliação da capacidade de financiamento.
10. Estrutura de operação proposta.
11. Materiais prontos para financiadores.
12. Matching de investidores.
13. Aprovação do responsável autorizado para compartilhamento.
14. Market sounding controlado.
15. Resposta pré-introdução do investidor.
16. Introdução mútua.

7.2 O que permanece bilateral ou conduzido por parceiros

Após a introdução qualificada, as partes relevantes permanecem responsáveis por:

- Diligências financeira, tributária, jurídica, comercial, operacional e ambiental confirmatórias.
- Reuniões com a administração e visitas presenciais.
- Underwriting final e aprovação do comitê de investimento.
- Negociação de preço, covenants, eventos de inadimplemento e condições precedentes.
- Redação e negociação dos documentos legais.
- KYC, KYB, PLD/FTP e sanções exigidos pelos participantes regulados.
- Constituição, registro e aperfeiçoamento das garantias.
- Seleção do veículo, emissão, distribuição e liquidação.
- Funding e desembolso.
- Servicing, monitoramento, waivers, reestruturação e workout.

A plataforma pode entregar o pacote estruturado e um roadmap claro de diligência como parte do handoff. Ela não acompanha a negociação como premissa do produto e nunca deve sugerir que o software substituiu a responsabilidade fiduciária ou profissional do financiador, gestor, coordenador, administrador, custodiante, advogado, auditor, avaliador ou outro participante regulado.

7.3 Declaração clara do limite

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Levamos uma empresa de informações fragmentadas a uma oportunidade pronta para fundos e a uma introdução qualificada com investidores. A partir daí, o financiador realiza sua própria diligência, negocia e fecha a transação com seus assessores. A Offroad Capital encerra sua promessa operacional na introdução e não presume acesso aos dados gerados depois dela.

O limite operacional não funciona como safe harbor regulatório. Estruturação, market sounding, seleção de destinatários, encaminhamento de proposta, comunicação de termos e remuneração podem produzir obrigações antes da introdução. Cada ação market-facing precisa passar pela árvore funcional do instrumento antes de ser habilitada.

7.4 Árvore funcional de instrumento, ato e responsabilidade

Antes de gerar, compartilhar ou encaminhar qualquer material, o sistema resolve:

jurisdição + instrumento + finalidade + ato pretendido + destinatário
 -> natureza da comunicação
 -> papel jurídico de cada participante
 -> atividade permitida à Offroad Capital
 -> parceiro regulado obrigatório
 -> modelo de remuneração permitido
 -> aprovações, disclosures e registros exigidos
 -> ato permitido, condicionado ou bloqueado

Família de instrumento	Pergunta crítica	Papel máximo padrão da Offroad Capital	Handoff ou parceiro potencial
Empréstimo bilateral comercial	Existe simples introdução ou recepção e encaminhamento de proposta?	Preparação, análise indicativa, market sounding permitido e introdução	Banco, SCD ou financiador responsável pela proposta, KYC e contratação
CCB e operações via instituição	A Offroad Capital atua como correspondente ou apenas fornece software?	Workflow, pacote de evidências e routing conforme contrato aprovado	Instituição contratante ou parceiro autorizado
FIDC e cessão de recebíveis	Quem origina, seleciona, verifica lastro, adquire e administra os direitos?	Readiness, evidência, eligibility pre-check e colaboração	Gestor, administrador, custodiante, registradora e demais prestadores
Nota comercial, debênture ou certificado	Existe valor mobiliário, oferta ou esforço de distribuição?	Preparação factual do emissor e workflow antes do ato regulado	Coordenador, distribuidor, securitizadora ou participante habilitado
Securitização	Quem estrutura, emite, distribui, registra e verifica o lastro?	Organização da oportunidade e trilho de dados permissionado	Securitizadora e prestadores regulados

O artefato normativo é uma matriz versionada *jurisdição x instrumento x ato x participante x responsabilidade x comunicação x fee x parceiro*. Screenshots, textos, CTAs, scripts de e-mail, templates, contratos e automações são testados contra essa matriz. Um disclaimer nunca transforma um ato proibido em permitido.

8. Objetos centrais de domínio e camadas de verdade

O produto deve preservar objetos de domínio distintos. Ele nunca deve reduzir empresa, preferência de financiamento, recomendação da plataforma, mercado investidor e transação final a um registro genérico de *deal*.

8.1 Objetos centrais

1. **Organização:** tenant, equipe, funções, políticas e limite de dados.
2. **Empresa:** entidades legais, perfil operacional, controle, base de reporte e atributos setoriais.
3. **Representante autorizado:** pessoa física verificada que responde operacionalmente pela oportunidade, com poderes delimitados.
4. **Mandato de originação:** relação permissionada entre empresa, representante e originador, com evidências de autoridade, papel, escopo, economics, exclusividade, aprovações permitidas e validade.
5. **Solicitação de capital:** montante, finalidade, prazo desejado, moeda, entidade tomadora e preferências da administração.
6. **Documento-fonte:** arquivo imutável enviado ou conectado, com hash, versão e política de acesso.
7. **Fato de evidência:** fato normalizado com entidade, período, moeda, âncora de origem, confiança e estado de revisão.
8. **Perfil de crédito:** histórico financeiro aprovado, ajustes, métricas, riscos, mitigantes e perguntas em aberto.
9. **Cenário de estrutura:** alternativa de financiamento versionada, com premissas, termos, cálculos e validações.
10. **Artefato de saída:** documento gerado a partir de uma versão aprovada de dados e cenário.
11. **Mandato do provedor de capital:** expressão versionada do apetite atual e das restrições do financiador.
12. **Rodada de matching:** avaliação explicável de um cenário contra um snapshot de mandato.
13. **Permissão de divulgação:** autorização explícita do representante competente para destinatário, finalidade, escopo de dados e prazo definidos.
14. **Interação pré-introdução:** compartilhamento, visualização, pergunta, pass, solicitação de acesso ou indicação de interesse observada pela plataforma.
15. **Introdução qualificada:** evento auditável em que as partes aprovam o contato e recebem o handoff.
16. **Published Opportunity Projection:** snapshot imutável e minimizado da oportunidade, construído exclusivamente com campos aprovados para discovery cross-tenant.
17. **Sinal pós-introdução:** atualização opcional, atribuída e classificada como informada, confirmada ou verificada, sem alterar retrospectivamente o estado pré-introdução.

8.2 Cinco camadas de verdade observáveis

A interface, a API e o banco de dados devem preservar separadamente estas cinco camadas:

Camada	Significado	Pode ser alterada por
Capacidade observada	O que fluxo de caixa verificado, alavancagem, garantias e dados atuais suportam	Recálculo após alteração de fonte ou política
Recomendação da Offroad Capital	A estrutura que o motor considera mais financiável	Motor determinístico e julgamento de crédito aprovado
Preferência do representado	O que a empresa deseja pedir ao mercado	Representante com poderes aplicáveis
Cenário aprovado para market sounding	Versão aprovada pelo representante competente e pela Offroad Capital para investidores selecionados	Workflow de dupla aprovação
Resposta pré-introdução	Pass, pergunta, solicitação de acesso ou indicação de interesse observada na plataforma	Financiador destinatário

Essas camadas devem ser comparáveis, mas nunca podem sobrescrever umas às outras. Propostas, termos negociados, closing e performance posteriores não são camadas canônicas da Offroad Capital porque ocorrem depois do handoff. Se forem informados voluntariamente, permanecem dados auxiliares não verificados e não sustentam o moat central.

8.3 Taxonomia de observabilidade e força da evidência

Camada de decisão e força da evidência são dimensões diferentes. Todo fato, interação, status ou outcome carrega uma classificação obrigatória:

Status	Significado	Claim permitido
<code>observed</code>	Evento registrado diretamente pela plataforma	A plataforma observou a ação, sem inferir intenção não expressa
<code>reported</code>	Uma parte informou o evento ou estado	A parte declarou; não existe confirmação independente
<code>bilaterally_confirmed</code>	Duas partes autorizadas confirmaram o mesmo evento	Status confirmado pelas partes, ainda sem documento externo
<code>document_verified</code>	Documento, registro ou integração suporta o evento	Evento verificado com a evidência e limitações indicadas
<code>inferred</code>	Sistema ou humano produziu inferência a partir de sinais	Inferência identificada, com método e confiança, nunca apresentada como fato
<code>unknown</code>	Não existe evidência suficiente	Nenhuma conclusão positiva ou negativa é permitida

Ausência de resposta não significa `pass`; ausência de atualização não significa que a diligência parou; ausência de documento não significa que não houve funding. Fonte, ator, timestamp,

evidence ID, finalidade, consentimento, cobertura e possibilidade de uso para aprendizado acompanham cada status.

8.4 Invariante de versionamento

Toda alteração relevante cria uma nova versão imutável. Outputs e matches sempre identificam exatamente o conjunto de fatos, premissas, snapshot de mandato, versão de política e versão de cenário utilizados. Um cenário alterado pode substituir o anterior como versão corrente, mas não pode reescrever o histórico.

9. Ciclo operacional do produto



Esse não é um wizard rígido. Quando o conjunto mínimo de dados estiver disponível, o usuário pode navegar entre evidências, estrutura, outputs e matches. O Copilot nativo ajuda a navegar pelo ciclo, mas toda ação crítica permanece acessível por controles visíveis.

O sistema de controle é inegociável:

- Nenhum fato relevante sem evidência ou rótulo explícito de premissa da administração.
- Nenhum resultado financeiro produzido por modelo de linguagem.
- Nenhuma estrutura recomendada sem definições, restrições e premissas de downside.

- Nenhuma mutação silenciosa de fato, cenário, documento ou permissão aprovada pela IA.
- Nenhum match sem motivos de aderência, possíveis desqualificadores, data de atualização do mandato e identificação do cenário.
- Nenhum compartilhamento externo sem aprovação de representante com poder aplicável e aprovação de qualidade da Offroad Capital.
- Nenhuma alegação de que parâmetros indicativos representam uma oferta de financiamento.
- Nenhuma mudança de idioma ou locale pode alterar valores econômicos, ranking, citações ou conclusões.

10. Gates de capacidade e máquinas de estado

10.1 Gates de capacidade

Gate	Pergunta	Resultado exigido
G0 Elegibilidade	É uma solicitação de financiamento comercial dentro do escopo-alvo?	Aprovar, aprovar com condições ou rejeitar com justificativa
G1 Suficiência de evidência	Existe informação suficiente para uma visão inicial de crédito?	Pacote mínimo completo ou gaps explícitos
G2 Reconciliação	Os valores históricos podem ser reconciliados entre as fontes?	Reconciliado, reconciliado condicionalmente ou bloqueado
G3 Financiabilidade	O que a empresa suporta sob cenários de downside aprovados?	Envelope de capacidade e restrições vinculantes
G4 Prontidão da estrutura	Existe cenário válido que um financiador possa analisar?	Cenário deterministicamente válido e vinculado a evidências
G5 Prontidão do pacote	Narrativa, cálculos e evidências são coerentes?	Revisão da empresa e aprovação interna de qualidade
G6 Prontidão para mercado	Quais mandatos atuais aderem a esse cenário exato?	Matches ranqueados, exclusões e atualização exibidos
G7 Ativação	A empresa aprovou conteúdo, destinatários e divulgação?	Dupla aprovação versionada e permissões de divulgação
G8 Introdução	Um financiador selecionado solicitou engajamento?	Introdução mútua e handoff para o processo externo

10.2 Máquinas de estado obrigatórias

Objeto	Estados
Cenário de estrutura	<code>draft</code> , <code>validating</code> , <code>valid</code> , <code>warning</code> , <code>blocked</code> , <code>approved</code> , <code>superseded</code> , <code>archived</code>
Proposta de alteração	<code>interpreting</code> , <code>needs_clarification</code> , <code>simulated</code> , <code>awaiting_approval</code> , <code>applied</code> , <code>rejected</code> , <code>failed</code>

Objeto	Estados
Artefato de saída	draft, stale, generating, review_required, approved, shared, superseded
Rodada de matching	queued, evaluating, complete, stale, superseded, failed
Ativação de mercado	preparing, company_approval, internal_approval, active, paused, closed

Cada transição possui ator autorizado, política de validação, justificativa, timestamp e evento de auditoria. Outputs e matches tornam-se `stale` automaticamente quando uma dependência muda.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte III. Inputs, motores e outputs

Modelo de informação, lógica de underwriting, motor de estrutura e entregáveis lender-ready.

11. Intake da solicitação de capital

O intake deve ser simples o bastante para ser concluído sem um assessor. A primeira tela pergunta apenas o necessário para enquadrar a transação:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome da empresa	Texto	Sim	Pesquisar ou criar empresa
Website	URL	Não	Usado para enriquecimento, nunca como evidência financeira autoritativa
CNPJ	Texto	Sim no Brasil	Validar formato e entidade legal
Montante desejado	Moeda	Sim	Exibir como solicitação da administração, separada da recomendação
Finalidade	Seleção múltipla	Sim	Expansão, capex, aquisição, capital de giro, refinanciamento, projeto, liquidez para acionistas ou outra
Prazo pretendido	Data ou intervalo	Sim	Datas desejadas para assinatura e funding
Relacionamentos bancários atuais	Texto ou estrutura	Não	Nunca presumir disponibilidade de limites não utilizados
Prazo preferido	Intervalo	Não	Preferência da administração, não recomendação do produto
Garantias disponíveis	Seleção múltipla	Não	Recebíveis, equipamentos, estoque, imóveis, ações, contratos, garantias ou outra
Explicação resumida	Texto ou áudio	Sim	Por que o capital é necessário e como cria ou protege geração de caixa

Após a primeira tela, o sistema apresenta um checklist de documentos personalizado, não um índice genérico de data room.

12. Pacote mínimo de dados

12.1 Informações financeiras centrais

- Demonstrações de resultado dos últimos três exercícios.
- Balanços patrimoniais dos últimos três exercícios.
- DRE e balanço do ano corrente até a data.
- Informações gerenciais mensais, quando disponíveis.

- Fluxo de caixa histórico e projetado.
- Projeções da administração para pelo menos três anos, idealmente cinco.
- Cronograma detalhado da dívida.
- Aging de contas a receber e contas a pagar.
- Extratos bancários ou Open Finance, mediante consentimento.
- Declarações fiscais e demonstrativos compatíveis com o porte da empresa.

12.2 Informações do negócio e da transação

- Apresentação institucional, CIM ou material da administração, se disponível.
- Organograma societário e estrutura de controle.
- Concentração de clientes e fornecedores.
- Contratos relevantes.
- Orçamento do capex ou da aquisição.
- Inventário de ativos e garantias.
- Informações de seguros.
- Contratos de financiamento existentes e covenants.
- Litígios, contingências tributárias e temas regulatórios relevantes.
- Dados operacionais específicos do setor.

12.3 Divulgação progressiva

O produto não deve exigir todo o pacote de diligência confirmatória no primeiro dia. Ele utiliza três níveis:

1. **Avaliação inicial:** informação suficiente para identificar se existe um caminho financiável.
2. **Pacote pronto para mercado:** informação suficiente para compartilhar um blind teaser confiável ou uma oportunidade identificada com financiadores selecionados.
3. **Diligência confirmatória:** solicitada após interesse do investidor e conduzida pelas partes da transação.

Isso reduz abandono e evita consumir recursos de diligência em transações sem aderência real ao mercado.

13. Pipeline de inteligência documental

13.1 Etapas do pipeline

1. Upload, armazenamento seguro e verificação antivírus.
2. Classificação do arquivo.
3. OCR e extração de tabelas.
4. Identificação de período, entidade, moeda e base contábil.
5. Extração de campos estruturados.
6. Resolução de entidades entre documentos.
7. Ancoragem de origem em página, tabela, linha e célula.
8. Reconciliação e detecção de anomalias.
9. Score de confiança multidimensional.
10. Confirmação do usuário para valores incertos ou materiais.

13.2 Formatos obrigatórios na primeira versão

- PDF, incluindo PDFs digitalizados.
- XLSX e XLS.
- CSV.
- DOCX.
- PNG e JPEG para demonstrações ou cronogramas isolados.

13.3 Objeto de evidência

Todo fato extraído preserva:

```
{
  "fact_id": "fact_123",
  "company_id": "co_123",
  "metric": "net_revenue",
  "value": 185400000,
  "currency": "BRL",
  "period_start": "2025-01-01",
  "period_end": "2025-12-31",
  "entity": "Empresa Operacional Ltda.",
  "accounting_basis": "management",
  "source_document_id": "doc_456",
  "source_page": 12,
  "source_sheet": null,
  "source_cell_range": null,
  "source_excerpt": "Receita líquida",
  "extraction_method": "document_ai_v1",
  "confidence": 0.94,
  "review_status": "confirmed",
  "reviewed_by": "user_789",
  "reviewed_at": "2026-08-14T14:30:00Z"
}
```

Nenhum output downstream pode utilizar um número calculado sem permitir que o usuário abra seus inputs e as evidências de origem.

14. Motor de reconciliação

Reconciliação é um diferencial central. O produto deve fazer mais do que extrair tabelas.

14.1 Controles obrigatórios

- Balanço patrimonial: ativos devem ser iguais a passivos mais patrimônio líquido dentro da tolerância.
- Caixa inicial mais movimentos de caixa deve ser igual ao caixa final.
- Receita e EBITDA reportados devem reconciliar entre demonstrações financeiras, dados gerenciais e CIM.
- O saldo da dívida deve reconciliar com o cronograma de dívida e, quando disponível, com dados bancários.
- A despesa financeira deve ser direcionalmente compatível com dívida média e taxas.
- Contas a receber e a pagar devem reconciliar com os respectivos agings.
- Estoques devem ser compatíveis com métricas operacionais do setor.
- Períodos históricos e moedas devem ser normalizados.
- Valores consolidados e valores por entidade não podem ser misturados.

- Ajustes não recorrentes devem ser identificados e aprovados separadamente.

14.2 Comportamento das exceções

Cada exceção recebe:

- Severidade: crítica, alta, média ou baixa.
- Tipo: aritmética, período, entidade, conflito de fonte, dado ausente ou plausibilidade.
- Evidência dos dois lados do conflito.
- Resolução proposta.
- Responsável exigido: empresa, analista interno ou assessor externo.
- Outputs impactados.

Se uma exceção crítica afetar a capacidade de endividamento, o sistema pode preparar drafts, mas não pode liberar materiais externos.

15. Motor de spreading financeiro

A plataforma constrói um modelo histórico e projetado padronizado com:

- Três anos históricos.
- Ano corrente até a data e últimos doze meses.
- Três a cinco anos projetados.
- Visões reportada e ajustada.
- Visões consolidada e por entidade tomadora relevante.

15.1 Métricas centrais

1. Crescimento e volatilidade da receita.
2. Margem bruta e margem EBITDA.
3. EBITDA reportado e EBITDA ajustado.
4. Conversão de caixa.
5. Capex de manutenção e de crescimento.
6. Fluxo de caixa livre antes de financiamento.
7. Dívida bruta e líquida.
8. Dívida bruta/EBITDA e dívida líquida/EBITDA.
9. Cobertura de juros.
10. Fixed-charge coverage ratio, quando relevante.
11. Debt service coverage ratio, ou DSCR.
12. Dias de capital de giro e pico sazonal.
13. Concentração de clientes e fornecedores.
14. Cobertura de garantias.
15. Headroom de covenants.

15.2 Definições

As definições devem ser configuráveis por transação e financiador. A plataforma nunca deve sugerir que existe uma única definição universal de EBITDA, CFADS ou DSCR.

Definições-base:

```

EBITDA ajustado = EBITDA reportado
                  + despesas não recorrentes aprovadas
                  - receitas não recorrentes
                  - add-backs sem suporte ou com baixa confiança

CFADS = EBITDA
        - impostos pagos
        - capex de manutenção
        - investimento normalizado em capital de giro
        - arrendamentos ou encargos fixos ainda não refletidos
        +/- outros ajustes de caixa aprovados

DSCR = CFADS / serviço da dívida em caixa programado

Cobertura de juros = medida de resultado selecionada / juros pagos em caixa

Cobertura de garantias = valor elegível após haircut / exposição garantida

```

Toda fórmula expõe definição, período e política de ajustes utilizada.

16. Motor de análise de crédito

A análise é organizada em torno das perguntas que um investidor realmente fará.

16.1 Qualidade do negócio

- O que a empresa vende e por que os clientes compram?
- Qual é a recorrência e diversificação da receita?
- Quais são os principais drivers operacionais?
- Qual é a exposição a commodities, câmbio, juros ou choques regulatórios?
- Qual é a posição competitiva e o risco de substituição?

16.2 Administração e governança

- Quem controla a empresa?
- O reporte financeiro é tempestivo e confiável?
- Quais transações com partes relacionadas existem?
- Quais riscos de pessoa-chave ou sucessão existem?
- A administração consegue e pretende cumprir obrigações de reporte e covenants?

16.3 Fluxo de caixa e alavancagem

- Qual fluxo de caixa realmente paga a dívida?
- Quanto do crescimento projetado já está contratado ou é observável?
- Quanto ajuste de EBITDA está sendo solicitado?
- O que acontece sob um downside razoável?
- Será necessário refinanciar no vencimento?

16.4 Estrutura e recuperação

- Qual entidade gera caixa e qual entidade possui as garantias?
- O caixa pode ser retido ou desviado?
- Quais garantias podem ser efetivamente constituídas?
- Qual é o caminho esperado de recuperação se o cenário-base falhar?

- Existem riscos de subordinação estrutural, contratual ou legal?

16.5 Taxonomia dos outputs

Cada oportunidade recebe:

- Pontos fortes de crédito.
- Riscos principais.
- Mitigantes.
- Perguntas em aberto.
- Condições exigidas antes da ativação de mercado.
- Condições exigidas antes do fechamento.
- Requisitos de monitoramento após o fechamento.

A IA pode preparar drafts desses itens. Um humano precisa aprovar todo item incluído em materiais externos.

17. Motor de capacidade de financiamento

O motor compara quatro montantes distintos. Essa é uma das telas mais importantes do produto.

Conceito de capacidade	Definição
Solicitação da administração	Montante que a empresa deseja levantar
Capacidade por fluxo de caixa	Dívida suportada pela geração de caixa estressada e pelas restrições de serviço da dívida
Capacidade por garantias	Exposição suportada por garantias elegíveis após haircuts e restrições de constituição
Capacidade de mercado	Intervalo que provedores de capital atuais provavelmente considerariam para setor, ticket e estrutura

O valor recomendado não é uma média simples.

Capacidade de dívida recomendada = menor valor entre:
 capacidade por fluxo de caixa no downside aprovado
 capacidade de alavancagem sob a política selecionada
 capacidade por garantias quando a estrutura depende de colateral
 limites de ticket e concentração do mercado
 necessidade real do uso de recursos

A interface deve identificar a restrição vinculante.

Solicitação da administração: R\$ 30,0 milhões
 Capacidade por fluxo de caixa: R\$ 23,0 milhões
 Capacidade por garantias: R\$ 35,0 milhões
 Capacidade de mercado: R\$ 20,0 a R\$ 28,0 milhões
 Montante recomendado: R\$ 22,0 milhões
 Restrição vinculante: DSCR de downside nos meses 7 a 14

17.1 Capacidade é um envelope, não uma resposta única

O motor retorna um envelope multidimensional explicável:

- Montante mínimo e máximo suportado por cada restrição.
- Serviço máximo da dívida por período.
- Equity mínimo, capital subordinado ou suporte do acionista necessário.
- Combinações de prazo e amortização que preservam headroom mínimo.
- Garantias disponíveis após propriedade, ônus, elegibilidade e haircuts.
- Intervalo indicativo de mercado por tipo de facility, não um ponto com falsa precisão.
- Condições que ampliariam o envelope, como mais equity, garantia adicional, desembolso diferido ou cash sweep.

O usuário pode inspecionar cada restrição e distinguir capacidade específica da empresa de apetite de mercado. A faixa de mercado é observacional e possui data. Não representa promessa de cotação ou aprovação.

17.2 Restrições duras e restrições de julgamento

Restrições duras são calculadas ou legalmente estruturais: consistência aritmética, fonte de serviço da dívida, propriedade por entidade, moeda, cronograma de amortização, desembolso máximo e compatibilidade do instrumento. Restrições de julgamento são políticas, como alavancagem aceitável, cushion de covenant, haircut de garantia e apetite do investidor. Ambas devem ser explícitas, versionadas e atribuíveis.

Uma política nunca pode ficar escondida dentro de uma fórmula. Um DSCR mínimo de 1,30x deve indicar se é baseline da Offroad Capital, exigência de um mandato ou override aprovado pelo usuário.

18. Motor de cenários e estresse

O sistema produz inicialmente três cenários:

1. **Conservador:** maior amortização, menor alavancagem, garantias mais fortes e maior headroom de covenants.
2. **Recomendado:** melhor equilíbrio entre a necessidade da empresa e a aceitação esperada do mercado.
3. **Stretch:** mais próximo da solicitação da administração, com condições, preço ou suporte de equity explicitamente necessários.

Esses cenários são pontos de partida, não templates bloqueados. O usuário pode criar uma branch de qualquer cenário, alterar termos, comparar alternativas, restaurar uma versão anterior e escolher um cenário diferente para market sounding. A recomendação da Offroad Capital permanece visível separadamente.

18.1 Sensibilidades-padrão

- Queda de receita.
- Compressão de margem bruta.
- Compressão de margem EBITDA.
- Aumento de capital de giro.

- Estouro de capex.
- Atraso no funding.
- Aumento da taxa de juros, incluindo estresse de CDI.
- Desvalorização cambial quando houver exposição.
- Perda de cliente ou contrato relevante.
- Ramp-up mais lento de novas lojas, clínicas, rotas ou capacidade produtiva.

18.2 Geração do cronograma da dívida

Para cada cenário, calcular:

- Datas de desembolso.
- Juros por período.
- Amortização de principal.
- Período de carência.
- Saldo bullet.
- Fees capitalizados ou pagos em caixa.
- Serviço total da dívida.
- DSCR e headroom de covenants por período.
- Vencimento e exposição a refinanciamento.
- Custo efetivo all-in sob as premissas declaradas.

18.3 Comparação de cenários

A comparação mostra mais do que preço:

- Recursos e usos.
- Juros em caixa, principal, fees e custo total all-in.
- DSCR, cobertura de juros, alavancagem e liquidez por período.
- Data de insuficiência de caixa, se houver.
- Headroom e data de quebra de covenant em cada downside.
- Cobertura de garantias e etapas necessárias para constituição.
- Risco de refinanciamento e bullet como percentual do principal original.
- Matches ganhos, enfraquecidos ou perdidos em razão da alteração.
- Outputs e aprovações que se tornarão desatualizados.

O cenário selecionado é sempre identificado pela versão. A comparação nunca modifica as branches comparadas.

19. Motor de estrutura

O motor propõe uma estrutura adequada para sondagem de mercado, não um compromisso de um financiador.

19.1 Tipos de facility

- Senior secured term loan.
- Facility lastreada em recebíveis.
- Facility asset-backed.
- Financiamento de equipamentos.

- Financiamento de aquisição.
- Bridge financing.
- Unitranche ou private credit sob medida.
- Project finance ou financiamento baseado em projeto.
- Debênture ou nota comercial.
- Aquisição de direitos creditórios por FIDC.
- Securitização.
- Solução híbrida com múltiplas tranches.

19.2 Campos obrigatórios da estrutura

Campo	Output exigido
Tipo de facility	Forma jurídico-econômica recomendada em nível conceitual
Tomadora ou emissora	Entidade legal relevante
Montante	Intervalo e valor recomendado
Finalidade	Uso específico dos recursos
Desembolso	Único, diferido, vinculado a marcos ou revolving
Prazo	Prazo legal e vida média ponderada
Amortização	Cronograma e carência
Preço	Benchmark mais spread ou faixa de taxa fixa indicativa
Fees	Estruturação, commitment, prepayment e outros custos indicativos
Garantias	Colateral proposto e requisitos de constituição
Suporte	Garantias corporativas, pessoais, de fundo ou de projeto, quando relevantes
Covenants	Covenants financeiros e informacionais com headroom
Controles de caixa	Lockbox, escrow, conta vinculada, cash sweep ou waterfall
Condições	Condições para market sounding, fechamento e desembolso
Monitoramento	Frequência de reporte e dados operacionais exigidos

O modelo suporta múltiplas tranches e facilities. Cada tranche possui moeda, benchmark, juros cash-pay, componente PIK, spread, fees, condições de desembolso, prazo, amortização, prioridade de garantia e covenants próprios. Recursos e usos compartilhados devem reconciliar em toda a estrutura de capital.

19.3 Recomendação, faixa de negociação e controle da empresa

A Offroad Capital recomenda uma estrutura e mostra uma faixa observada de market sounding. O usuário autorizado pode alterar qualquer termo editável pelo Structure Lab ou pelo Copilot.

Cada configuração é classificada como:

Classificação	Significado	Comportamento do produto
<code>within_recommended_range</code>	Coerente com a recomendação atual da Offroad Capital	Pode avançar após validação normal
<code>within_market_sounding_range</code>	Fora da recomendação, mas dentro do apetite observado	Mostrar trade-offs e exigir ciência do usuário
<code>conditional</code>	Potencialmente financiável se mitigantes explícitos forem incluídos	Exigir mitigantes antes da ativação
<code>outside_observed_appetite</code>	Pouca ou nenhuma evidência atual de mandato para esses termos	Permitir exploração privada e alertar antes da aprovação
<code>cash_flow_unsupported</code>	Serviço da dívida falha sob a política de downside selecionada	Permitir exploração e bloquear ativação até mitigação ou revisão formal
<code>structurally_invalid</code>	Lógica aritmética, societária, instrumental ou de funding é impossível	Bloquear aprovação e compartilhamento

O produto não impede testes privados de uma estrutura agressiva apenas porque ela está fora da recomendação. Ele torna a consequência legível. Bloqueios duros são aplicados na aprovação ou no compartilhamento, exceto quando o cálculo não pode ser realizado com segurança.

Warnings podem ser sobrescritos por usuário autorizado, com justificativa e revisão interna quando exigida. Bloqueios duros incluem matemática inválida, ausência de fonte de pagamento, dado crítico não reconciliado, garantia de entidade incorreta sem caminho válido de suporte, divulgação não autorizada ou estrutura incompatível com o instrumento.

19.4 Protocolo de mutação do Copilot nativo

O Copilot é uma superfície de controle do modelo financeiro estruturado. Ele não é um chatbot que reescreve texto sobre PDFs. Um pedido como `deixe a taxa em 14% e aumente para 15% depois` segue este protocolo:

1. **Interpretar a intenção:** gerar um `ScenarioChangeCommand` tipado, nunca uma mutação livre no banco.
2. **Resolver ambiguidades:** perguntar se a taxa é fixa, benchmark mais spread ou all-in; quando e por que ocorre o step-up; se é automático, baseado em data ou acionado por covenant; e como os fees são tratados.
3. **Simular deterministicamente:** executar o motor financeiro em uma branch temporária.
4. **Validar políticas:** classificar o resultado e listar bloqueios, warnings e mitigantes.
5. **Pré-visualizar impacto:** mostrar antes e depois, DSCR, liquidez, custo all-in, headroom, matches ganhos ou perdidos e outputs invalidados.
6. **Solicitar aprovação explícita:** o usuário aprova o diff tipado, não a explicação em texto.
7. **Commit atômico:** criar nova versão do cenário e adicionar evento de auditoria.
8. **Recalcular dependências:** atualizar cronogramas imediatamente e enfileirar regeneração de outputs e matching.

9. **Emitir recibo:** informar o que mudou, quem aprovou, qual versão está vigente e o que ainda exige revisão.

O assistente nunca aplica uma mudança econômica ambígua apenas porque o usuário respondeu **sim** antes de visualizar o diff resolvido.

Alteração: taxa fixa cash-pay de 15,0% para 14,0% nos meses 1 a 12, depois 15,0% do mês 13 até o vencimento.

DSCR mínimo no cenário-base:	1,34x -> 1,38x
DSCR mínimo no downside:	1,17x -> 1,21x
Juros nominais totais:	R\$ 9,42 milhões -> R\$ 9,08 milhões
Posição no mercado observado:	dentro da faixa -> dentro da faixa
Efeito sobre mandatos:	2 fortalecidos, 0 perdidos, 1 inalterado
Artefatos que se tornam stale:	resumo da estrutura, lender package, teaser

19.5 Regra de terminologia

Antes de um financiador emitir uma proposta, o output deve se chamar:

- Estrutura de Operação Proposta.
- Parâmetros Indicativos de Financiamento.
- Termos Propostos pela Empresa para Market Sounding.

Não utilizar apenas **Term Sheet**, salvo quando estiver claramente indicado que se trata de proposta não vinculante da empresa, e não de oferta de financiamento.

20. Motor de garantias

A plataforma cria um inventário estruturado de garantias com:

- Proprietário do ativo.
- Tipo de ativo.
- Localização e jurisdição.
- Valor contábil bruto.
- Valor de mercado e data da avaliação, quando disponível.
- Ônus existentes.
- Status de elegibilidade.
- Haircut proposto.
- Valor líquido elegível.
- Mecanismo de constituição e registro.
- Prazo esperado para constituição.
- Método de monitoramento.
- Considerações de recuperação.

O motor distingue valor econômico de garantia juridicamente disponível. Um ativo da entidade errada, já onerado, difícil de registrar ou essencial à operação de terceiros pode oferecer suporte muito inferior ao valor contábil.

21. Pacote pronto para financiadores

21.1 Hub de outputs

A empresa visualiza um único hub com versionamento, prontidão, idioma, jurisdição, dependência de cenário, atualização e permissões de compartilhamento. Todo output é regenerado a partir de dados canônicos aprovados. O sistema nunca traduz um documento financeiro finalizado como método principal para gerar outro idioma.

21.2 Outputs obrigatórios

1. Relatório de Prontidão para Financiamento

- Suficiência dos dados.
- Status de reconciliação.
- Métricas principais.
- Gaps relevantes.
- Score de prontidão e bloqueios.

2. Perfil de Crédito da Empresa

- Visão do negócio.
- Controle e estrutura jurídica.
- Financeiro histórico e projetado.
- Ajustes.
- Pontos fortes, riscos e mitigantes.

3. Relatório de Capacidade de Capital

- Solicitação da administração.
- Capacidade por fluxo de caixa.
- Capacidade por garantias.
- Capacidade de mercado.
- Restrição vinculante.

4. Estrutura de Operação Proposta

- Cenários conservador, recomendado e stretch.
- Termos indicativos.
- Cronograma do serviço da dívida.
- Pacote de garantias.
- Covenants e condições.

5. Blind Teaser

- Setor, escala, geografia e uso dos recursos.
- Destaques financeiros anonimizados.
- Estrutura proposta.
- Sem identificação antes da autorização de representante com poder de divulgação.

6. Lender Information Package

- Documento institucional padronizado, preparado pela Offroad Capital a partir de informações e representações aprovadas.

- Citações completas das fontes.
- Pontos de diligência em aberto.
- Separação explícita entre fatos, cálculos, premissas, julgamentos e recomendações indicativas.
- Não constitui credit memo buy-side, rating, recomendação de investimento ou aprovação de crédito.

7. Information Memorandum com Foco em Crédito

- Narrativa da administração em linguagem de financiador.
- Dados operacionais e setoriais.
- Uso de recursos e fontes de pagamento.

8. Lista de Matches de Investidores

- Provedores ranqueados.
- Razões de aderência.
- Possíveis incompatibilidades.
- Data do apetite utilizado.

9. Roadmap de Diligência

- Workstreams.
- Documentos.
- Responsáveis.
- Dependências.
- Sequência esperada.

10. Indicative Term Sheet da Oportunidade

- Estrutura proposta pela empresa e pela Offroad Capital para market sounding.
- Custo indicativo, prazo, amortização, garantia, covenants e flexibilidade.
- Não representa oferta, compromisso ou termos emitidos por um financiador.

Cada output possui metadados obrigatórios:

- `output_type` e versão do template.
- Versões do conjunto de fatos e do perfil de crédito.
- Versões de cenário e de política.
- Locale e jurisdição do output.
- Timestamp e workflow gerador.
- Cobertura de evidências e exceções abertas.
- Revisores e aprovações.
- Status de atualização e motivo de invalidação.
- Classificação de divulgação e destinatários permitidos.

Um output aprovado torna-se `stale` quando uma dependência relevante muda. O PDF anterior permanece imutável para auditoria, mas não pode ser compartilhado como atual sem warning visível e exceção autorizada.

21.3 Estrutura do Lender Information Package

O **Lender Information Package** apresenta um caso factual, estruturado e vinculado a evidências para triagem e underwriting independente. A versão externa nunca utiliza branding, voz ou linguagem que sugira ser documento interno do financiador. **Credit memo, investment recommendation, rating, approval** e expressões equivalentes ficam reservadas ao provedor de capital ou prestador habilitado.

1. Visão geral da transação.
2. Recomendação e estrutura proposta.
3. Tomadora e entidades legais.
4. Modelo de negócio e setor.
5. Controle e administração.
6. Análise financeira histórica.
7. Projeções e análise de premissas.
8. Fluxo de caixa e capacidade de dívida.
9. Dívida existente e estrutura de capital.
10. Garantias e análise de recuperação.
11. Pontos fortes.
12. Riscos e mitigantes.
13. Covenants propostos.
14. Cenários e sensibilidades.
15. Pontos de diligência em aberto.
16. Índice de fontes e definições de cálculo.

22. Matching explicável de investidores

22.1 Modelo de mandato

Cada mandato de provedor de capital inclui:

- Provedor e fundo.
- Estratégia.
- Status ativo ou inativo.
- Datas de vigência.
- Geografia.
- Preferências e exclusões setoriais.
- Ticket mínimo e máximo.
- Hold final máximo.
- Tipos de facility.
- Finalidades permitidas.
- Faixas de receita e EBITDA.
- Limites de alavancagem.
- Características exigidas de fluxo de caixa.
- Requisitos de garantia.
- Preferências de prazo e amortização.
- Faixa de preço.

- Moeda.
- Preferência sponsor ou non-sponsor.
- Documentação exigida.
- Velocidade e expectativa de processo.
- Motivos recentes de pass e notas de apetite atual.
- Relationship owner e contatos relevantes por estratégia.
- Teses e prioridades capturadas em conversas recentes.
- Preferências do time de investimento e do comitê que não aparecem no mandato formal.
- Sequência de informações normalmente exigida para o primeiro engajamento.
- Capacidade percebida de liderar, participar de club deal ou financiar uma tranche específica.
- Qualidade, velocidade e padrão de resposta observados em processos anteriores.

Mandatos são versionados e possuem data efetiva. Cada campo indica se foi confirmado diretamente pelo financiador, capturado de fonte pública, inferido do comportamento ou inserido por operador da Offroad Capital. Claims públicos preservam URL, data de captura e hash do snapshot. Informação confirmada pelo financiador prevalece sobre inferências.

O sistema distingue quatro camadas que um diretório convencional mistura:

1. **Mandato declarado:** o que o provedor afirma que pode financiar.
2. **Apetite observado:** as oportunidades com as quais efetivamente interage, passa, pede informação, solicita acesso ou demonstra interesse antes da introdução.
3. **Inteligência de processo:** como analisa, quais informações pede e quais pontos normalmente travam a decisão.
4. **Contexto de relacionamento:** quem deve ser abordado, por qual tese, em qual momento e com qual nível de informação.

O matching utiliza as quatro camadas, com provenance e freshness visíveis. Nenhuma nota informal de relacionamento pode virar restrição dura ou claim externo sem validação.

22.2 Matching em duas etapas

Etapa 1: filtros duros

Rejeitar o match quando um critério não negociável falhar, como setor proibido, ticket abaixo do mínimo, geografia incorreta, tipo de facility incompatível ou ausência da garantia obrigatória.

Etapa 2: score ponderado

```
30% aderência a mandato e ticket
20% aderência ao perfil de crédito
15% aderência a finalidade e facility
10% aderência de garantias e estrutura
10% aderência a timing e processo
5% aderência a geografia e moeda
10% apetite atual, inteligência de relacionamento e sinal histórico de resposta pré-introdução
```

Aplicar penalidades explícitas para:

- Mandato desatualizado.
- Dependência de exceção à política.
- Dados financeiros com baixa confiança.

- Exceções críticas de reconciliação não resolvidas.
- Conflitos de concentração ou sponsor.
- Pass recente pelo mesmo motivo estrutural.

O matching é específico por cenário. Alterações em montante, preço, prazo, amortização, garantias, covenants ou entidade tomadora geram nova rodada. A interface explica qual alteração fez cada provedor entrar, sair ou mudar de posição.

O motor suporta:

- Um financiador cobrindo toda a transação.
- Club deals com hold mínimo e máximo.
- Financiadores diferentes para tranches sênior, subordinada, de equipamentos ou recebíveis.
- Matches condicionais que exigem mitigante explícito.
- Controles de concentração e conflito.
- Restrições `do_not_contact` e de relationship owner.

O ranking é multiobjetivo. O objetivo selecionado deve estar visível: maior probabilidade de execução, menor custo esperado, maior flexibilidade estrutural ou processo mais rápido. O sistema nunca reduz todos os objetivos a um score sem explicação.

22.3 Linguagem do fit score

O score não representa probabilidade de aprovação. Ele mede aderência atual ao mandato com base na informação disponível.

Cada match mostra:

- Por que existe aderência.
- O que pode impedir a aderência.
- Quais termos estão dentro ou fora da faixa esperada.
- Quando o mandato foi confirmado pela última vez.
- Qual nível de divulgação é exigido antes do contato.

23. Divulgação e introdução mútua

O responsável autorizado controla a divulgação dentro dos poderes comprovados em três níveis:

1. **Anônimo:** apenas blind teaser.
2. **Identificado limitado:** identidade e seções selecionadas do pacote.
3. **Diligência completa:** acesso controlado ao data room após interesse mútuo e NDA, quando aplicável.

Workflow de introdução:

1. Representante competente seleciona ou aprova financiadores-alvo.
2. Operador interno confirma a qualidade do pacote.
3. O sistema materializa uma **Published Opportunity Projection** imutável contendo somente campos, versão e destinatários aprovados.
4. Pacote anônimo ou identificado é compartilhado a partir dessa projeção, nunca por consulta direta ao workspace privado.
5. Financiador responde com pass, pergunta ou solicitação de acesso.

6. Representante com poder de divulgação aprova o acesso identificado quando necessário.
7. Contatos e roadmap de diligência são liberados.
8. As partes continuam underwriting e negociação diretamente.

A plataforma captura somente a resposta observável antes da introdução: visualização, pergunta, pass, solicitação de acesso ou interesse. Após a liberação dos contatos, inicia-se o handoff bilateral.

24. Após a introdução

O handoff é intencionalmente definitivo:

- A Offroad Capital libera contatos, versão aprovada do pacote e roadmap indicativo de diligência.
- Empresa, originador, financiador e assessores conduzem diligência, negociação final, documentos, verificações reguladas, constituição de garantias e desembolso fora da promessa operacional da plataforma.
- A Offroad Capital não presume visibilidade sobre propostas, termos negociados, aprovação de comitê, closing ou performance.
- A Offroad Capital não mantém recursos de clientes, aprova crédito, presta parecer jurídico ou representa compromisso de um financiador.
- Um relationship manager pode esclarecer o pacote no momento do handoff, mas não acompanha nem negocia a transação como parte do produto padrão.

Qualquer atualização pós-introdução fornecida voluntariamente é tratada como dado auxiliar, com fonte e nível de verificação explícitos. Ela não é necessária para o funcionamento do produto, para a métrica norte nem para a tese de moat.

24.1 Protocolo opcional de outcomes

O produto oferece um protocolo consentido para receber atualizações posteriores sem estender sua promessa operacional. Cada dado entra em namespace separado, nunca reclassifica ausência de resposta e não altera o snapshot histórico utilizado no market sounding.

Outcome	Fonte mínima	Status máximo permitido	Uso possível
Diligência iniciada	Uma parte autorizada	<code>reported</code>	Funil auxiliar, com cobertura visível
Diligência iniciada	Empresa e financiador	<code>bilaterally_confirmed</code>	Avaliação de routing, sem inferir aprovação
Decisão de comitê	Financiador autorizado	<code>reported</code> ou <code>bilaterally_confirmed</code>	Eval de screening somente em coortes com cobertura suficiente
Term sheet	Documento e parte autorizada	<code>document_verified</code>	Pesquisa de mercado e economics sob finalidade e consentimento específicos

Outcome	Fonte mínima	Status máximo permitido	Uso possível
Funding	Evidência das partes ou integração	document_verified	Outcome analysis, sem transformar a Offroad Capital em parte da transação
Performance	Lender, servicer ou integração autorizada	document_verified	Fora do core até existir contrato, direito de uso e cobertura representativa

Para cada análise, a interface mostra denominador, cobertura, fonte, período, viés de seleção e percentual de outcomes desconhecidos. Nenhum modelo pode aprender **not funded** a partir de ausência de evidência.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte IV. Experiência e sistema visual

Uma interface editorial e original, inspirada na clareza e na hierarquia financeira da Forward.

25. Princípios de experiência

O produto deve transmitir que private credit se tornou compreensível, não que software empresarial recebeu uma camada decorativa.

1. **Uma decisão por tela.** O usuário sempre sabe qual é a próxima ação.
2. **Complexidade progressiva.** Intake simples primeiro, informação de crédito detalhada apenas quando necessária.
3. **Evidência antes de confiança.** Toda conclusão pode ser rastreada até fatos e premissas.
4. **Faixas, não falsa precisão.** Preço, capacidade e fit são intervalos com drivers explícitos.
5. **Separar fato, cálculo e julgamento.** Cada categoria usa rótulo visual distinto.
6. **Expor as restrições.** Mostrar por que a solicitação da administração não pode ser suportada.
7. **Aprovação humana visível.** Estados draft, revisado e aprovado precisam ser inequívocos.
8. **Escrever para CFOs e analistas de crédito.** Evitar linguagem de crédito de varejo e jargão desnecessário.
9. **Recomendação editável.** Preservar a visão da Offroad Capital e permitir que a empresa explore e aprove alternativa diferente.
10. **Conversa produz estado visível.** O Copilot propõe uma alteração tipada, mas o workspace mostra e controla o resultado.
11. **Idioma não altera economia.** Locale muda a comunicação, nunca fatos, cálculos, matching ou citações.
12. **Velocidade com integridade.** Uma alteração comum de termo deve recalcular visivelmente antes que a regeneração do documento termine em background.

25.1 Sistema de marca

Nome exibido: Offroad Capital

Nome verbal e digital: offroadcapital

Descritor de categoria: AI-Native Private Credit Origination & Market Access Platform

Assinatura oficial:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Get structured. Get visible. Get matched. Get funded.

A assinatura não é uma frase decorativa. Ela sintetiza a jornada do produto:

1. **Get structured.** Reconciliar evidências, determinar capacidade de dívida, propor estrutura financiável e criar materiais prontos para investidores.
2. **Get visible.** Converter uma empresa fora do radar e seus dados fragmentados em oportunidade confiável e descobrível.
3. **Get matched.** Ranquear provedores de capital com base em mandato, ticket, setor, estrutura, garantia, geografia e comportamento observado.
4. **Get funded.** Criar uma introdução qualificada e permissionada para que empresa e financiador iniciem diligência e execução independentes.

A marca principal permanece **Offroad Capital**, sem **AI** no nome. AI-native aparece como categoria e princípio de produto. Toda primeira página deve deixar claro que Offroad Capital é uma plataforma de originação e acesso ao mercado, não um fundo, banco ou fonte de capital comprometido. O branding deve permanecer configurável até a conclusão do clearance, sem hardcode do nome, domínio, e-mail ou handle em componentes, templates, metadata, prompts ou integrações.

26. Direção de design original, inspirada na clareza da Forward

A referência é a clareza da apresentação da Forward: espaço em branco generoso, títulos editoriais, cores contidas, informação financeira organizada em cards, uma história simples em três etapas e uma interface que faz trabalho complexo de underwriting parecer acessível.

O produto utiliza esses princípios sem copiar identidade, layout, textos ou composição de telas da Forward.

26.1 Caráter visual

- Editorial, sério e calmo.
- Premium, mas não luxuoso.
- Financeiramente denso sem parecer uma planilha.
- Navegação mínima.
- Hierarquia tipográfica forte.
- Uma ação principal por view.
- Cards de dados com definições e status da fonte visíveis.

26.2 Tokens de design

```
:root {
  --canvas: #F4F4EF;
  --paper: #FFFFFF;
  --ink: #11110F;
  --muted: #72726B;
  --line: #DDDD5;
  --soft: #E9E9E2;
  --accent: #315C4B;
  --accent-soft: #E7F0EB;
  --signal: #6657C8;
  --signal-soft: #EEEEBF;
  --warning: #A56A18;
  --warning-soft: #FFF4DF;
  --risk: #A33A32;
  --risk-soft: #FBEAE8;
  --success: #2F7555;
}
```

26.3 Tipografia

- Títulos editoriais: **Newsreader**, **Libre Baskerville** ou fallback **Georgia**.
- Interface, números e texto: **Inter**, **Suisse**, **Arial** ou **system sans**.
- Números tabulares devem usar tabular numerals.
- Não utilizar mais de duas famílias tipográficas.

Função	Tamanho desktop	Peso
Hero	64 px	400
Título da página	40 px	400
Título da seção	28 px	500
Título do card	18 px	600
Corpo	15 px	400
Valor de dado	24 px	600
Label	12 px	600, uppercase somente quando útil
Legenda	12 px	400

26.4 Layout

- Grid desktop de 12 colunas.
- Largura máxima de conteúdo de 1.280 px.
- Workspace principal com 8 colunas de conteúdo e 4 de contexto ou ações.
- Sistema de espaçamento de 8 px.
- Cards com raio de 16 px, borda de 1 px e sombra mínima.
- Evitar tabelas full-screen quando um card estruturado comunica melhor a decisão.
- Utilizar action bars fixas para revisão e aprovação.

26.5 Vocabulário de status

- Extraído.
- Precisa de confirmação.
- Reconciliado.
- Exceção.
- Draft.
- Revisado.
- Aprovado para compartilhamento.
- Compartilhado.
- Interesse recebido.
- Pass.
- Introdução qualificada.
- Handoff concluído.

27. Arquitetura da informação

```

Offroad Capital
  Originação
    Entrada direta da empresa
    Entrada por originador autorizado
    Mandatos, convites e permissões
  Empresas
    Visão da empresa
    Perfil financeiro
    Documentos
    Solicitações de capital
  Oportunidades
    Visão geral e prontidão
    Evidências e reconciliação
    Perfil de crédito
    Envelope de capacidade
    Structure Lab e branches de cenário
    Hub de outputs
    Matches de investidores
    Aprovação e ativação de mercado
    Introdução qualificada e pacote de handoff
  Copilot
    Conversa persistente
    Alterações propostas
    Aprovações e recibos
  Provedores de capital
    Discovery de oportunidades
    Busca e filtros avançados
    Buscas salvas, watchlists e alertas
    Oportunidades recomendadas
    Shortlist e solicitações de acesso
    Perfil do provedor
    Mandatos
    Histórico de matches
  Originadores
    Workspace de portfólio
    Empresas e oportunidades autorizadas
    Pendências e próximas ações
    Respostas pré-introdução e introduções
    Economics e conflitos divulgados
  Administração
    Fila de revisão
    Exceções
    Templates
    Políticas setoriais
    Definições e envelopes de mercado
    Agent Operations e avaliações
    Segurança, privacidade e incidentes
    Equipes e permissões
    Audit log
  
```

No desktop, utilizar três regiões estáveis:

- Navegação à esquerda com seções e status da oportunidade.
- Canvas central para evidência, análise, cenário ou output.
- Painel do Copilot à direita para explicações e ações propostas.

O Copilot pode ser recolhido. Nenhuma capacidade crítica existe apenas no chat. No mobile, priorizar revisões, perguntas e aprovações, não construção completa de cenários complexos.

27.1 Modelo de interação: um Deal Room vivo, não doze chatbots

O usuário deve sentir que contratou um desk de private credit sênior, não que entrou em uma central de bots. Os especialistas operam nos bastidores e a Offroad Capital mantém uma única voz, um único histórico e um único estado canônico da oportunidade. Quando útil, a interface identifica qual especialista realizou o trabalho, quais tools foram usadas e qual evidência suporta o resultado.

O workspace desktop possui quatro zonas coordenadas:

1. **Rail global, 72 px.** Navegação entre Home, Oportunidades, Empresas, Discovery, Mandatos e Administração, conforme o papel.
2. **Rail da oportunidade, 280 px.** Histórico, documentos enviados, checklist, perguntas abertas, versões, outputs e progresso de prontidão. Funciona como memória visual do caso.
3. **Canvas central adaptativo, 640 a 840 px.** Conversa, análise, revisão de exceções, cards de decisão, previews de materiais e comparação de cenários. O canvas muda de modo sem perder o thread.
4. **Inspector, 360 px.** Métricas canônicas, fontes, agente em execução, assumptions, warnings, permissões e mudanças propostas. Pode ser recolhido.

O chat é a camada de interação, não o repositório da verdade. Todo resultado relevante vira um objeto visível no workspace: fato candidato, exceção, pergunta, cenário, claim, output, match, alerta ou pedido de aprovação. O usuário pode agir pelo chat ou pelos controles visuais e obter exatamente o mesmo estado final.

27.2 Modos da experiência

- **Guided setup:** intake conversacional curto, upload e perguntas essenciais. O usuário vê valor antes de preencher um cadastro longo.
- **Build the case:** agentes trabalham em paralelo; o usuário acompanha documentos lidos, números conciliados, perguntas e issues.
- **Credit workbench:** snapshot, capacidade, estrutura, garantias, cenários e materiais ocupam o canvas; o chat explica e propõe alterações.
- **Market access:** matches, discovery, aprovações de divulgação, respostas pré-introdução e handoff.
- **Capital discovery:** financiadores pesquisam, filtram, salvam buscas, recebem alertas e solicitam acesso.

Cada modo possui uma ação primária e um resumo persistente de o que sabemos, o que falta, o que recomendamos e o que precisa de aprovação.

27.3 Presença dos agentes

Não usar personagens, avatares ou conversas separadas por agente como padrão. Exibir uma barra discreta de atividade com estados reais:

- Lendo 4 documentos.
- Reconciliando receita e EBITDA.
- Pesquisando 12 fontes públicas.
- Testando 3 estruturas.
- Validando 46 claims do lender package.

Ao expandir, o usuário vê execução, inputs autorizados, artefatos produzidos, duração, custo interno, versão do agente e eventuais escalonamentos. Nunca exibir cadeia de raciocínio privada. Exibir fatos, cálculos, fontes, decisões e justificativas auditáveis.

28. Especificação tela por tela

S00. Landing page

Objetivo: comunicar categoria, problema e produto em menos de 20 segundos.

Hero:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Get structured. Get visible. Get matched. Get funded.

Subheadline:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Transforme informações empresariais fragmentadas em uma oportunidade de private credit estruturada, fund-ready e conectada aos provedores de capital com maior propensão real a se engajar.

Linha de suporte:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Boas empresas. Projetos críveis. Estrutura institucional. Acesso ao capital certo.

Portas de entrada:

- **Sou uma empresa:** estruturar minha necessidade de capital.
- **Sou um originador:** transformar relacionamentos em oportunidades institucionais.
- **Sou um financiador:** descobrir oportunidades aderentes ao meu mandato.

Seções:

1. Envie uma vez.
2. Veja o que a empresa suporta.
3. Receba um pacote pronto para financiadores.
4. Acesse o capital correto.
5. Limite claro do produto e disclaimers.

Mapa do website público: Home, Para Empresas, Para Originadores, Para Provedores de Capital, Como Funciona, Segurança e Confiança, Sobre, Contato, Entrar e Criar Conta. Cada página de ICP demonstra a jornada e termina em um CTA próprio. O website compartilha tokens com o produto, mas possui bundle, permissões e analytics separados.

S00A. Criar conta e entrar

Objetivo: concluir autenticação com aparência institucional e mínimo atrito.

Entradas: e-mail corporativo com magic link, senha ou passkey quando suportado; Google e Microsoft como opções; SSO SAML/OIDC para contas institucionais. O fluxo captura `pt-BR` ou `en-US`, termos aceitos, consentimentos e tipo inicial de organização sem usar o papel autodeclarado como autorização.

Controles: confirmação de e-mail, proteção contra abuso, MFA progressivo e `aa12` obrigatório antes de aprovar, compartilhar ou baixar material sensível. Financiadores precisam vincular-se a uma instituição verificada; originadores precisam concluir verificação de identidade e autoridade por oportunidade; empresas precisam confirmar domínio, CNPJ ou representante competente conforme risco.

S00B. Onboarding por papel

Empresa: confirmar entidade legal, website, responsável, finalidade, montante e moeda; depois criar a oportunidade e abrir o upload.

Originador: criar organização, informar função, convidar a empresa, registrar economics e anexar evidência de autoridade. Pode preparar draft, mas não ativar mercado antes das aprovações exigidas.

Provedor de capital: confirmar instituição e equipe, importar ou cadastrar mandato inicial, escolher setores, tickets, estruturas, garantias, geografias e exclusões; depois receber resultados de discovery permissionado.

O onboarding salva progresso, permite convite de colegas e sempre explica por que uma informação é solicitada. Não bloquear a primeira experiência em nome de um perfil completo.

S01. Workspace da empresa

Objetivo: mostrar solicitações ativas e prontidão.

Componentes: identidade e período de reporte, CTA `Nova solicitação de capital`, oportunidades com montante, finalidade, estágio e bloqueios, atualização dos dados, atividade recente e acesso ao Live Credit Room. O resumo mostra `prontidão`, `evidência`, `estrutura` e `acesso ao mercado` como dimensões independentes, evitando um score único enganoso.

S01A. Workspace do originador

Objetivo: permitir que um originador autorizado gerencie empresas e oportunidades dentro dos poderes específicos de cada mandato.

Componentes: empresas convidadas e aceitas, autoridade verificada, lead responsável, status do mandato, solicitações em preparação, pendências da administração, materiais aguardando aprovação, matches autorizados, respostas pré-introdução e introduções. Economics, exclusividade e conflitos ficam visíveis por oportunidade.

Controle: toda visualização ou ação deriva de um mandato de originação ativo. A expiração ou revogação remove acesso futuro, preservando a trilha de auditoria.

S01B. Workspace do provedor de capital

Objetivo: transformar discovery e triagem de oportunidades privadas em uma experiência rápida, permissionada e orientada por mandato.

Componentes: oportunidades recomendadas, novas oportunidades aderentes, buscas salvas, watchlists, alertas, solicitações de acesso, introduções recentes, mandato atual, freshness, filtros ativos e atividade da equipe.

Controle: o financiador visualiza somente campos autorizados para discovery. Documentos, identidade e detalhes sensíveis permanecem ocultos até o grant aplicável. Busca, ranking e alertas nunca contornam as regras de divulgação da oportunidade.

S02. Solicitação de capital

Objetivo: capturar a intenção de financiamento em menos de cinco minutos.

Layout: um único card de formulário, com a simplicidade do borrower intake da Forward.

Painel direito: exemplos de finalidades e aviso de que o montante desejado será comparado à capacidade financiável. Capturar idioma da interface e idioma do output separadamente, sem inferir jurisdição ou moeda.

S03. Checklist personalizado

Objetivo: mostrar exatamente o que é necessário para a empresa e a transação.

Exibir *Obrigatório agora*, *Útil agora* e *Mais tarde na diligência*; permitir upload, conexão ou indicação de indisponibilidade; explicar por que cada item é relevante.

S04. Central de upload e conexões

Objetivo: tornar a ingestão simples.

Áreas de drag-and-drop para financeiro, dívida, garantias e materiais institucionais; conexões opcionais com contabilidade, ERP, banco ou Open Finance; status, período e entidade detectada para cada arquivo.

S05. Processamento

Objetivo: tornar o trabalho do sistema transparente.

Mostrar as etapas classificar, extrair, reconciliar, analisar e preparar perguntas. Não usar barra de progresso fictícia quando a duração for incerta.

S06. Revisão da reconciliação

Objetivo: resolver conflitos sem exigir inspeção de um modelo bruto.

- Esquerda: lista de exceções.
- Centro: fonte A versus fonte B.
- Direita: resolução proposta e outputs impactados.
- Rodapé: aprovar, corrigir ou atribuir a um colega.

S07. Perguntas à administração

Objetivo: coletar julgamento e contexto que documentos não fornecem.

Perguntar um tema por vez. Exemplos: motivo da queda de margem, separação entre capex de manutenção e expansão, comprometimento do maior cliente, ativos já onerados. Permitir texto, voz, upload e atribuição.

S08. Snapshot de crédito da empresa

Objetivo: mostrar como um financiador verá a empresa.

Linha superior: receita, EBITDA ajustado, dívida líquida, alavancagem, DSCR e confiança dos dados. Cards: modelo de negócio, pontos fortes, riscos, mitigantes, controle e estrutura legal. Toda métrica possui ícone de fonte, definição e toggle reportado versus ajustado.

S09. Ponte de capacidade

Objetivo: explicar a diferença entre capital desejado e financiável.

Exibir solicitação da administração, capacidade por fluxo de caixa, capacidade por garantias e capacidade de mercado. Mostrar recomendação da Offroad Capital, preferência da empresa e restrições vinculantes separadamente. O usuário pode perguntar ao Copilot o que precisaria mudar para suportar montante maior.

S10. Structure Lab

Objetivo: comparar estruturas conservadora, recomendada e stretch.

Cada card mostra facility, montante, finalidade, prazo, amortização, preço, fees, garantias, covenants, DSCR de downside e condições. Permitir branch, edição, comparação, restauração e aprovação. Cada campo mostra recomendação, faixa de mercado observada, valor atual da empresa e consequência da mudança.

S11. Detalhe da estrutura proposta

Objetivo: apresentar a estrutura em formato de equipe de crédito.

Utilizar term card calmo em duas colunas: labels à esquerda; valores, faixas e justificativas à direita; seção expansível de premissas e referências de política. Incluir seletor entre capacidade observada, recomendação da Offroad Capital, preferência do representado e versão aprovada para market sounding.

S12. Hub de outputs

Objetivo: administrar materiais prontos para financiadores.

Cada card exibe nome, versão, status, atualização, bloqueios, preview, download, permissão de compartilhamento, idioma, jurisdição, dependência de cenário e freshness.

S13. Matches de investidores

Objetivo: mostrar uma lista pequena e qualificada, não um catálogo.

Cada match exibe provedor, estratégia, fit score, data do mandato, ticket, estrutura, motivos de aderência, incompatibilidades, processo esperado e ação **Aprovar para contato**. Mostrar de cinco a doze matches fortes, não centenas de resultados fracos. Alterar o cenário atualiza o ranking e permite abrir **Por que isso mudou?**.

S13A. Discovery e busca de oportunidades

Objetivo: permitir que o financiador encontre oportunidades aderentes sem depender apenas de matches enviados pela Offroad Capital.

Filtros: setor, subsetor, geografia, ticket, moeda, finalidade, instrumento, senioridade, garantia, tipo de ativo, receita, EBITDA, alavancagem, DSCR, prazo, amortização, estágio de prontidão, qualidade da evidência e data de atualização.

Resultado: cards permissionados com blind teaser ou identidade, conforme o grant, principais métricas autorizadas, estrutura indicativa, pontos fortes, riscos, diligência aberta, freshness, rationale de aderência e ação **Solicitar acesso**.

Recursos: busca salva, combinação de filtros, watchlist, alertas, comparação lado a lado, exclusões permanentes e explicação de por que a oportunidade apareceu. O ranking nunca pode ser comprado e diferencia claramente filtro do usuário, mandato confirmado e recomendação da Offroad Capital.

S14. Perfil do provedor de capital

Objetivo: explicar por que o financiador é relevante.

Incluir estratégia, experiência setorial, ticket, estrutura, geografia, processo, informação exigida, apetite recente e conflitos conhecidos. Não expor informação confidencial de mandato sem permissão.

S15. Ativação de mercado

Objetivo: controlar o que é compartilhado, com quem e em qual nível de identidade.

1. Selecionar versão da oportunidade.
2. Selecionar divulgação anônima, identificada limitada ou completa.
3. Selecionar investidores aprovados.
4. Visualizar exatamente o que cada destinatário receberá.
5. Confirmar representações e disclaimer.
6. Ativar o contato.

A ativação exige duas aprovações: representante com poderes aplicáveis aprova representações e divulgação; revisor da Offroad Capital aprova qualidade e conformidade.

S16. View da oportunidade para o investidor

Objetivo: permitir que o financiador decida em minutos se deseja acesso.

Mostrar título, racional do fit, resumo, principais números, estrutura proposta, pontos fortes, riscos, confiança dos dados, diligência aberta e preview vinculado a fontes quando autorizado. Ações: pass, perguntar ou solicitar acesso.

S17. Pacote de handoff

Objetivo: encerrar a atuação da Offroad Capital com uma transição clara e institucional para as partes.

Incluir contatos autorizados, versão compartilhada do pacote, fontes liberadas, perguntas abertas e roadmap indicativo de diligência. O financiador exporta o pacote e continua em seus próprios sistemas.

S18. Resposta de mercado

Objetivo: mostrar como os financiadores responderam antes da introdução.

Exibir oportunidades apresentadas, teasers visualizados, tempo de resposta, perguntas, solicitações de acesso, passes, reason codes e indicações de interesse. Não incluir negociação, proposta, closing ou performance como dados esperados.

S19. Revisão de autoridade e duplicidade

Objetivo: impedir representação indevida e ativações concorrentes da mesma tese.

Mostrar empresa canônica, oportunidades existentes, fingerprint da nova solicitação, lead atual, poderes verificados, escopo, vigência, exclusividade, economics, investidores já abordados e conflitos detectados. Ações: confirmar oportunidade distinta, combinar registros, substituir lead mediante autorização ou bloquear ativação.

S20. Fila interna de revisão

Objetivo: concentrar especialistas em exceções relevantes e controle de qualidade externo.

Priorizar conflitos críticos de reconciliação, ajustes com baixa confiança, estruturas fora da política, matches baseados em mandatos antigos e outputs aguardando aprovação.

S21. Administração de mandatos

Objetivo: manter o apetite de capital atualizado e estruturado.

Incluir histórico de versões, fonte, data da última confirmação, relationship owner e campos estruturados de política. A tela também funciona como cockpit de Fund Coverage: contatos, teses ativas, notas permissionadas de reuniões, mandato declarado versus apetite observado, informações normalmente exigidas, oportunidades apresentadas, respostas, passes e próxima ação de relacionamento.

O profissional pode transformar uma conversa em observações estruturadas, mas o sistema exige provenance, validade, confidencialidade e distinção entre fato confirmado, interpretação do coverage e inferência comportamental.

S22. AI Deal Copilot

Objetivo: permitir que um CFO interroge o caso de crédito e controle a oportunidade em linguagem natural sem perder precisão.

- Responder com links para evidências e contexto do cenário.
- Distinguir fato, cálculo, política, inferência e observação externa.

- Fazer perguntas objetivas quando a mudança for ambígua.
- Emitir propostas tipadas e previews de impacto.
- Transmitir explicação enquanto cálculos determinísticos rodam separadamente.
- Preservar conversa por oportunidade e locale.
- Exibir trays permanentes de *Alterações propostas* e *Alterações aplicadas*.

O modelo não grava diretamente em tabelas financeiras, fatos aprovados, permissões de divulgação ou estado de mercado.

S22A. Live Credit Room

Objetivo: ser a superfície principal de trabalho da empresa e do originador, combinando conversa, estado do caso e outputs sem reproduzir um dashboard financeiro tradicional.

Rail da oportunidade: timeline de ações, checklist vivo, arquivos, perguntas, versões e responsáveis.

Canvas: thread contínuo com mensagens do usuário e da Offroad Capital; cards inline para números extraídos, conflitos, red flags, estrutura, alternativas, previews e matches. Cada card pode abrir o workbench correspondente sem perder o ponto da conversa.

Inspector: facts e métricas relevantes ao contexto, âncoras de fonte, confiança, freshness, impacto downstream e agente responsável. Toda proposta de alteração possui *simular*, *comparar*, *aprovar* e *rejeitar*.

Comandos naturais exemplificativos: Explique por que o pedido de R\$30 milhões não cabe, Mostre a origem do EBITDA ajustado, Teste 24 meses de carência, Prepare o teaser em inglês, Quais financiadores aceitam garantia de recebíveis? e Quais issues um comitê de crédito encontrará?.

S22B. Voz nativa

Objetivo: permitir que fundador, CFO ou originador explique o negócio, responda perguntas e explore estruturas como faria com um senior banker.

Voz é outro canal do mesmo Copilot, não outro agente. A transcrição aparece em tempo real, fatos ou mudanças materiais são confirmados por escrito e nenhum comando financeiro é aplicado apenas por reconhecimento de voz. O usuário pode interromper, corrigir, alternar idioma e transformar trechos em resposta à administração. Áudio bruto possui retenção separada, consentimento explícito e opção de não armazenamento; a transcrição segue as mesmas regras de evidência e aprovação do texto.

S23. Editor de termos

Objetivo: editar montante, desembolso, preço, fees, prazo, amortização, covenants, garantias, controles de caixa e condições com faixas e definições visíveis.

Cada campo mostra origem, unidade, recomendação, valor da empresa, faixa observada, política dura e autor da última mudança. Preços complexos suportam benchmark, floor, spread, cash-pay, PIK, data ou gatilho de step-up, juros de mora e tratamento de fees.

S24. Revisão de alterações

Objetivo: exigir aprovação informada antes de uma mudança relevante, iniciada pela IA ou manualmente.

Mostrar diff tipado, ambiguidades resolvidas, cálculos antes e depois, classificação de política, sensibilidade de matches, outputs desatualizados e revisores exigidos. Ações: Aprovar e aplicar, Revisar, Salvar como alternativa e Rejeitar.

S25. Branches e comparação de cenários

Objetivo: preservar alternativas sem corromper a base aprovada.

Permitir criar branch, nomear, comparar, combinar termos em nova versão, marcar preferido e arquivar. Não existe merge destrutivo sobre cenário aprovado.

S26. Central de guardrails

Objetivo: explicar bloqueios e warnings em linguagem de negócio.

Agrupar por validade financeira, integridade de dados, estrutura, evidência de mercado, permissões, compliance e freshness. Cada item identifica campos afetados, fonte ou política, remediação e caminho de override.

S27. Premissas e definições

Objetivo: expor como EBITDA, CFADS, alavancagem, DSCR, garantias, custo all-in e sensibilidades são definidos.

Mostrar vigência, jurisdição, base contábil, autor, aprovação e outputs afetados. Alteração de definição é uma mudança relevante e versionada.

S28. Central de aprovações

Objetivo: centralizar confirmações de fatos, ajustes, cenários, outputs, permissões de divulgação e exceções de política.

Suportar aprovação simples, dupla e princípio de quatro olhos conforme o tipo de ação. O aprovador visualiza o impacto, não apenas um botão.

S29. Sensibilidade de matches

Objetivo: mostrar como termos alteram o capital elegível.

Para cada mudança de cenário, exibir matches ganhos, perdidos ou enfraquecidos, critérios exatos de mandato, alternativas de club ou tranche e atualização do mandato.

S30. Central de dependências e freshness

Objetivo: tornar resultados desatualizados visíveis e acionáveis.

Exibir o grafo das fontes até cálculos, cenários, outputs e matches. Regenerar somente a partir de dependências aprovadas atuais.

S31. Workspace de colaboração

Objetivo: atribuir perguntas e revisões sem transformar o produto em gestão genérica de projetos.

Comentários são ancorados em fato, exceção, termo, seção de output ou item de diligência.

Menções e tarefas respeitam acesso do destinatário e nunca concedem acesso implicitamente.

S32. Auditoria e histórico de versões

Objetivo: reconstruir o que a plataforma sabia, calculou, recomendou, aprovou e compartilhou em qualquer momento.

Suportar histórico legível por pessoas e exportação legível por máquinas. Acesso e download de documentos sensíveis são eventos auditáveis.

S33. Equipe e permissões

Objetivo: administrar Company Owner, Finance Editor, Approver, Viewer, External Advisor, Offroad Capital Credit Operator, Relationship Manager, Compliance Administrator, Lender Mandate Administrator e Lender Analyst.

Permissões combinam papel, organização, atribuição da oportunidade, grant de divulgação e nível de autenticação. O nome do papel nunca concede acesso entre empresas.

S34. Administração de políticas e envelopes de mercado

Objetivo: manter políticas de crédito da Offroad Capital, regras de instrumentos por jurisdição, observações de mercado e faixas derivadas de mandatos.

Toda faixa possui fonte, base amostral, confiança, validade e responsável. A interface distingue política, comportamento observado e confirmação direta do financiador.

S35. Security and Privacy Center

Objetivo: dar a cada organização controle e evidência sobre acesso, tratamento e compartilhamento.

Componentes: membros e funções, MFA, SSO, sessões e dispositivos, convites, acessos recentes, downloads, disclosure grants, subprocessadores aplicáveis, residência, retenção, preferências de uso de IA, exportação, solicitações de titular e contatos de segurança.

Ações: revogar sessão, remover membro, exigir MFA, revisar grant, baixar audit report e solicitar eliminação. A interface explica impacto, dependências e limitações de retenção antes de confirmar.

S36. Agent Operations Console

Objetivo: permitir que owners internos operem o sistema agentic com segurança e qualidade.

Componentes: catálogo de agentes, versões, modelo, prompt, tools, budgets, eval score, drift, cost, latency, runs em shadow, canary, correction rate, escalations, policy violations e incidentes.

Ações: pausar agente, bloquear tool, alterar budget, iniciar eval, promover versão, reverter e abrir investigação. Nenhuma alteração de produção é feita editando prompt livre em uma tela; toda mudança gera versão, revisão e audit event.

28.1 Especificação de internacionalização e localização

A Offroad Capital nasce com **pt-BR** e **en-US** como locais de primeira classe. Internacionalização é requisito de domínio, não uma etapa de tradução.

Contexto de locale

```
type LocaleContext = {
  interfaceLocale: 'pt-BR' | 'en-US'
  conversationLocale: 'pt-BR' | 'en-US'
  sourceLocale?: string
  outputLocale: 'pt-BR' | 'en-US'
  jurisdictionCode: 'BR' | 'US' | string
  functionalCurrency: string
  transactionCurrency: string
  timeZone: string
  accountingBasis: 'BR_GAAP' | 'IFRS' | 'US_GAAP' | 'management' | string
}
```

Idioma não pode ser usado para inferir jurisdição, base contábil, moeda ou instrumento jurídico. A interface pode estar em português enquanto o output para o financiador está em inglês. O Copilot pode responder em inglês enquanto as evidências permanecem em português.

Regra de dados canônicos

- Persistir decimais, datas, enums e identificadores de métricas em formato canônico, nunca como strings formatadas por locale.
- Utilizar `numeric(38,12)` no Postgres e strings decimais nas APIs JSON.
- Utilizar datas ISO 8601 e timestamps UTC com timezone de negócio explícito.
- Preservar labels e textos originais da fonte; anexar traduções sem sobrescrever.
- Preservar razões sociais, nomes de contratos, benchmarks, citações legais e evidências no idioma original.
- Gerar artefatos em português e inglês independentemente a partir do mesmo payload canônico.
- Uma mudança de locale deve produzir valores econômicos, rankings, classificações e âncoras idênticos.

Implementação da interface

Utilizar segmentos de locale no Next.js App Router e `next-intl` com sintaxe ICU. Todo texto visível usa keys; ausência de tradução **pt-BR** ou **en-US** falha o build. Não utilizar bandeiras para representar idiomas. Componentes centralizados de moeda, percentual, número, data, duração e contabilidade são obrigatórios. O design tolera expansão de texto de pelo menos 35% e atende WCAG 2.2 AA.

Léxico de domínio e busca

Manter taxonomia financeira neutra em relação a idioma, com labels, aliases, definições, contexto contábil e política de tradução jurídica. A busca híbrida combina full-text em português e inglês, índice neutro para identificadores e embeddings multilíngues. Matches exatos de CNPJ, empresa, instrumento e benchmark prevalecem sobre similaridade semântica.

Comportamento da IA e dos artefatos

Prompts recebem o contexto de locale completo. Excertos de fontes permanecem no idioma original, com explicação identificada quando útil. A IA pode propor patches canônicos, mas não traduz valores formatados nem deduz instrumentos jurídicos de termos traduzidos. Termos legais marcados como `retain_original`, `explain_only` ou `counsel_review` seguem a política do glossário.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte V. Moat de dados e flywheel

Os grafos proprietários e sinais observáveis até a introdução que se acumulam com o tempo.

29. O moat

O moat não é o LLM. Extração documental e elaboração de memorandos se tornarão amplamente disponíveis.

O ativo defensável potencial é a combinação do Institutionalization Engine, quatro grafos proprietários e uma camada operacional de Market Intelligence e Fund Coverage. Os grafos registram empresas, apetite, originação e respostas observáveis até a introdução. O time de coverage produz o sinal vivo que nenhum dataset público entrega: o que os fundos estão buscando agora, como realmente analisam, quais informações exigem e quem tem disposição real para se engajar.

Esse é um moat híbrido. Relacionamentos humanos geram informação proprietária; o sistema transforma conversas e comportamento pré-introdução em dados versionados; cada market sounding testa a qualidade do targeting; e as respostas observadas tornam a próxima recomendação mais precisa. Workflow, trust, distribuição, mandate intelligence e routing podem se tornar defensáveis sem dados posteriores. Qualquer claim de superioridade em underwriting, aprovação, funding ou performance depende de outcomes consentidos, verificáveis e representativos.

29.0 Moat ladder e linguagem permitida

Nível	Ativo	Claim permitido
M0 Commodity	LLM, chat, UI, extração básica, embeddings e geração de texto	Capacidade disponível no mercado, não moat
M1 Institutionalization Engine	Evidence lineage, Canonical Credit Graph, reconciliação, math core, authorization, policy packs e published snapshots	Vantagem de produto e execução, ainda copiável com investimento
M2 Market Intelligence	Mandatos frescos, credit boxes, exceções, requisitos, coverage e relacionamento	Informação proprietária quando contratualmente utilizável e atualizada
M3 Distribution Graph	Originadores autorizados, empresas verificadas, confiança, qualidade e recorrência	Edge de distribuição quando recorrência e supply proprietário forem observados
M4 Market Response Graph	Views, perguntas, passes, access requests e interesse pré-introdução	Edge de routing e activation, não performance de crédito
M5 Verified Outcome Graph	Diligência, decisão, term sheet, funding e performance com evidência	Data moat de crédito somente com direitos, cobertura e lift demonstrável
M6 Infrastructure Standard	APIs, embedded rails, policy packs e formato aceito pelos participantes	Destino estratégico, não claim antecipado

Moat é medido por exclusividade, direito de uso, freshness, cobertura, custo de reprodução, melhoria demonstrada e switching cost. Quantidade de documentos, usuários ou chamadas de modelo isoladamente não comprova defensabilidade.

29.1 Company Credit Graph

Para cada empresa, armazenar a relação entre:

- Documentos-fonte.
- Fatos reportados.
- Métricas ajustadas.
- Drivers do negócio.
- Entidades legais.
- Fluxos de caixa.
- Garantias.
- Solicitações de capital.
- Estruturas consideradas.
- Histórico de solicitações e respostas pré-introdução.
- Preferências e overrides da empresa.
- Versões de definições e premissas.
- Qualidade de evidência e padrões de reconciliação.

29.2 Capital Appetite Graph

Para cada provedor de capital, armazenar:

- Mandato formal.
- Appetite atual.
- Exceções de política.
- Informações solicitadas.
- Motivos de pass.
- Tempo de resposta.
- Conversão para interesse e introdução por setor, ticket e estrutura.
- Origem e atualização do mandato.
- Perguntas, condições para interesse e mitigantes solicitados antes da introdução.

29.3 Origination Network Graph

Para cada originador, armazenar:

- Empresas e setores aos quais possui acesso autorizado.
- Região, especialização e contexto qualitativo.
- Evidências de autoridade e qualidade dos mandatos.
- Completude, consistência e velocidade dos dados entregues.
- Percentual de oportunidades que atingem prontidão interna.
- Conversão para interesse e introdução qualificada.
- Incidência de duplicidade, conflito, revogação ou divulgação indevida.
- Qualidade da colaboração com a administração.

29.4 Market Response Graph

Para cada oportunidade, armazenar:

- O que a empresa pediu.
- O que o motor recomendou.

- Como cada mudança de cenário alterou a aderência ao mercado.
- A quais investidores o pacote foi apresentado.
- Qual versão e nível de divulgação cada investidor recebeu.
- Quem visualizou o teaser e quando.
- Quem perguntou, pediu acesso, demonstrou interesse ou passou.
- Motivo estruturado do pass, quando fornecido.
- Tempo entre apresentação e resposta.
- Quais informações adicionais foram solicitadas antes da introdução.
- Qual combinação de características gerou ou reduziu interesse.

O grafo termina no evento de introdução qualificada. Qualquer informação posterior recebida voluntariamente é auxiliar, identificada pela fonte e excluída do aprendizado central até validação específica.

29.5 Market Intelligence and Fund Coverage Engine

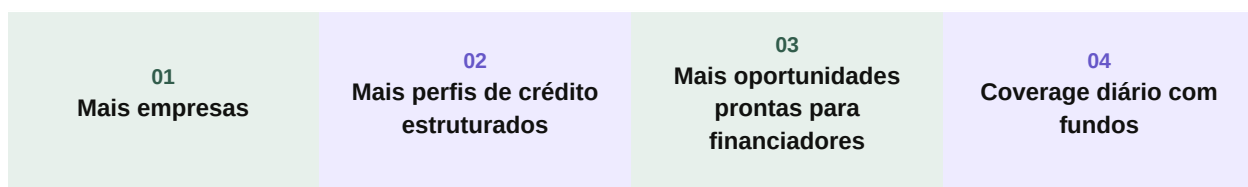
Para cada relacionamento com um provedor de capital, capturar de forma permissionada e estruturada:

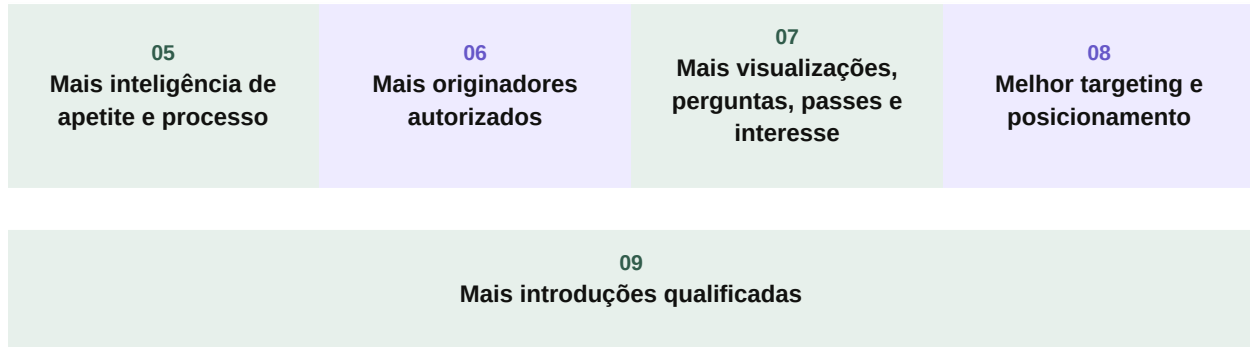
- Data, participante, relationship owner e contexto da conversa.
- Teses ativas, teses pausadas e prioridades emergentes.
- Diferença entre mandato declarado e comportamento observado.
- Setores, tickets, estruturas e garantias que despertam interesse real.
- Critérios que o time de investimento usa antes de mobilizar diligência.
- Informações mínimas exigidas para primeira leitura, underwriting e comitê.
- Sensibilidade a qualidade da administração, governança, concentração e risco de execução.
- Disposição para liderar, integrar club deal, financiar tranche ou oferecer estrutura bilateral.
- Preferências de abordagem, timing e nível de divulgação.
- Reason codes de pass, pedidos adicionais e condições para considerar a oportunidade.
- Confiança, provenance, validade e permissão de uso de cada observação.

A plataforma não substitui o time de coverage. Ela lhe dá memória institucional, disciplina e escala. Cada profissional deixa de operar por notas privadas, memória e CRM genérico e passa a alimentar um modelo vivo de apetite de capital que melhora o targeting de todas as oportunidades futuras.

Essa camada cria valor antes mesmo do primeiro fechamento. Ela permite responder não apenas "quem poderia investir?", mas "quem está olhando esta tese agora, o que precisa enxergar para avançar, quem deve receber o material e como a oportunidade deve ser posicionada?".

30. Flywheel de dados





O produto não captura resultados posteriores como premissa. O mecanismo de retorno acontece antes do handoff: apresentação controlada, resposta estruturada do financiador e introdução permissionada. Esse aprendizado pode melhorar seleção, preparação, posicionamento e timing. Ele não permite alegar melhoria de approval rate, funding ou performance sem o protocolo opcional de outcomes e cobertura representativa.

30.1 Unidade de aprendizado

O dado útil não é um documento bruto. É uma relação permissionada:

fatos da empresa + qualidade da evidência + finalidade
 -> recomendação da Offroad Capital
 -> variação aprovada pelo representante competente
 -> matches e exclusões de mandato
 -> visualização, pergunta, pass ou interesse
 -> introdução qualificada

Essa relação melhora políticas, retrieval, avaliações e matching. Ela não deve ser reduzida a **funded** ou **not funded**, estados que a plataforma normalmente não observa.

30.2 Classes de dados e uso permitido

Classe de dado	Uso operacional	Uso para melhoria do produto	Treinamento padrão
Documentos confidenciais brutos	Servir a oportunidade autorizada	Diagnóstico de parser e workflow sob acesso restrito	Proibido sem consentimento contratual explícito
Fatos canônicos e links de evidência	Cálculos e outputs	Análise agregada de qualidade e reconciliação	Proibido por padrão
Correções aprovadas pelo usuário	Verdade da oportunidade	Avaliação rotulada de extração e reconciliação	Apenas em datasets isolados e permissionados
Dados de mandato	Matching	Modelos de apetite e freshness	Sujeito ao contrato e confidencialidade do provedor
Interações pré-introdução e passes	Workflow e explicação	Calibração de matching e política	Apenas agregados ou permissionados

Classe de dado	Uso operacional	Uso para melhoria do produto	Treinamento padrão
Atualizações posteriores voluntárias	Nenhuma dependência operacional	Namespace de outcomes, somente com fonte, direito, cobertura e validação	Proibido por padrão

Dados operacionais, dados de avaliação, benchmarks e qualquer corpus de treinamento são separados lógica e fisicamente. Documentos brutos não são enviados a treinamento de modelos fundacionais por padrão. Benchmarks agregados exigem coorte mínima, supressão de risco de reidentificação e base legal documentada.

30.3 Controles de qualidade do flywheel

- Registrar quem forneceu cada label e se houve verificação independente.
- Distinguir `not viewed`, `no response`, `pass`, `not in mandate`, `not financeable`, `request_info`, `request_access` e `interested`.
- Corrigir viés de seleção: respostas observadas refletem somente as oportunidades que a Offroad Capital decidiu mostrar.
- Ponderar observações de mandato e resposta pelo tempo.
- Medir drift por setor, porte, instrumento e regime macroeconômico.
- Exigir revisão humana antes de transformar padrão aprendido em política de underwriting.
- Nunca expor termos confidenciais de uma empresa como benchmark identificado para outra.

30.4 Flywheel de performance dos agentes

O sistema melhora em três velocidades diferentes:

1. **Imediata e específica do caso:** correção aprovada atualiza o fato, o cenário e a memória da oportunidade, sem aguardar treinamento.
2. **Rápida e específica do tenant:** padrões recorrentes de mapping, terminology, perguntas e formatos podem virar configuração privada após revisão.
3. **Lenta e global:** padrões agregados, permissionados e anonimizados entram em datasets de avaliação e, somente depois de evidência suficiente, em prompts, policies, retrieval, ranking ou fine-tuning.

Para cada especialista, acompanhar accuracy, recall, unsupported claim rate, human correction rate, override rate, escalation rate, latency, cost e performance por setor, documento, idioma e porte. Melhorar custo ou velocidade nunca compensa regressão de integridade material.

O moat não é somente acumular dados. É possuir o melhor sistema para converter correções e comportamento de mercado em labels confiáveis, testar mudanças offline e promover somente o que melhora a decisão sem vaziar informação confidencial.

31. Por que isso se torna defensável

Com o tempo, a plataforma responde perguntas que provedores genéricos de dados não conseguem responder:

- Quais financiadores estão realmente ativos hoje para uma operação de R\$ 35 milhões em serviços de saúde?
- Quanto ajuste de EBITDA cada financiador aceita na prática?
- Quais pacotes de garantias aumentaram interesse em determinado setor?
- Quais prazos e amortizações geraram mais pedidos de acesso?
- Quais inconsistências iniciais reduzem a probabilidade de interesse?
- Quais perfis de empresa são ignorados ou mal precificados pelos bancos?
- Quem, dentro de cada provedor, lidera a tese e qual é o melhor caminho de abordagem?
- Qual informação adicional transforma curiosidade em diligência substantiva?
- Onde o mandato formal diverge do apetite efetivamente observado?

Essas respostas dependem de dados proprietários de workflow pré-introdução e da proximidade recorrente com os fundos. Não podem ser reconstruídas apenas com informação pública da internet. O relacionamento produz o sinal; a plataforma o transforma em memória, processo e vantagem cumulativa.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte VI. Arquitetura técnica

Agent Kernel, Offroad Brain, Vercel, Supabase, Railway, Perplexity, Firecrawl, segurança e controles.

32. Princípios de arquitetura

- 1. Isolamento multi-tenant é imposto pelo banco de dados, não confiado a filtros da aplicação.
- 2. A verdade financeira é determinística, versionada e reproduzível.
- 3. IA opera por contratos tipados, tools de menor privilégio e limites de aprovação.
- 4. Toda afirmação material está vinculada a evidência, premissa aprovada ou observação externa com data.
- 5. Workflows são duráveis, idempotentes, observáveis e seguros para retry.
- 6. Monorepo e modular monolith são preferidos até que evidências de escala justifiquem separação.
- 7. Adapters preservam portabilidade entre modelos, parsers, storage e fontes externas.
- 8. Segurança, privacidade, residência de dados e i18n fazem parte de todo objeto de domínio.
- 9. O estado atual é consultável; o histórico material é append-only e não pode ser reescrito silenciosamente.
- 10. Velocidade percebida é separada da conclusão em background: impacto determinístico aparece rapidamente e artefatos maiores são regenerados de forma assíncrona.

33. Stack escolhido e limites de responsabilidade

Camada	Escolha	Responsabilidade	Não é responsabilidade
Aplicação	Next.js App Router, React e TypeScript na Vercel	UI, BFF, server rendering, streaming do Copilot e ações assinadas	OCR pesado, execução insegura de arquivos ou cálculo financeiro dentro do modelo
Sistema de UI	Tailwind CSS, Radix e Storybook	Componentes acessíveis, tokens, responsividade e estados	Regras de domínio escondidas em componentes visuais
Banco de dados	Supabase Postgres em São Paulo	Dados canônicos, versões, políticas, auditoria, referências de workflow, vetores e full-text	Computação longa de modelos ou documentos
Identidade	Supabase Auth	Autenticação, MFA, sessões e integração de memberships	Autorização sem RLS e policy checks
Tempo real	Supabase Realtime	Progresso, comentários, aprovações e notificações de staleness	Fonte de verdade de workflow durável
Orquestração durável	Vercel Workflows	Persistência de etapas, retry, espera por aprovação e execução segura entre deploys	Substituir validação financeira ou grafo conversacional
Grafo conversacional	LangGraph JS	Intenção, clarificação, retrieval, propostas, handoff de simulação e interrupts	Fila genérica ou motor de cálculo financeiro

Camada	Escolha	Responsabilidade	Não é responsabilidade
Interface de modelos	Vercel AI SDK e AI Gateway	Streaming, outputs estruturados, roteamento, orçamento e abstração de provedor	Confiar em output não validado
Runtime de agentes	Railway containers, inicialmente stateless	Supervisor, especialistas, filas de execução, parsing não sensível e jobs longos	Banco canônico, armazenamento permanente ou processamento irrestrito de originais confidenciais
Documentos	Adapter de provedores e worker Linux isolado	Scan, conversão, parsing, normalização e ancoragem	Tratar output do parser como verdade aprovada
Descoberta pública	Perplexity Search API	Descoberta ampla e atual de URLs, consultas paralelas, filtros de domínio, idioma e região	Transformar resposta gerada em evidência ou fato aprovado
Captura pública	Firecrawl scrape, extract, Agent e Monitor	Captura, extração estruturada, snapshot e monitoramento das fontes descobertas	Dados financeiros canônicos ou contorno de autenticação
Parsing privado	Parsers nativos primeiro; Firecrawl Parse opcional com ZDR	Extração secundária de PDF, DOCX e arquivos difíceis	Fonte única de fórmulas, verdade financeira ou aprovação
Storage	Supabase Storage em São Paulo atrás de interface ObjectStore	Originais criptografados, derivados e artefatos	Buckets públicos ou URLs permanentes
Compute confidencial	AWS ECS/Fargate em sa-east-1 atrás de DocumentWorker	Antivírus, conversão sandboxed, OCR e parsing de originais confidenciais	Autorização de negócio e verdade do workflow
Product analytics	PostHog com masking estrito	Funis, adoção, fricção, feature flags, experimentos e replay apenas em superfícies autorizadas	Documentos, mensagens, nomes, números financeiros ou decisões de crédito
Observabilidade	OpenTelemetry e Sentry com scrubbing	Traces, erros, SLOs, tool calls, latência, custo e qualidade de workflows e agentes	Prompts, outputs, documentos ou dados confidenciais sem redação explícita

O código inicial é um monorepo TypeScript. Railway acelera a operação de agentes e workers contínuos, mas não deve ser tratado como solução automática de residência de dados. Em agosto de 2026, suas regiões públicas de deployment não incluem o Brasil. Originais confidenciais e compute que exige residência brasileira permanecem em [sa-east-1](#) até revisão jurídica, contratual e de threat model. Railway pode operar ambiente sintético, workloads stateless e payloads minimizados ou redigidos conforme política do tenant.

33.1 Por que utilizar Firecrawl

Firecrawl resolve dois jobs distintos:

1. **Inteligência externa:** pesquisar websites, localizar informação pública, extrair fatos estruturados com URLs e monitorar páginas de mandatos ou regulação.
2. **Fallback de parsing:** normalizar arquivos privados difíceis quando requisitos contratuais, de residência e zero data retention permitirem.

Ele não se torna o sistema financeiro de registro. Parsing nativo de planilhas preserva sheet, célula, fórmula e cached value. Todo resultado do parser entra como **proposed**, passa por reconciliação e exige confirmação conforme confiança e materialidade. Firecrawl Agent é ferramenta de pesquisa, não opinião autônoma de diligência.

33.1.1 Perplexity e Firecrawl possuem funções distintas

Perplexity Search API descobre fontes e amplia cobertura; Firecrawl captura, estrutura e monitora páginas selecionadas. O fluxo de mini-diligência é:

```
plano de pesquisa versionado
-> consultas paralelas no Perplexity com filtros de fonte
-> deduplicação e classificação de URLs
-> priorização de fontes oficiais e primárias
-> captura e snapshot via Firecrawl ou adapter direto
-> extração de claims com data e trecho de suporte
-> verificação cruzada e resolução de entidade
-> revisão de red flags materiais
-> perguntas à administração
```

Uma síntese do Perplexity nunca é a evidência final. A plataforma guarda a URL original, data de captura, snapshot hash e excerpt que suporta cada claim. Fontes oficiais, registros, reguladores, tribunais e documentos primários têm precedência sobre imprensa, agregadores e redes sociais.

33.2 Por que utilizar LangGraph

LangGraph é limitado à máquina de estados agentic do Deal Captain e de seus subgrafos especialistas:

```
entender intenção ou tarefa
-> recuperar cenário e evidências atuais
-> planejar e delegar especialistas permitidos
-> esclarecer ambiguidade ou executar pesquisa controlada
-> produzir artefatos ou comando tipado
-> chamar tools determinísticas e quality gates
-> explicar resultado e impacto
-> interromper para revisão ou aprovação
-> entregar comando aprovado ao workflow durável
-> informar recibo
```

Seu checkpointer Postgres preserva conversa, task state e interrupts. Especialistas usam subgrafos isolados por invocação; memória durável permanece no Brain e no thread principal. LangGraph não substitui pipelines documentais, não gera cronogramas de dívida e não duplica Vercel Workflows. Assim evitamos duas fontes concorrentes de verdade operacional.

33.3 Por que utilizar Vercel Workflows

Processamento de documentos, cadeias de recálculo, geração de outputs, matching e ativação de mercado são workflows duráveis explícitos. Eles sobrevivem a deploys, repetem etapas seguras e esperam aprovações humanas sem manter uma requisição web aberta. Cada workflow registra identificador e dependências de versão no Postgres.

33.4 Por que utilizar Railway, PostHog e Sentry

Railway executa serviços containerizados sempre ativos, como o `agent-runtime`, workers de pesquisa e jobs assíncronos. Serviços internos usam private networking, health checks, limites de recurso e identidades separadas. Não persistir originais em volume Railway nem usar o filesystem do container como fonte de verdade.

PostHog responde `como o produto está sendo usado`: onde o onboarding falha, quais checklists travam, quais explicações são abertas, quais comandos são rejeitados e quais jornadas convertem em oportunidade pronta, ativação e introdução. Feature flags possuem owner, expiração e fallback seguro. Session replay fica desabilitado por padrão nas superfícies de documentos, chat, números, permissões e financiadores; quando habilitado em telas não sensíveis, todos os inputs e elementos marcados são mascarados.

Sentry responde `onde o sistema e os agentes falharam`: erro de frontend ou backend, trace distribuído, chamada de modelo, tool call, versão do prompt, latência e consumo. Scrubbing ocorre no SDK antes do envio e novamente no pipeline. PostHog não recebe stack traces; Sentry não é ferramenta de analytics de comportamento; nenhum dos dois recebe o conteúdo financeiro bruto.

34. Topologia de deployment e runtime

01 Browser da empresa ou financiador	02 Vercel Edge e aplicação Next.js	03 API da aplicação e Copilot	04 (Supabase Postgres sa- east-1)
05 Supabase Storage sa- east-1	06 Vercel Workflows	07 Vercel AI Gateway	08 Agent Runtime e LangGraph no Railway
09 Document Worker confidencial sa-east-1	10 Adapters de parser e pesquisa	11 Financial core	12 Matching core
13 Evidence compiler	14 Perplexity e Firecrawl	15 PostHog minimizado	16 Sentry e OpenTelemetry redigidos

Utilizar a região São Paulo `gru1` da Vercel para funções que acessam frequentemente o Supabase em São Paulo. Região e latência são verificadas em cada ambiente. Staging reflete a topologia de produção. O browser faz upload direto para storage privado com token curto. Os bytes brutos não passam pelo servidor da aplicação sem necessidade.

34.1 Estrutura do repositório

<code>apps/</code>	
<code>web/</code>	produto Next.js e BFF
<code>agent-runtime/</code>	supervisor LangGraph e especialistas no Railway
<code>document-worker/</code>	container Linux isolado em sa-east-1
<code>packages/</code>	
<code>domain-contracts/</code>	IDs, schemas, comandos e eventos
<code>financial-core/</code>	cálculos decimais e cronogramas
<code>reconciliation-core/</code>	controles determinísticos e tolerâncias
<code>policy-engine/</code>	gates, warnings e regras de override
<code>matching-core/</code>	filtros, objetivos e explicações
<code>evidence-compiler/</code>	claims, citações e payloads
<code>agent-kernel/</code>	contratos, routing, budgets, interrupts e supervisor
<code>agent-specialists/</code>	grafos e políticas de cada especialista
<code>agent-tools/</code>	tools de menor privilégio e schemas estritos
<code>research-adapters/</code>	Perplexity, Firecrawl e fontes oficiais
<code>prompt-registry/</code>	prompts, exemplos, políticas e versões aprovadas
<code>evaluation-harness/</code>	golden datasets, graders e regressões
<code>i18n/</code>	mensagens, léxico e formatadores
<code>ui/</code>	tokens, componentes e Storybook
<code>observability/</code>	traces, redaction e eventos de qualidade
<code>testing-fixtures/</code>	fixtures sintéticos e golden cases
<code>supabase/</code>	
<code>migrations/</code>	
<code>seed/</code>	
<code>tests/</code>	
<code>workflows/</code>	
<code>document-processing.ts</code>	
<code>scenario-recalculation.ts</code>	
<code>output-generation.ts</code>	
<code>matching.ts</code>	
<code>external-research.ts</code>	
<code>agent-evaluation.ts</code>	
<code>market-activation.ts</code>	
<code>.github/</code>	
<code>workflows/</code>	CI, security, migration checks, preview e release
<code>CODEOWNERS</code>	ownership por domínio de risco
<code>ISSUE_TEMPLATE/</code>	capability, bug, security e architecture decision
<code>pull_request_template.md</code>	evidência, testes, risco, rollback e screenshots
<code>docs/</code>	
<code>adr/</code>	architecture decision records
<code>threat-models/</code>	modelos de ameaça por capability e integração
<code>runbooks/</code>	incidentes, restore, rollback, rotação e fornecedores
<code>product/</code>	fluxos, contratos e critérios de aceite
<code>regulatory/</code>	matrizes por jurisdição, instrumento e ato

Nenhum cálculo de negócio é implementado em React, prompts ou templates de PDF. Packages expõem interfaces estáveis e versões explícitas.

35. Arquitetura de dados e multi-tenancy

35.1 Grupos de agregados

Identidade e acesso

organizations, profiles, organization_memberships, opportunity_assignments, role_permissions, permission_policies, user_sessions, trusted_devices, organization_invites, api_clients, authentication_assurance_events, access_reviews, break_glass_events

Empresa e solicitação

companies, legal_entities, ownership_links, capital_requests, opportunities, company_relationships, company_reporting_contexts, global_company_registry, published_opportunity_projections

Originação delegada

originator_profiles, originator_organizations, authorized_representatives, authority_evidence, authority_verifications, origination_mandates, origination_permissions, opportunity_leads, company_invitations, mandate_acceptances, originator_economics, conflict_disclosures, mandate_revocations, duplicate_reviews

Fontes e evidências

source_documents, document_versions, document_pages, document_sheets, evidence_chunks, evidence_facts, fact_versions, fact_reviews, source_anchors, external_claims, extraction_runs

Finanças e crédito

financial_periods, financial_line_items, adjustment_proposals, adjustment_versions, reconciliation_exceptions, metric_definitions, calculation_runs, credit_metrics, assumptions, risks, mitigants, collateral_items, liens, existing_debt_facilities

Estrutura e decisão

structure_scenarios, scenario_versions, tranches, term_values, pricing_components, amortization_events, covenant_definitions, scenario_validation_results, scenario_change_proposals, approvals

Outputs e evidência

output_artifacts, output_versions, output_claims, citation_links, artifact_reviews, artifact_shares

Rede de capital

capital_providers, capital_provider_memberships, funds, fund_contacts, opportunity_searches, saved_searches, search_filters, opportunity_watchlists, alert_subscriptions, opportunity_shortlists, discovery_events, coverage_interactions, market_intelligence_observations, mandate_versions, mandate_constraints, mandate_sources, market_envelopes, match_runs, match_results, match_reasons, relationship_restrictions, coverage_tasks

Mercado e introduções

disclosure_grants, market_activations, recipient_packages, recipient_views, investor_questions, investor_responses, pass_reason_codes, access_requests, indications_of_interest, qualified_introductions, handoff_packages

IA, workflow e auditoria

conversations, conversation_messages, agent_runs, tool_calls, agent_definitions, agent_versions, agent_tasks, agent_handoffs, prompt_versions, tool_versions, model_policies, retrieval_runs, memory_entries, memory_scopes, correction_events, feedback_labels, evaluation_datasets, evaluation_cases, evaluation_runs, evaluation_results, workflow_runs, outbox_events, audit_events

Produto e confiabilidade

product_events, experiment_assignments, feature_flag_snapshots, error_fingerprints, slo_measurements, privacy_redaction_events

Segurança e privacidade

data_assets, data_classifications, processing_purposes, legal_bases, retention_policies, deletion_requests, legal_holds, subprocessor_versions, security_events, access_decisions, incident_records, vulnerability_records, key_versions, secret_rotation_events, backup_tests, restore_tests

35.2 Isolamento de tenants

- Toda tabela pertencente a tenant contém `organization_id` NOT NULL.
- Foreign keys compostas incluem `organization_id`, impedindo referências entre tenants.
- RLS é habilitado e testado em toda tabela e path de storage do tenant.
- O browser nunca recebe a chave `service_role` do Supabase.
- Ações administrativas server-side usam identidades de curta duração e autorização interna explícita.
- Usuários internos da Offroad Capital recebem atribuições de casos, não acesso irrestrito a todas as empresas.
- Originadores acessam somente empresas, oportunidades e objetos explicitamente cobertos por mandato ativo; membership na organização do originador não concede acesso automático à organização da empresa.
- A empresa canônica possui unicidade por jurisdição e identificador legal normalizado; aliases não criam novos registros.
- O registry global contém somente identificador legal normalizado, jurisdição, hash de resolução e metadados mínimos de deduplicação. Nome, relacionamentos, existência de oportunidade e dados financeiros permanecem tenant-private. Timing, mensagens de erro e buscas não podem revelar que outro tenant já cadastrou a empresa.
- Discovery cross-tenant consulta exclusivamente `published_opportunity_projections` imutáveis, minimizadas e aprovadas. Nunca executa query, join, full-text ou vector search diretamente sobre dados privados da empresa.
- Cada oportunidade possui exatamente um lead ativo e uma referência à verificação de autoridade vigente.
- Um fingerprint de oportunidade combina finalidade, entidade tomadora, faixa de montante, garantias, fontes de pagamento, prazo e investidores ativados; colisões materiais bloqueiam market activation até revisão.
- Poderes de upload, declaração, aprovação de fatos, aprovação de outputs, divulgação e negociação são grants distintos. O papel `originador` sozinho não concede nenhum deles.
- Assessores externos veem somente objetos atribuídos.
- Disclosure grants são específicos por destinatário, finalidade, escopo, versão e vencimento.
- Nível MFA `aa12` é obrigatório para aprovações, compartilhamento, downloads sensíveis e administração de permissões.

CI falha se uma migration criar tabela de tenant sem testes de RLS, foreign key por organização ou política de auditoria.

35.3 Modelo de versões e dependências

Utilizar versões imutáveis e ponteiros correntes, não event sourcing completo. Cada agregado corrente referencia versão aprovada imutável. Mutações materiais criam uma versão e um evento de auditoria na mesma transação.

```
source_document_version
-> fact_set_version
-> calculation_run
-> credit_profile_version
-> scenario_version
-> output_version e match_run
-> disclosure_grant e recipient_package
```

Alterações upstream marcam nós downstream como stale por meio do dependency graph. **Stale** é estado de primeira classe, não detalhe de cache.

36. Pipeline documental e de inteligência externa

36.1 Segurança do upload

- 1. Autorizar upload contra organização e oportunidade.
- 2. Emitir path assinado de curta duração e com limite de tamanho.
- 3. Calcular SHA-256 e armazenar metadata imutável do original.
- 4. Manter em quarentena até conclusão de scan e validação de tipo.
- 5. Rejeitar ou isolar conteúdo protegido por senha, corrompido, executável, com macros ou não suportado conforme política.
- 6. Promover o original ao evidence store somente após registro de resultado limpo.

O worker Linux usa usuário sem privilégios, filesystem root read-only, volume temporário, saída de rede bloqueada por padrão, limites de CPU e memória, limite de decompression ratio e nenhuma execução de macros, fórmulas, scripts embutidos ou instruções documentais. Versões de antivírus e conversores são registradas.

36.2 Roteamento de parsers

Input	Parser primário	Secundário ou fallback	Linhagem exigida
XLSX/XLS	SheetJS ou ExcelJS com inspeção de fórmulas	Adapter especializado	workbook, sheet, linha, célula, fórmula e cached value
CSV	Parser estrito de delimiter e encoding	Mapeamento assistido	arquivo, linha e coluna
PDF nativo	Extrator de texto e layout	Firecrawl Parse ou document AI	página, região, tabela e linha
PDF digitalizado ou imagem	Adapter de OCR	OCR alternativo em baixa confiança	página e bounding box
DOCX	Parser OOXML	Firecrawl Parse	seção, parágrafo, tabela e linha
Página pública	Firecrawl scrape/extract	Fetch direto compatível	URL, captura, excerpt e snapshot hash
Pesquisa pública	Firecrawl Agent	Busca curada e revisão manual	Toda URL de suporte e data de captura

Uso privado de Firecrawl exige due diligence do fornecedor, DPA, análise aprovada de fluxo e residência, ZDR e política do tenant. Se os gates falharem, o arquivo é direcionado a parser alternativo aprovado ou self-hosted. Sucesso do provedor não elimina reconciliação ou confirmação humana.

36.3 Claims externos

Pesquisa pública nunca grava diretamente em fatos da empresa. Ela produz objetos `ExternalClaim`:

```
type ExternalClaim = {
  subjectId: string
  predicate: string
  value: unknown
  sourceUrl: string
  capturedAt: string
  snapshotHash: string
  sourceType: 'company_site' | 'lender_site' | 'regulator' | 'news' | 'other'
  confidence: number
  reviewStatus: 'proposed' | 'confirmed' | 'rejected' | 'stale'
}
```

Firecrawl Monitor pode criar evento de mudança para páginas públicas aprovadas. Pessoa ou workflow revisa alterações materiais de mandato antes que afetem matching. O crawler respeita autenticação, robots, restrições contratuais e rate limits.

36.4 Promoção de evidências

Candidatos de parsers passam por classificação, resolução de entidade e período, mapeamento canônico, detecção de duplicatas, reconciliação determinística e revisão conforme materialidade. Apenas fatos aprovados ou autoaprovados por política alimentam outputs externos. Cada valor preserva texto bruto, âncora, parser, confiança, revisor e versão.

37. Núcleos determinísticos de finanças e políticas

Utilizar TypeScript com `Decimal.js` ou biblioteca equivalente de precisão arbitrária. Binary floating point do JavaScript é proibido em cálculos financeiros persistidos. A API transmite decimais como strings.

37.1 Módulos obrigatórios

```
normalizeFinancialPeriods()
validateBalanceSheet()
calculateLTM()
calculateAdjustedEBITDA()
calculateWorkingCapital()
calculateCFADS()
calculateLeverage()
generateDebtSchedule()
calculateDSCR()
calculateInterestCoverage()
applyCollateralHaircuts()
calculateCollateralCoverage()
runSensitivityCase()
solveMaximumDebtByDSCR()
solveMaximumDebtByLeverage()
solveMaximumDebtByCollateral()
calculateAllInCost()
calculateCovenantHeadroom()
validateSourcesAndUses()
validateMultiTrancheWaterfall()
```

Toda função recebe inputs, definições, unidades, convenções de período e versões de política explícitos. Ela retorna outputs, valores intermediários, warnings e trace de cálculo. Inputs e versão de código idênticos produzem resultados canônicos idênticos byte a byte.

37.2 Schema de termos

```
type PricingComponent =
  | { kind: 'fixed'; annualRate: DecimalString }
  | { kind: 'floating'; benchmark: string; spread: DecimalString; floor?: DecimalString }
  | { kind: 'step'; startsOn: ISODate; cashRate: DecimalString; pikRate?: DecimalString;
    trigger?: string }

type ScenarioTermPatch = {
  scenarioVersionId: string
  path: string
  oldValue: unknown
  proposedValue: unknown
  reason: string
  source: 'manual' | 'copilot' | 'policy' | 'lender_proposal'
}
```

Nenhum patch gerado por IA é executável sem validação contra o schema, referência à versão corrente esperada e autorização.

37.3 Motor de guardrails

Regras retornam `pass`, `warning`, `conditional` ou `block`, com jurisdição, vigência, fonte, justificativa, remediação e política de override. Políticas e observações de mercado são rule sets distintos. Um mandato nunca se transforma silenciosamente em política interna da Offroad Capital.

38. Arquitetura de IA e time de agentes especializados

38.1 Princípio operacional

A Offroad Capital não é um chatbot com muitas tools. É um sistema operacional de crédito em que especialistas agentic executam trabalhos delimitados sobre um brain comum e controlado. A divisão de responsabilidade é rígida:

- **Agentes:** interpretam, investigam, perguntam, comparam, explicam, redigem e recomendam.
- **Motores determinísticos:** calculam, reconciliam, aplicam políticas, validam schemas, ranqueiam filtros duros, controlam permissões e persistem versões.
- **Humanos autorizados:** confirmam fatos materiais, resolvem exceções, aprovam julgamentos, autorizam divulgação e decidem se a oportunidade segue para mercado.

O sistema apresenta uma única voz ao usuário. O **Deal Captain** coordena especialistas como subgrafos ou tools isoladas, fornece o mínimo de contexto necessário e consolida resultados. Especialistas não conversam livremente entre si, não escrevem no banco canônico e não herdam memória irrestrita.

38.2 O Offroad Brain

O brain não é um grande vector database nem o histórico integral do chat. É um conjunto de planos de verdade, memória e decisão com escopos diferentes:

1. **Evidence Plane.** Originais imutáveis, páginas, sheets, células, trechos, snapshots públicos, hashes e source anchors.
2. **Canonical Credit Graph.** Empresas, entidades, períodos, fatos aprovados, métricas, dívida, garantias, riscos, cenários e dependências versionadas.
3. **Policy and Math Plane.** Definições financeiras, motores determinísticos, regras de instrumentos, tolerâncias, policies, hard stops e envelopes de mercado.
4. **Capital Intelligence Plane.** Mandatos confirmados, apetite observado, relacionamento, requisitos de informação, respostas pré-introdução, passes e freshness.
5. **Semantic Retrieval Plane.** Índices híbridos por tenant e escopo, utilizados para localizar evidência, não para substituir fatos canônicos.
6. **Case Memory Plane.** Decisões, perguntas, respostas, preferências, branches, aprovações e contexto resumido de cada oportunidade.
7. **Learning and Evaluation Plane.** Correções humanas, overrides, resultados de eval, versões de prompt, modelos, tools e datasets permissionados.

Cada entrada de memória possui `organization_id`, `opportunity_id` quando aplicável, tipo, origem, owner, confidencialidade, uso permitido, validade, versão e política de retenção. Retrieval sempre parte do contexto autorizado. Não existe memória global bruta compartilhada entre clientes.

38.3 Catálogo de especialistas

Os especialistas abaixo são contratos lógicos de responsabilidade, não uma obrigação de executar 16 processos agentic independentes. Cada job preserva owner, input, output, tools, permissões, evidence policy e evals próprios. A implementação pode agrupar jobs no mesmo runtime quando

isso reduzir custo, latência e superfície de falha sem misturar autoridade ou comprometer avaliação independente.

Um job somente é promovido a agente autônomo quando demonstrar, contra uma baseline determinística ou uma chamada estruturada simples, melhoria relevante em pelo menos um dos seguintes eixos: qualidade, isolamento, paralelização, recuperação de falha, especialização de modelo ou redução de trabalho humano. Multiplicar agentes sem ganho mensurável é **agent sprawl** e bloqueia release.

A0. Deal Captain e Orchestrator

Job: entender a intenção, montar plano de trabalho, delegar em paralelo quando seguro, consolidar resultados, identificar dependências e decidir quando pedir informação ou revisão.

Pode: ler o case state minimizado, chamar especialistas aprovados, mostrar progresso, criar tarefas e propor o próximo passo.

Não pode: criar fatos, calcular números, liberar documentos, ativar mercado ou ignorar um gate.

A1. Intake and Entity Agent

Job: identificar entidade, grupo, período, moeda, base contábil, finalidade, montante e pessoas relevantes; construir o checklist adaptativo.

Output: perguntas curtas, mapa de entidades candidato, checklist, gaps e nível de confiança.

Escala: conflito de CNPJ, múltiplas tomadoras, parte relacionada, autoridade insuficiente ou oportunidade possivelmente duplicada.

A2. Document Intelligence Agent

Job: classificar arquivos, detectar idioma, entidade, período e tipo; localizar tabelas e rotear o parser correto.

Output: manifest documental, âncoras, fatos candidatos e alertas de qualidade.

Limite: não aprova nenhum fato e não executa macros, scripts, fórmulas ou instruções contidas no arquivo.

A3. Financial Spreading Agent

Job: mapear contas reportadas ao chart of accounts canônico, organizar históricos e projeções, separar reportado de ajustado e preparar inputs para o motor financeiro.

Output: propostas de mapeamento, sinais, unidades, períodos, consolidação, ajustes candidatos e questões de classificação.

Limite: soma, identidade contábil, LTM, EBITDA, CFADS, leverage, DSCR, cronograma e custo all-in são produzidos pelo **financial-core**, nunca pelo modelo.

A4. Reconciliation Controller

Job: explicar diferenças entre fontes, propor causa-raiz e pedir confirmação objetiva.

Output: grupos de exceções, materialidade, fontes comparadas, resolução proposta e impacto downstream.

Limite: não escolhe silenciosamente uma fonte vencedora e não transforma plug em ajuste.

A5. Senior Credit Analyst Agent

Job: analisar modelo de negócio, geração de caixa, histórico, projeções, qualidade de receita, concentração, working capital, governança, dívida, riscos e mitigantes como um time sênior de crédito.

Output: strengths, weaknesses, key credit questions, risk register, mitigants, sensitivities a executar e draft do credit view.

Limite: julgamento é rotulado como julgamento; o agente não concede crédito, não emite rating regulatório e não substitui underwriting do financiador.

A6. Public Intelligence and Mini-Diligence Agent

Job: antecipar o que um financiador encontrará publicamente sobre empresa, controladores, setor, ativos e projeto.

Tools: Perplexity Search API para descoberta, Firecrawl para captura e monitoramento, e adapters diretos para fontes oficiais permitidas.

Output: research plan, source map, company profile público, acontecimentos materiais, partes relacionadas aparentes, sinais de litígio ou sanção disponíveis, inconsistências com materiais enviados e perguntas à administração.

Taxonomia: fato verificado, indicador público, alegação não confirmada, inconsistência, red flag potencial e pergunta aberta. Uma alegação negativa isolada nunca é apresentada como fato.

A7. Red Flag and Integrity Agent

Job: cruzar evidências internas e externas para detectar contradições, omissões, projeções incompatíveis, garantias possivelmente oneradas, partes relacionadas, mudanças societárias e sinais que exigem explicação.

Output: issue, severidade, materialidade, fontes, hipótese alternativa, informação faltante e recomendação seguir, seguir com condição, pausar ou não ativar.

Controle: decisão final exige responsável humano da Offroad Capital e diálogo com representante autorizado. O sistema registra resposta, evidência adicional e resolução sem apagar o issue original.

A8. Debt Capacity and Structure Agent

Job: transformar intenção, capacidade determinística, garantias e envelopes de mercado em alternativas de estrutura.

Output: cenários conservador, recomendado e stretch; facility, size, drawdown, tenor, amortization, pricing range, fees, covenants, conditions e rationale.

Limite: o agente chama simuladores e solvers tipados. Não escreve taxas, DSCR, cronogramas ou máximos de dívida por inferência textual.

A9. Collateral and Recovery Agent

Job: organizar ativos, recebíveis, contratos, imóveis, equipamentos, estoques e suportes; propor pacote de garantias e questões de perfection.

Output: collateral map, titularidade informada, gravames conhecidos, haircuts de política, coverage, controles de caixa e diligência jurídica necessária.

Limite: não declara garantia válida, perfeita ou executável. Esses pontos dependem de confirmação documental e assessoria jurídica.

A10. Materials and Output Agent

Job: preparar readiness report, blind teaser, lender information package, indicative term sheet, proposed deal structure, management question list e handoff package.

Output: artefatos em **pt-BR** ou **en-US** compilados a partir de claims estruturados, incluindo lender information package e indicative term sheet, com estilo, terminologia e hierarquia adequados a private credit.

Limite: nenhuma frase material entra diretamente da geração livre. O agente compõe claims previamente validados e sinaliza qualquer cobertura incompleta.

A11. Capital Provider Intelligence Agent

Job: construir e manter perfis de fundos, FIDCs, factorings, securitizadoras, SCDs, bancos e demais financiadores.

Output: mandato declarado, apetite observado, ticket, setores, estruturas, garantias, geografia, processo, informação exigida, freshness, relationship owner e grau de confiança.

Limite: distingue claramente confirmação direta, fonte pública, observação de coverage e inferência comportamental. Nenhuma inferência vira hard filter sem aprovação.

A12. Capital Match and Screening Agent

Job: fazer screening de financiadores para a oportunidade e explicar o ranking determinístico.

Output: shortlist, fit reasons, mismatches, informações faltantes, probabilidade calibrada de engajamento pré-introdução e sensibilidade a mudanças de estrutura.

Limite: não altera score, não inventa mandato e não promete funding.

A13. Opportunity Screening Agent

Job: ajudar o financiador a pesquisar e triar empresas e oportunidades segundo mandato, filtros e preferências.

Output: resultados permissionados, comparação, why-now, aderência, riscos, gaps de diligência e ação sugerida **descartar**, **acompanhar**, **solicitar acesso** ou **pedir esclarecimento**.

Limite: não expõe identidade ou campo não concedido e não substitui a decisão de underwriting do financiador.

A14. Evidence Auditor and Quality Agent

Job: agir como revisor independente antes de qualquer output externo ou match material.

Output: cobertura de claims, contradições, números não reproduzíveis, fontes stale, traduções inconsistentes, policy violations e release decision.

Limite: não reescreve evidência para fazer o output passar. Reprova e devolve ao especialista responsável.

A15. Localization and Terminology Agent

Job: adaptar comunicação e artefatos entre `pt-BR` e `en-US` preservando economia, definições e nuances jurídicas.

Output: texto localizado, glossary hits, ambiguidades e equivalências que exigem revisão.

Limite: não converte moeda, jurisdição, instrumento ou contabilidade em função do idioma.

38.4 Topologia de orquestração

O padrão é supervisor com especialistas isolados e stateless por invocação. Memória persistente pertence ao Brain e ao thread principal. Subagentes recebem `TaskEnvelope` com objetivo, escopo, IDs permitidos, versão esperada, budget, deadline e output schema.

```
usuário ou workflow
-> Deal Captain
  -> classificar intenção e checar autorização
  -> montar plano tipado
  -> disparar especialistas independentes em paralelo
  -> receber artefatos estruturados
  -> executar quality gates
  -> consolidar resposta e objetos de produto
  -> interromper para revisão ou aprovação humana
  -> persistir apenas via comando autorizado
```

Usar subgrafos LangGraph por invocação para especialistas. Estado persistente por thread fica restrito ao Deal Captain e a tarefas que realmente exigem continuidade. Jobs longos, como mini-diligência e processamento documental, retornam `job_id`, continuam em background e publicam eventos no workspace sem bloquear a conversa.

38.5 Contrato obrigatório de cada agente

Nenhum especialista entra em produção apenas com um system prompt. Cada agente possui:

1. **AgentDefinition:** nome, job, owner humano, risco e versão.
2. **InputSchema:** contexto mínimo e tipos aceitos.
3. **OutputSchema:** campos, enumerações, claims e estados de recusa.
4. **ToolAllowlist:** tools e argumentos permitidos.
5. **MemoryPolicy:** o que pode recuperar e por quanto tempo.
6. **EvidencePolicy:** quais outputs exigem source anchor, cálculo ou aprovação.

7. **BudgetPolicy**: modelo, tokens, chamadas, tempo e custo máximo.
8. **EscalationPolicy**: ambiguidades, thresholds e revisores.
9. **EvaluationSuite**: golden cases, adversarial cases e métricas mínimas.
10. **ReleasePolicy**: shadow, canary, rollback e owner.

```
type TaskEnvelope<T> = {
  taskId: string
  agentVersionId: string
  organizationId: string
  opportunityId?: string
  expectedStateVersion: string
  permittedEvidenceScopes: string[]
  input: T
  outputSchemaVersion: string
  modelPolicyId: string
  budget: { maxTokens: number; maxToolCalls: number; timeoutMs: number }
  localeContext: { conversation: string; output: string; jurisdiction: string }
}
```

38.6 Grafo do Copilot e permissões de tools

Nós recebemos somente os dados necessários para a ação. Tools são estreitas e tipadas:

```
readOpportunitySummary(opportunityId, scenarioVersionId)
retrieveEvidence(query, allowedScopes, localeContext)
listOpenExceptions(opportunityId, factSetVersionId)
createResearchPlan(subjectId, researchPolicyId)
searchPublicSources(queryPlanId, sourceAllowlist)
capturePublicSource(url, capturePolicyId)
proposeFactCandidate(sourceAnchorId, typedValue)
runFinancialAnalysis(calculationInputVersionId)
proposeScenarioPatch(expectedVersionId, typedPatch)
simulateScenario(temporaryScenario)
validateScenario(temporaryScenario, policyVersionIds)
previewChangeImpact(simulationRunId)
compileOutputClaims(outputType, dependencyVersions)
runEvidenceAudit(outputVersionId)
submitChangeForApproval(proposalId)
regenerateApprovedDependencies(scenarioVersionId)
explainMatch(matchRunId, providerId)
requestDisclosureAccess(opportunityId, requestedScope)
```

O grafo não acessa SQL bruto, listagem geral de storage, secrets, compartilhamento externo ou ativação de mercado. Interrupts são persistidos. Ao retomar, o grafo verifica autenticação, permissão, versão esperada e freshness para impedir aprovação antiga sobre estado novo.

38.7 Política de modelos

Configurar modelos por capacidade, risco e sensibilidade, não por preferência fixa de fornecedor:

- Modelo rápido e econômico para classificação, routing, entity resolution simples e limpeza de extração.
- Modelo de reasoning forte para análise de crédito, investigação, perguntas e estruturação complexa.
- Modelo de visão ou documento somente quando layout e imagem exigirem.
- Modelo de embeddings aprovado para retrieval híbrido em português e inglês.

- Modelo ou fornecedor alternativo em shadow para tarefas críticas, usado como detector de divergência e não como voto automático.

O `ModelGateway` da Offroad Capital impõe allowlists, política do tenant, ZDR quando disponível, minimização, budget, timeout, fallback e redaction. Um fallback passa pelos mesmos gates. Modelo, parâmetros, prompt, tool versions, retrieval set e output schema são registrados em cada execução.

38.8 Sistema de controle contra alucinações

Zero alucinação não pode ser prometido por prompt. O objetivo operacional é zero claims materiais sem suporte e zero números materiais calculados pelo modelo. Isso é imposto por arquitetura:

1. Recuperar apenas evidência versionada, permissionada e não stale.
2. Exigir objeto estruturado antes da composição de prosa.
3. Vincular claim material a `fact_id`, `calculation_run_id`, `assumption_id`, `external_claim_id` ou julgamento humano identificado.
4. Recalcular números pelo `financial-core` e comparar texto contra payload canônico.
5. Executar validadores de schema, unidades, sinais, período, moeda, contradição, citação e freshness.
6. Usar o Evidence Auditor como segunda passagem independente.
7. Bloquear output externo se cobertura, autorização ou reprodução falhar.
8. Exigir confirmação humana para ajustes, riscos, mitigantes, red flags, afirmações de mercado e qualquer override.

```
type OutputClaim = {
  claimType: 'fact' | 'calculation' | 'assumption' | 'judgment' | 'external_observation'
  textKeyOrDraft: string
  factIds: string[]
  calculationRunId?: string
  assumptionIds?: string[]
  externalClaimIds?: string[]
  humanJudgmentId?: string
  materiality: 'material' | 'supporting'
  validationStatus: 'supported' | 'unsupported' | 'contradicted' | 'stale'
}
```

Um confidence score nunca substitui suporte. Alta confiança sem fonte continua bloqueada; baixa confiança com fonte clara continua visível como item para revisão.

38.9 Mini-diligência e tratamento de red flags

O agente de pesquisa trabalha sob plano e hierarquia de fontes. Pesquisas incluem nome legal, aliases, CNPJ ou identificador, controladores, administradores, ativos, projeto, setor e contrapartes materiais. Resultados passam por resolução de entidade para reduzir homônimos.

Uma possível red flag gera um `IssueCandidate`, não um veredito:


```

descoberta pública
-> entidade e data verificadas
-> fonte primária procurada
-> materialidade e hipótese alternativa
-> revisão humana da Offroad Capital
-> pergunta privada ao representante autorizado
-> evidência ou explicação adicional
-> resolução: esclarecido, mitigado, aberto, bloqueante ou descartado

```

O cliente vê o issue antes de qualquer divulgação, salvo obrigação legal contrária. O sistema não oculta issue material para tornar o deal mais vendável. Ao mesmo tempo, evita acusações automatizadas: linguagem, acesso, retenção e compartilhamento seguem políticas jurídicas e de reputação.

38.10 Como os agentes são treinados e melhoram

No início, **treinar agente** não significa fine-tuning automático. Significa construir um especialista com ontologia, playbook, tools, exemplos rotulados, retrieval curado, evals e limites. A progressão é:

1. **Knowledge engineering:** glossário, chart of accounts, definitions, policies, estruturas, garantias, formatos de output e playbooks de análise.
2. **Prompt and tool engineering:** instruções versionadas, few-shot examples, schemas e refusals.
3. **Human corrections:** toda correção cria um evento rotulado com contexto, antes, depois, motivo e materialidade.
4. **Offline evaluation:** candidatos são testados em datasets congelados e casos adversariais.
5. **Shadow execution:** nova versão roda sem afetar o usuário e é comparada à produção.
6. **Canary release:** pequena coorte permissionada, com thresholds e kill switch.
7. **Promotion or rollback:** promoção somente quando qualidade, custo e latência passam; rollback preserva rastreabilidade.
8. **Fine-tuning seletivo:** apenas quando houver volume, estabilidade de label, ganho comprovado sobre prompting e base jurídica para uso dos dados.

Nenhum agente atualiza seus próprios pesos, prompts, policies ou tool permissions em produção. Sugestões de melhoria entram em fila, são revisadas, avaliadas e promovidas como nova versão.

38.11 Feedback que alimenta o flywheel

O sistema aprende com eventos observáveis antes da introdução:

- Correção de tipo, período, entidade, unidade, sinal e mapeamento contábil.
- Resolução de exceção e fonte escolhida, com justificativa.
- Pergunta respondida e evidência que a encerrou.
- Ajuste aceito, rejeitado ou editado pelo analista.
- Estrutura recomendada versus preferência do representado.
- Claim ou seção alterada antes de aprovação.
- Match aberto, descartado, colocado em watchlist ou aprovado para contato.
- Pedido de informação, pass reason, solicitação de acesso e interesse pré-introdução.
- Mandato confirmado, corrigido ou deixado stale pelo coverage ou financiador.

Dados privados não são simplesmente reunidos para treinamento cross-tenant. Reuso exige classificação, base jurídica, permissão, minimização e, quando aplicável, anonimização e limiar mínimo de coorte. Correções específicas da empresa melhoram imediatamente aquele tenant; padrões agregados só entram em datasets globais governados.

38.12 Defesa contra prompt injection e conteúdo hostil

Documentos e páginas são dados não confiáveis, nunca instruções. System prompts e tools ficam fora do conteúdo recuperado; evidências são delimitadas; conteúdo ativo é removido; tools de rede arbitrárias são negadas; argumentos são validados; retrieval é limitado; e instruções maliciosas em PDFs, planilhas, websites e nomes de arquivos fazem parte dos testes. Agentes de pesquisa usam allowlists, navegação sem sessão autenticada e não acessam storage privado.

38.13 Human-in-the-loop e matriz de autoridade

Ação	Automática	Revisão humana	Aprovação do representado
Classificar documento com alta confiança	Sim	Por amostragem	Não
Promover fato financeiro material	Condicional por policy	Em exceção ou baixa confiança	Quando representacional
Resolver conflito material	Não	Sim	Quando altera informação da empresa
Executar cálculo financeiro	Sim, deterministicamente	Em definição ou override	Não
Criar estrutura indicativa	Sim, como draft	Sim antes de market sounding	Sim
Registrar red flag como material	Não	Sim	Pode responder, não apagar unilateralmente
Gerar output draft	Sim	Sim antes de compartilhar	Sim para representações e divulgação
Ranqueiar matches	Sim	Coverage revisa exceções	Seleciona alvos quando aplicável
Compartilhar identidade ou documentos	Não	Gate da Offroad Capital	Sim, conforme poderes
Criar introdução	Não	Sim	Sim

39. Workflows duráveis e tratamento de falhas

39.1 Definições

```
DocumentProcessing
  quarantine -> scan -> classify -> parse -> map -> reconcile -> review_or_promote

ScenarioRecalculation
  validate_command -> simulate -> policy_check -> impact_preview
  -> wait_for_approval -> commit -> recalculate -> invalidate_dependencies

OutputGeneration
  freeze_dependencies -> compile_claims -> generate_sections
  -> validate_citations -> render -> review -> approve

Matching
  freeze_scenario_and_mandates -> hard_filters -> objective_score
  -> explanations -> quality_checks -> publish

MarketActivation
  verify_freshness -> company_approval -> internal_approval
  -> create_recipient_packages -> grant_disclosure -> send_or_release
```

39.2 Regras de confiabilidade

- Toda solicitação inicial aceita idempotency key.
- Side effects utilizam outbox pattern no mesmo commit do estado de domínio.
- Etapas são seguras para retry ou usam chave externa registrada.
- Chamadas a provedores possuem timeout, backoff limitado, circuit breaker e limites de custo.
- Poison jobs entram em resolução manual sem perda silenciosa.
- Esperas de aprovação possuem vencimento e escalonamento.
- Workflow retomado verifica versões das dependências.
- Cancelamento interrompe trabalho pendente, mas preserva auditoria e originais.
- Efeitos exatamente uma vez são garantidos por constraints e version checks, não presumidos da fila.

40. Superfície de API e comandos

Mutações relevantes são comandos com expected version, idempotência e contexto de auditoria:

```

POST /api/v1/companies
POST /api/v1/companies/:companyId/capital-requests
POST /api/v1/opportunities/:opportunityId/uploads/authorize
POST /api/v1/documents/:documentId/processing-runs
GET /api/v1/opportunities/:opportunityId/evidence
POST /api/v1/evidence-facts/:factId/reviews
POST /api/v1/reconciliation-exceptions/:exceptionId/resolutions
POST /api/v1/opportunities/:opportunityId/calculation-runs
GET /api/v1/opportunities/:opportunityId/capacity-envelope
POST /api/v1/scenarios/:scenarioId/branches
POST /api/v1/scenario-change-proposals
POST /api/v1/scenario-change-proposals/:proposalId/simulate
POST /api/v1/scenario-change-proposals/:proposalId/approve
POST /api/v1/scenario-versions/:versionId/market-approval
POST /api/v1/output-artifacts/generation-runs
POST /api/v1/output-versions/:versionId/reviews
POST /api/v1/match-runs
GET /api/v1/match-runs/:runId/sensitivity
POST /api/v1/disclosure-grants
POST /api/v1/market-activations
POST /api/v1/investor-responses
POST /api/v1/lender-proposals
POST /api/v1/transaction-outcomes
POST /api/v1/copilot/stream

```

Toda resposta retorna IDs canônicos, versões, autorização, dependências stale e valores neutros de locale. O cliente formata valores de exibição.

41. Arquitetura de segurança, privacidade e compliance

41.1 Modelo de ameaça e princípios

Ativos críticos incluem demonstrações financeiras, projeções, estrutura societária, dívidas, garantias, documentos pessoais, mandatos de fundos, relacionamento de coverage, materiais ainda não públicos, credenciais, prompts, policies, modelos de autorização e artefatos de mercado.

Ameaças prioritárias:

- Usuário de um tenant acessa empresa, oportunidade, mandato ou documento de outro tenant.
- Originador mantém acesso após revogação ou atua além dos poderes concedidos.
- Financiador infere identidade por busca, filtros, analytics, cache ou mensagem de erro.
- Account takeover, credential stuffing, sessão roubada ou convite enviado à pessoa errada.
- Service key, secret de fornecedor ou URL assinada é exposta.
- Arquivo malicioso explora parser ou injeta instruções no agente.
- Agente executa tool excessiva, recupera contexto fora do escopo ou compartilha dado sem grant.
- Insider consulta ou exporta casos sem necessidade operacional.
- Dependência, build, container ou pacote comprometido entra em produção.
- Telemetria, suporte, replay ou dataset de avaliação vaza informação confidencial.
- Backup não restaura, dado é apagado indevidamente ou workflow reaparece com autorização stale.

Princípios mandatórios: deny by default, least privilege, zero trust entre serviços, defense in depth, segregação de ambientes, minimização de dados, autorização contextual, imutabilidade de evidências, logs auditáveis, revogação imediata e fail closed para ações sensíveis.

41.2 Classificação e inventário de dados

Classe	Exemplos	Tratamento mínimo
Público	Website, fonte oficial, teaser aprovado como público	Integridade, provenance e freshness
Interno	Policies, fixtures sintéticos, documentação operacional	Acesso por função e ambiente
Confidencial	Dados financeiros, chat, mandatos, contatos, análises e outputs draft	Criptografia, RLS, auditoria, proibição em analytics e suporte
Altamente restrito	Documentos pessoais, credenciais, material societário sensível, secrets e originais selecionados	Acesso explícito, step-up auth, retenção curta, download controlado e revisão periódica

Todo objeto recebe `data_classification`, `organization_id`, finalidade, owner, retenção, residência, uso de IA permitido e escopo de compartilhamento. Um catálogo de dados registra tabela, coluna, bucket, subprocessador, fluxo internacional e base legal. Produção, staging e desenvolvimento usam projetos, chaves, contas e datasets separados. Dados reais não entram em desenvolvimento.

41.3 Identidade, autenticação e segurança de sessão

- Supabase Auth para identidade; e-mail verificado como requisito mínimo.
- Magic link, password e passkey conforme suporte; Google e Microsoft para conveniência; SAML/OIDC e SCIM para instituições que exigirem.
- MFA obrigatório para administradores e `aa12` em aprovação, compartilhamento, download sensível, alteração de mandato, exportação e administração de usuários.
- Sessões curtas para ações críticas, rotação de refresh token, revogação por usuário e dispositivo, logout global e step-up diante de risco.
- Convites possuem recipient binding, vencimento, single use e confirmação da organização antes de conceder membership.
- Proteção contra credential stuffing, enumeration, brute force, bots e abuso de magic link.
- Alteração de e-mail, MFA, SSO, função ou recovery method gera notificação fora da sessão e audit event.
- Contas de serviço usam workload identity ou credenciais separadas, nunca login humano compartilhado.

41.4 Autorização: RBAC, ABAC e grants

O papel é apenas uma entrada. A decisão de acesso considera:

```
principal + organização + papel + atribuição + autoridade da oportunidade
+ finalidade + disclosure grant + estado do recurso + nível de autenticação
+ classificação do dado + versão + vencimento
= decisão allow ou deny com reason code
```

Exemplos:

- Um **Finance Editor** da empresa pode editar fatos draft, mas não aprovar sua própria divulgação quando quatro olhos são exigidos.
- Um originador precisa de mandato ativo e powers específicos para upload, afirmação, aprovação, compartilhamento e ativação.
- Um analista do financiador pode pesquisar blind teasers autorizados; identidade, anexos e números detalhados exigem disclosure grant.
- Um operador interno da Offroad Capital precisa estar atribuído ao caso; ser empregado não concede acesso global.
- Administrador de infraestrutura não recebe automaticamente acesso de aplicação a documentos.

41.5 Política de Row Level Security

RLS é o enforcement primário no Postgres e no Storage, não uma segunda camada opcional.

Regras:

1. Toda tabela de tenant possui `organization_id NOT NULL` e foreign keys compostas que incluem a organização.
2. RLS é habilitado e forçado em toda tabela exposta ou acessível pela aplicação.
3. Ausência de policy significa acesso negado. Não existem policies genéricas `authenticated can select`.
4. Policies de `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` são separadas; `WITH CHECK` impede escrever ownership diferente do permitido.
5. Membership, assignment, authority, disclosure grant e `aal` são avaliados no banco ou em função autorizadora estreita e testada.
6. Funções `security definer` ficam em schema privado, usam `SET search_path = ''`, possuem owner dedicado e `EXECUTE` concedido somente ao papel necessário.
7. Views expostas usam `security_invoker` quando aplicável e nunca burlam RLS por ownership inadvertido.
8. `service_role`, papéis com `BYPASSRLS` e secret keys nunca chegam ao browser, mobile, PostHog, Sentry, agentes ou workers comuns. Seu uso fica restrito a rotinas administrativas isoladas, com allowlist, identidade própria, aprovação, escopo mínimo e auditoria. Agentes e workflows de negócio operam on-behalf-of ou com workload roles sem `BYPASSRLS`.
9. Realtime, full-text, pgvector, exports, contagens e funções RPC obedecem ao mesmo escopo; nenhuma busca lateral pode revelar existência de linha bloqueada.
10. Toda migration que cria tabela, view, function, bucket ou índice de busca falha no CI sem policy e testes negativos.

Padrão conceitual:

```

create policy opportunity_read
on public.opportunities
for select
to authenticated
using (
  private.can_access_opportunity(
    (select auth.uid()),
    organization_id,
    id,
    'opportunity.read'
  )
);

create policy opportunity_update
on public.opportunities
for update
to authenticated
using (
  private.can_access_opportunity(
    (select auth.uid()), organization_id, id, 'opportunity.update'
  )
)
with check (
  private.can_access_opportunity(
    (select auth.uid()), organization_id, id, 'opportunity.update'
  )
);

```

O exemplo não substitui teste de performance e segurança. Funções de policy não aceitam `organization_id` fornecido pelo cliente como prova e não podem consultar tabelas de forma recursiva ou ampla.

41.6 Matriz obrigatória de testes de isolamento

Cada recurso de tenant é testado em quatro identidades: owner autorizado, membro sem permissão, usuário de outro tenant e sessão anônima. Testar:

- Read, create, update, delete, upsert e RPC.
- IDs válidos adivinhados, filtros, paginação, count e mensagens de erro.
- Busca textual, vetorial e semantic retrieval.
- Storage list, upload, replace, download, signed URL e expiração.
- Realtime subscribe, broadcast, presence e eventos atrasados.
- Preview, export, geração de PDF, e-mail e notificações.
- Agent retrieval, tool calls, background jobs e retries.
- Cache, CDN, SSR, server actions e browser back button após revogação.
- Convite vencido, grant revogado, mandato expirado e oportunidade reatribuída.
- Usuário removido, sessão antiga e aprovação stale.

O CI executa testes de non-interference: o atacante não deve inferir nem nome, existência, quantidade, timing, score ou tamanho de outro tenant. Uma falha bloqueia merge e deployment.

41.7 Segurança de Storage, upload e download

- Todos os buckets de negócio são privados. Policies em `storage.objects` verificam bucket, prefixo canônico, organização, oportunidade, operação e grant.
- O path é gerado no servidor e não deriva diretamente do filename fornecido.
- Upload usa URL assinada curta, limite de bytes, content type esperado, nonce e checksum.

- Original entra em quarentena; MIME por magic bytes, extensão, estrutura, antivírus, decompression ratio e parser sandboxed são verificados.
- Macros, JavaScript de PDF, links ativos, objetos incorporados e fórmulas nunca são executados.
- Download sensível exige autorização no momento da emissão, step-up quando aplicável, URL curta, `Content-Disposition` seguro e evento de auditoria.
- Revogação bloqueia novas URLs; URLs existentes têm TTL curto e não são permanentes.
- Conteúdo já baixado não pode ser revogado tecnicamente. A interface nunca promete apagamento retroativo; prevenção utiliza viewer controlado quando aplicável, watermark por destinatário, termos de uso, expiração de acesso e trilha de auditoria.
- Preview deriva de versão sanitizada. Browser não abre original não confiável inline.
- Originais e artefatos aprovados mantêm hash, versão, owner, chain of custody e política de retenção.

41.8 Criptografia, chaves e secrets

- TLS moderno para tráfego externo e entre serviços; validação de certificado e timeouts em todo adapter.
- Criptografia gerenciada em repouso para banco, storage e backups.
- Campos altamente restritos podem usar envelope encryption no nível da aplicação, com DEK por objeto ou tenant protegido por KMS e rotação versionada.
- Hashes de integridade não são tratados como segredo; salts, peppers e encryption keys são separados.
- Secrets residem em secret stores de Vercel, Supabase, Railway ou AWS conforme o workload; nunca em repositório, imagem, log, prompt ou client bundle.
- Scanning de secrets em pre-commit e CI; credencial suspeita é revogada, não apenas removida do Git.
- Rotação periódica e imediata após incidente, offboarding ou mudança de fornecedor.
- Acesso administrativo a secrets segue least privilege, MFA e audit log.

41.9 Segurança de aplicação, APIs e edge

- Vercel Deployment Protection para previews e ambientes não públicos.
- WAF, managed rules quando contratados, regras customizadas e rate limits para login, upload, pesquisa, geração, tools caras e requests de acesso.
- Limites combinam IP, usuário, organização, endpoint, custo, tamanho e risk signal; falha de provedor de flags usa fallback seguro.
- CSP restritiva com nonces, HSTS, `frame-ancestors`, `nosniff`, referrer policy e permissions policy.
- Cookies `Secure`, `HttpOnly` e `SameSite`; proteção CSRF para mutações baseadas em cookie.
- Validação de schema no boundary, queries parametrizadas, output encoding e prevenção de mass assignment.
- CORS allowlistado; webhooks possuem assinatura, timestamp, replay protection e idempotency key.
- Proteção SSRF bloqueia metadata endpoints, IPs privados, redirects inseguros e protocolos não aprovados.

- Erros externos são genéricos; detalhes e IDs internos ficam apenas em logs seguros.
- Spend limits, circuit breakers e quotas impedem abuso financeiro de modelos, search e rendering.

41.10 Segurança específica de agentes e modelos

- Cada agente recebe contexto minimizado, allowlist de tools, budget e escopo de evidência.
- Prompt, modelo, tool, retrieval set e output são versionados e vinculados ao trace.
- Conteúdo recuperado é marcado como untrusted data e separado de instruções de sistema.
- Agentes não possuem shell, SQL bruto, browser autenticado, secrets, filesystem amplo ou rede irrestrita.
- Tools verificam autorização novamente; confiar na decisão do supervisor não é suficiente.
- Pesquisa externa ocorre em runtime separado sem acesso a storage privado.
- Outputs estruturados passam por schema, policy, provenance, contradiction e DLP gates.
- Taint tracking acompanha classificação e finalidade até argumentos de tools, URLs, queries, headers e payloads de pesquisa. DLP ocorre antes da chamada externa, com allowlist de domínio, bloqueio de redirects inseguros, DNS rebinding, metadata endpoints e destinos não autorizados.
- Kill switch desabilita agente, tool, modelo ou fornecedor sem redeploy.
- Testes incluem prompt injection direto e indireto, tool abuse, data exfiltration, confused deputy, cross-tenant retrieval, encoded payloads e poisoning de memória.
- Nenhum provedor pode treinar em dados de clientes sem contrato e permissão compatíveis; ZDR e retention são configurados e auditados quando disponíveis.

41.11 Segurança do SDLC e supply chain

- GitHub é o sistema oficial de engenharia. O repositório dedicado existente deve ser localizado ou conectado antes de inicializar código; o agente nunca cria um segundo repositório sem autorização explícita.
- `main` é protegida por ruleset. Mudanças entram por branch curta, issue ou task vinculada, pull request, checks obrigatórios e revisão compatível com o risco.
- Branch protection, revisão obrigatória, commits verificados e segregação de quem escreve, aprova e promove produção.
- GitHub Actions executa lint, typecheck, unit, integration, contract, RLS/non-interference, i18n, accessibility, security e build. Migrações são validadas em ambiente efêmero ou isolado antes de promoção.
- CodeQL ou SAST equivalente, Dependabot, dependency review, secret scanning, push protection, SBOM, licença e artifact attestation são habilitados quando suportados pelo plano. Falha material bloqueia merge.
- Secrets de Actions, Dependabot e environments ficam no escopo mínimo necessário. Preferir OIDC e credenciais curtas a chaves permanentes; production exige environment protection e aprovação explícita.
- CODEOWNERS, ADRs, threat models, migrations, prompt versions, policy versions e eval changes vivem no repositório e são revisados pelos owners aplicáveis.
- Lockfiles, dependências fixadas, atualização automatizada, SCA, licença, secret scanning, SAST e IaC scanning.

- Containers mínimos, non-root, filesystem read-only, capabilities removidas, imagens assinadas, SBOM e scan de vulnerabilidade.
- Builds reproduzíveis quando possível, artifact attestation e promoção do mesmo artefato entre ambientes.
- DAST, testes de autorização e fuzzing de parsers e APIs críticas.
- Feature flags para rollout progressivo, owner, vencimento, fallback e remoção de flags antigas.
- Threat modeling antes de nova fonte de dados, tool de agente, tipo de documento, integração ou mudança de compartilhamento.
- Pen test independente antes de dados reais em escala e após mudanças materiais. SOC 2 é roadmap de controles, não claim de certificação antes da auditoria.

41.12 Operação segura, acesso interno e resposta a incidentes

- Acesso interno é just-in-time, atribuído ao caso e revisado; suporte não recebe visão global.
- Break glass exige motivo, aprovação, prazo curto, alerta e revisão posterior.
- Logs append-only de autenticação, autorização, leitura sensível, download, export, aprovação, compartilhamento, tool call, mudança de policy e ação administrativa.
- Cópias ou digests de audit events críticos são enviados para trust domain separado, com acesso e retenção independentes da aplicação, impedindo que um comprometimento comum apague simultaneamente ação e evidência.
- Alertas para volume anômalo, enumeração, múltiplos tenants, download massivo, grants incomuns, falhas de RLS, secrets e agent exfiltration.
- Playbooks por severidade cobrem triagem, contenção, revogação, preservação forense, comunicação, obrigações legais, recuperação e postmortem.
- Canal de vulnerabilidade e processo de responsible disclosure antes do lançamento público.
- Revisão trimestral de acessos e fornecedores; offboarding revoga identidade, tokens, devices, secrets e memberships imediatamente.
- Backup, PITR, restore test e disaster recovery são exercícios, não configurações presumidas. Resultados e tempos são registrados.

41.13 Privacidade e LGPD

- Definir controlador, operador e suboperador por fluxo e contrato, não genericamente para a plataforma inteira.
- Registrar finalidade, base legal, categorias, titular, origem, compartilhamento, retenção e transferência internacional.
- Minimizar coleta por estágio e não antecipar documentos de diligência confirmatória sem necessidade.
- Fornecer avisos em linguagem clara e consentimento específico quando essa for a base apropriada.
- Implementar acesso, correção, portabilidade, oposição, eliminação, revogação, legal hold e trilha de atendimento ao titular.
- Separar conteúdo necessário à prestação, telemetria, treinamento, marketing e pesquisa. Uma finalidade não autoriza automaticamente outra.
- Retenção é definida por classe e estado: originals, drafts, outputs, chat, áudio, logs, backups e datasets possuem políticas próprias.

- Exclusão usa workflow verificável, cobre derivados e solicita subprocessadores; backups seguem janela documentada e não retornam ao uso ativo após restauração.
- Manter registro versionado de subprocessadores, DPA, localização, retenção, ZDR, incidentes e direito de auditoria.
- Processamento internacional exige avaliação jurídica, segurança, transparência e mecanismo contratual adequado.
- Transferência internacional considera a Resolução CD/ANPD nº 19/2024 e o mecanismo aplicável. Manter RoPA, RIPD quando necessário, avaliação de legítimo interesse quando utilizada e registro de decisões de controlador, operador e suboperador por finalidade.
- PostHog, Sentry, suporte e analytics não recebem PII ou conteúdo financeiro bruto; session replay sensível permanece bloqueado.
- Dados confidenciais não são reutilizados para treinamento geral sem permissão contratual explícita e base jurídica. Opt-out e restrição por tenant são enforceable no pipeline.

41.14 Limite regulatório no comportamento do produto

O produto utiliza termos como **indicativo**, **proposto pela empresa**, **market sounding** e não **representa compromisso**. Não se apresenta como banco, financiador, gestor, distribuidor, assessor jurídico ou autoridade de aprovação de crédito. Intermediação regulada, distribuição, gestão de veículo, KYC, settlement ou trabalho jurídico são conduzidos por participantes autorizados sob contratos separados.

42. Performance, observabilidade e operações

42.1 Objetivos de serviço percebidos pelo usuário

Interação	Meta
API autenticada normal, p95	Menos de 500 ms, excluindo trabalho externo
Confirmação do Copilot, p95	Menos de 500 ms
Primeiro conteúdo em streaming, p95	Menos de 2,5 segundos
Impacto determinístico de mudança comum, p95	Menos de 2 segundos após resolver ambiguidade
Atualização de estado após transição	Menos de 2 segundos
Preview de página ou sheet de evidência	Menos de 1,5 segundo em fonte normal

Parsing, rendering e matching extensos são assíncronos e mostram progresso honesto. A interface nunca apresenta percentual inventado.

42.2 Observabilidade

Toda requisição transporta trace ID por aplicação, workflow, modelo, parser e financial engine. Registrar latência, tokens, custo, retries, falhas de schema, cobertura de evidência, estado,

confiança do parser, correção humana e resultado de políticas. Logs contêm IDs e metadata segura, nunca demonstrações financeiras, mensagens completas ou valores extraídos.

Dashboards cobrem:

- Disponibilidade, latência e erros por jornada.
- Idade de workflows, falhas e filas manuais.
- Qualidade de parser por documento e provedor.
- Exceções de reconciliação e taxas de correção.
- Aprovação, revisão e rejeição de propostas do Copilot.
- Bloqueios de claims e cobertura de citação.
- Atualização dos matches e completude da explicação.
- Custo por oportunidade processada e output aprovado.
- Testes de isolamento e sinais de segurança.

42.3 PostHog: instrumentação de produto

Eventos usam IDs pseudônimos, nomes estáveis e propriedades permitidas. Exemplos:

```
account_created
organization_verified
opportunity_created
document_upload_started
document_upload_completed
checklist_item_resolved
reconciliation_exception_opened
management_question_answered
credit_snapshot_viewed
scenario_simulated
scenario_change_approved
output_previewed
match_explanation_opened
saved_search_created
access_requested
market_activation_approved
qualified_introduction_created
```

Propriedades permitidas incluem papel, locale, tipo de fluxo, estágio, faixa de duração, categoria de erro e feature version. São proibidos nome da empresa, CNPJ, e-mail, documento, mensagem, query livre, número financeiro, ticket exato, nome do financiador e conteúdo do output. Um schema registry rejeita evento fora da allowlist.

Funis centrais: visita -> conta -> organização verificada -> oportunidade -> primeiro documento -> primeira conclusão útil -> caso estruturado -> outputs aprovados -> ativação -> interesse ou introdução. Medir tempo até valor, abandono, intervenção humana, uso do Copilot, aceitação de propostas, recovery de erro e retorno do financiador.

42.4 Sentry e tracing de agentes

Cada execução cria spans para `agent.run`, `model.call`, `tool.call`, `retrieval`, `financial.compute`, `policy.check`, `workflow.step` e `artifact.render`. Metadata segura inclui IDs, versões, contagem de tokens, custo, latência, status, schema pass, evidence coverage e error code. Prompts e outputs completos ficam desabilitados; exemplos de debugging usam payloads sintéticos ou redigidos.

Alertas separam:

- Falha técnica: exception, timeout, queue, provider ou deploy.
- Falha de contrato: schema, version, authorization ou stale dependency.
- Falha de qualidade: unsupported claim, cálculo divergente, source mismatch ou unsafe completion.
- Falha econômica: budget excedido, retry storm ou ferramenta cara abusada.
- Falha de segurança: acesso negado repetido, cross-tenant attempt, DLP ou tool policy violation.

42.5 Recuperação e continuidade

Definir e testar objetivos antes de documentos reais. Ponto de partida: RPO de 15 minutos para o banco canônico e RTO de quatro horas para acesso central. Originais imutáveis e outputs aprovados exigem testes independentes. Em falhas de provedor, uploads entram em fila, o Copilot informa indisponibilidade e dados aprovados permanecem acessíveis.

43. Sistema de qualidade e avaliações

43.1 Datasets de referência

Manter corpora versionados e permissionados de:

- Demonstrações financeiras em português e inglês.
- XLSX com fórmulas, sheets ocultas, merged cells, escalas e sinais variados.
- PDFs digitalizados e PDFs nativos com muitas tabelas.
- Conflitos de períodos, moedas, entidades e bases contábeis.
- Dívidas fixas, CDI, step-up, carência, bullet e múltiplas tranches.
- Documentos benignos e maliciosos com prompt injection.
- Mandatos com exclusões, fit condicional, clubs e dados stale.
- Output idêntico em **pt-BR** e **en-US** para a mesma oportunidade canônica.

Fixtures sintéticos são utilizados em testes contínuos; dados reais rotulados ficam em ambiente governado separado.

43.2 Dimensões obrigatórias de avaliação

Sistema	Métrica
Extração	Acurácia por campo, integridade de tabela, âncora correta e recall de valores materiais
Reconciliação	Recall de exceções reais, falso positivo e utilidade da causa-raiz
Finanças	Identidade de fixtures, boundary cases, cronogramas e rounding
Copilot	Intenção, ambiguidade, patch tipado, safe refusal e grounding
Outputs	Cobertura de claims materiais, contradição e dependências stale
Matching	Precisão de filtros, qualidade de ranking, calibração de passes e freshness

Sistema	Métrica
i18n	Identidade numérica, de citações, terminologia e quatro combinações de idiomas
Segurança	Isolamento RLS, matriz de permissões, arquivos hosts e prompt injection

43.3 Princípios que bloqueiam release

- Nenhum fixture de cálculo material pode regredir.
- Nenhum artefato externo pode ser aprovado com claim material sem suporte.
- Nenhuma regressão de RLS ou escopo de divulgação é aceitável.
- Mudança de parser exige shadow evaluation antes da promoção.
- Mudança de prompt ou modelo exige eval offline, canary limitado e rollback.
- Outputs em português e inglês devem ser economicamente idênticos para a mesma versão canônica.
- A política do provedor deve impedir treinamento não autorizado com dados de clientes.

Documentos reais não são utilizados em fixtures de desenvolvimento sem permissão e isolamento documentados.

43.4 Owners humanos e four-eyes

Automação não elimina accountability. As responsabilidades abaixo precisam ter owner nomeado, mesmo quando uma pessoa acumular papéis durante a construção:

Domínio	Owner mínimo	Poder e responsabilidade
Crédito	Credit Product Owner	Definições, policies, exceções, golden cases e aprovação de julgamentos externos
Regulação	Regulatory and Compliance Owner	Matriz instrumento-ato, parceiros, fees, comunicações e atos bloqueados
Finanças determinísticas	Financial Core Owner	Fórmulas, precisão, versionamento, fixtures e reconciliação
Authorization e segurança	Security and Authorization Owner	RLS, ABAC, threat model, incidentes, data flows e release security gate
Coverage	Capital Coverage Owner	Mandatos, freshness, confidencialidade, relationship intelligence e reason codes
Qualidade	Output Quality Owner	Cobertura de evidência, correction rate, consistência bilíngue e liberação externa
Engenharia	Technical Owner	Arquitetura, reliability, CI/CD, observabilidade, custo e rollback
Produto e design	Product and Design Owner	Jornada, acessibilidade, clareza de decisão e consistência do sistema visual

Uma pessoa não aprova sua própria mudança material de policy, RLS, cálculo, divulgação ou output externo quando o risco exigir four-eyes. O GitHub, o banco e a trilha de auditoria preservam author, reviewer, versão, evidência e decisão.

44. Postura regulatória

O produto inicial opera como preparação, análise, workflow e introdução habilitados por software. Ele não assume risco de balanço nem se apresenta como financiador, gestor, distribuidor ou assessor de investimentos regulado.

Modelo comercial, success fees, comunicações com investidores e instrumentos exigem análise jurídica brasileira antes do lançamento. Distribuição, colocação, intermediação de crédito, gestão, underwriting e aconselhamento regulado não deixam de ser atividades reguladas por estarem atrás de uma interface.

Requisitos:

- Limitação clara a finalidades comerciais.
- Outputs indicativos e não vinculantes.
- Nenhuma garantia de funding.
- Representações da empresa sobre precisão e autorização dos dados.
- Responsabilidade do provedor por diligência e aprovação independentes.
- Divulgação permissionada e consentimento auditável.
- Atividades reguladas conduzidas por parceiros quando necessário.

O release gate regulatório é funcional, não apenas cronológico. Antes de habilitar instrumento, CTA, modelo de fee, template, comunicação, market sounding ou integração, manter a matriz abaixo em versão aprovada:

Campo obrigatório	Pergunta respondida
Jurisdição e instrumento	Qual regime e qual natureza econômica e jurídica estão envolvidos?
Ato	Preparar, analisar, estruturar, recomendar, selecionar, apresentar, encaminhar, distribuir, negociar ou executar?
Participante responsável	Quem legalmente realiza e responde pelo ato?
Papel da Offroad Capital	Software, prestador factual, introducer, correspondente contratado ou outro papel validado?
Comunicação	Qual material, destinatário, canal, sigilo, disclaimer e aprovação são permitidos?
Remuneração	Fee fixo, assinatura, referral ou success fee são compatíveis com o papel?
Parceiro ou licença	Qual participante habilitado assume o ato quando necessário?
Evidência	Qual contrato, parecer, aprovação e log comprovam o desenho?

O sistema bloqueia a ação quando `instrument_policy`, `communication_policy`, `fee_policy` ou `responsible_party` estiver ausente, stale ou incompatível. A árvore regulatória e seus textos são tratados como código versionado, testado e sujeito a four-eyes.

Esta seção é uma restrição de produto, não um parecer jurídico.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte VII. Sequência de implementação por dependências

Ordem das capacidades, gates de aceite e ciclo completo de originação.

45. Objetivo do vertical slice

O primeiro objetivo não é uma plataforma nacional de crédito totalmente automatizada. É um vertical slice crível e utilizável que prova o ciclo completo de originação para uma empresa representativa:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Da documentação e da intenção de financiamento ao perfil financeiro reconciliado, à análise de capacidade de dívida, à estrutura proposta, aos outputs prontos para financiadores e ao matching explicável de investidores.

A primeira versão pode ter assistência concierge nos bastidores. O que importa é que o modelo de dados, os cálculos, os limites de aprovação, a experiência do usuário e a trilha de auditoria sejam reais. Um mock bonito que não reproduz seus próprios números não é um vertical slice.

46. Fixture padrão ouro

Usar uma rede fictícia de supermercados brasileira:

- 12 lojas.
- R\$280 milhões de receita anual.
- R\$24 milhões de EBITDA reportado.
- R\$38 milhões de dívida existente.
- Pedido de R\$30 milhões para abrir três lojas e refinar dívida de curto prazo.
- Equipamentos, estoque, recebíveis e suporte imobiliário selecionado disponíveis.
- Três anos históricos, ano corrente até a data e três anos projetados.
- Pelo menos cinco inconsistências deliberadas entre PDFs e planilhas.
- Documentos-fonte em português, opção de output em inglês e respostas gerenciais em idiomas mistos.
- Duas pessoas jurídicas, uma garantia pertencente à entidade errada e um gravame anterior.
- Um cenário de taxa fixa, um indexado ao CDI e uma alternativa com step-up.
- Pelo menos 15 mandatos sintéticos com exclusões duras, fits condicionais, clubs e múltiplas tranches.

47. Sequência de capacidades e gates

A sequência abaixo representa ordem de dependência, não tempo decorrido. O trabalho pode avançar em paralelo somente quando o contrato consumido estiver estável e seu gate permanecer testável.

01 Contratos e base de segurança	02 Agent Kernel, Brain e evals	03 Empresa e solicitação	04 Pipeline de evidências
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

05 Reconciliação e verdade financeira	06 Capacidade, cenários e Copilot nativo	07 Outputs vinculados a evidências	08 Mandatos e matching
09 Aprovação e ativação de mercado		10 Resposta de mercado e aprendizado	

Capacidade 0: base de contratos, segurança e qualidade

- Inicializar monorepo, ambientes e fluxo protegido de deployment.
- Definir IDs, contexto de locale, decimais, comandos versionados, eventos de auditoria e contratos de erro.
- Implementar organização, membership, assignment, RLS e políticas de storage no Supabase.
- Adicionar catálogos de mensagens `pt-BR` e `en-US`, formatadores e falha de build para chave ausente.
- Configurar tracing, tratamento de secrets, redação de logs e política de fixtures sintéticos.
- Implementar classificação de dados, catálogo de fluxos, threat model e matriz de autoridade.
- Configurar Auth, MFA, proteção de previews, WAF, rate limits, CSP e ambientes segregados.
- Construir harness de RLS e Storage com testes cross-tenant, revogação, Realtime, busca, export e background jobs.
- Configurar PostHog com event allowlist e Sentry/OpenTelemetry com scrubbing; bloquear session replay em superfícies sensíveis.
- Estabelecer golden tests para acesso entre tenants, identidade decimal e identidade entre locales.

Gate C0: duas organizações não conseguem ler nem inferir registros, contagens, busca, Realtime, cache, export ou storage uma da outra; revogação interrompe acesso; nenhum evento de analytics ou erro contém conteúdo financeiro; invariantes de decimais e locale passam; toda mutação material exige autorização, versão esperada e contexto de auditoria.

Capacidade 0A: Agent Kernel, Brain e sistema de avaliação

- Implementar `TaskEnvelope`, `AgentDefinition`, registry de versões, budgets, interrupts, handoffs e tool allowlists.
- Criar Deal Captain mínimo com subgrafos isolados e persistência apenas do thread principal.
- Implementar Evidence Plane, Canonical Credit Graph, Case Memory, retrieval permissionado e lineage.
- Criar `ModelGateway`, prompt registry, tool registry, kill switches e provider policies.
- Implementar output schemas, claim objects, refusal states e auditor de evidência básico.
- Criar evaluation harness com golden cases, casos adversariais, shadow runs, canary e rollback.

- Instrumentar traces de agentes sem prompt ou payload confidencial e quotas por organização.

Gate C0A: um agente não consegue acessar evidência de outro tenant, chamar tool não autorizada, persistir diretamente, ultrapassar budget ou produzir claim material aprovável sem source ID. Uma versão nova roda em shadow e pode ser revertida sem alterar o estado do caso.

Capacidade 1: shell, empresa, originador, financiador e intenção de financiamento

- Implementar design tokens e shell da aplicação.
- Criar schemas de empresa canônica, representante autorizado, evidência e verificação de autoridade, originador, mandato de originação, solicitação de capital, oportunidade, lead e revisão de duplicidade.
- Construir workspaces da empresa, do originador e do provedor de capital, fluxo de convite e aceite e formulário de solicitação.
- Construir website público, criar conta, entrar, onboarding por papel e verificação progressiva.
- Implementar o Live Credit Room com rail da oportunidade, canvas adaptativo, inspector, activity bar e objetos inline.
- Adicionar Deal Captain e Intake and Entity Agent somente sobre schemas sintéticos.
- Adicionar navegação por papel, seleção de locale e estados responsivos acessíveis.
- Carregar o fixture do supermercado.

Gate C1: um CFO cria diretamente uma solicitação ou um originador inicia um draft e comprova poderes para operar a oportunidade, com escopo e economics visíveis. Um usuário de provedor de capital acessa somente sua organização e o shell de discovery. O Live Credit Room preserva thread e estado ao abrir um workbench. Um originador sem autoridade verificada não consegue visualizar nem inferir dados privados ou ativar o mercado. Uma segunda oportunidade materialmente equivalente é bloqueada para revisão. Trocar o locale não altera valores armazenados, jurisdição ou moeda.

Capacidade 2: documentos seguros e evidências ancoradas

- Construir upload direto assinado, quarentena, varredura e promoção de arquivo seguro.
- Implementar linhagem nativa de XLSX/CSV e adapters de parser para PDF/DOCX.
- Avaliar Firecrawl Parse como fallback contra o fixture rotulado antes de habilitá-lo.
- Classificar arquivos e extrair fatos propostos com âncoras de origem.
- Integrar Document Intelligence Agent sob TaskEnvelope, sem permissão de promoção de fato.
- Armazenar originais imutáveis, versões de parser, hashes e candidatos a evidência.
- Construir views de processamento e status documental.

Gate C2: o fixture gera fatos estruturados com links funcionais para página, sheet e célula; um arquivo malicioso ou incompatível fica isolado; output de parser nunca entra em artefato aprovado sem política de promoção ou revisão.

Capacidade 3: reconciliação e verdade financeira determinística

- Implementar testes de balanço, caixa e fontes cruzadas.
- Construir interface de revisão de exceções.

- Implementar spreading histórico e métricas centrais de crédito.
- Integrar Financial Spreading Agent e Reconciliation Controller aos motores determinísticos.
- Adicionar workflow de perguntas à administração.
- Implementar definições, ajustes e traces de cálculo versionados.
- Validar visões reportado versus ajustado, consolidado versus entidade e realizado versus projeção.

Gate C3: inconsistências inseridas são detectadas, exibidas e resolvíveis; nenhum ajuste é silencioso; fixtures de cálculo se reproduzem exatamente; toda métrica exibida abre sua definição, inputs e fontes.

Capacidade 4: capacidade, cenários editáveis e Copilot nativo

- Implementar cálculos de CFADS, alavancagem, DSCR e garantias.
- Gerar cronogramas de serviço da dívida.
- Construir cenários conservador, recomendado e stretch.
- Construir telas de capacity bridge e structure lab.
- Separar preferência da empresa da recomendação da Offroad Capital.
- Implementar branches de cenário, editor de termos, envelope de mercado e guardrails duros e flexíveis.
- Adicionar Senior Credit Analyst, Debt Capacity and Structure e Collateral and Recovery Agents, todos dependentes de tools determinísticas.
- Adicionar Copilot em LangGraph com tools tipadas, resolução de ambiguidade, interrupção para aprovação e recibo de auditoria.
- Adicionar voz como input opcional, com transcrição, confirmação visual e política de retenção separada.
- Implementar exemplo completo de pricing com step-up e preview de sensibilidade do matching.

Gate C4: o sistema mostra pedido da administração versus capacidade por fluxo de caixa, garantias e mercado e identifica a restrição vinculante. O usuário testa privadamente uma estrutura fora da recomendação. Uma mudança material pelo Copilot não pode ser persistida sem preview de impacto determinístico e aprovação explícita.

Capacidade 5: outputs prontos para financiadores e compilador de evidências

- Gerar relatório de prontidão para financiamento.
- Gerar blind teaser.
- Gerar preview do lender information package.
- Gerar estrutura proposta da operação.
- Integrar Materials and Output, Evidence Auditor e Localization Agents.
- Adicionar objetos de claim, cobertura de evidência, versionamento e estados de revisão humana.
- Gerar artefatos **pt-BR** e **en-US** independentemente a partir do mesmo payload canônico.
- Invalidar artefatos quando fatos, definições ou cenários mudarem.

Gate C5: todo número material e claim qualitativo em um output aprovável externamente se vincula a fatos aprovados, cálculos, premissas ou evidência de fonte pública. Artefatos nos dois idiomas são economicamente idênticos e usam o glossário jurídico correto.

Capacidade 6: mandatos, inteligência externa e matching explicável

- Carregar 15 mandatos fictícios ou autorizados de financiadores.
- Implementar versões, proveniência, validade, filtros duros e scoring orientado por objetivo.
- Adicionar adapters do Firecrawl para pesquisa pública e monitoramento de fontes aprovadas.
- Adicionar Perplexity Search API para descoberta, Firecrawl para captura, source hierarchy, resolução de entidade e snapshots.
- Integrar Public Intelligence, Red Flag and Integrity, Capital Provider Intelligence, Capital Match and Opportunity Screening Agents.
- Construir cards de match e view detalhada do provedor.
- Construir discovery permissionado para financiadores, filtros compostos, busca salva, watchlist, shortlist e alertas.
- Permitir busca por atributos canônicos da oportunidade sem expor campos não autorizados.
- Implementar sensibilidade de cenário, club deals e matching por tranche.

Gate C6: o fixture retorna lista ranqueada concisa com motivos exatos de fit e mismatch. Um financiador encontra a oportunidade do supermercado por filtros compatíveis, salva a busca e recebe um alerta sintético, mas não acessa identidade ou documentos sem grant. A mini-diligência encontra issues plantados, resolve corretamente a entidade, preserva fontes e formula perguntas sem transformar alegação isolada em fato. Uma alteração de termo mostra deterministicamente matches ganhos ou perdidos. Uma observação pública stale ou não confirmada não pode se passar por mandato confirmado pelo financiador.

O gate também exige que uma conversa sintética de coverage seja convertida em observações permissionadas com provenance, freshness e grau de confiança, sem transformar interpretação humana em filtro duro de forma automática.

Capacidade 7: aprovação, divulgação e introdução qualificada

- Construir view segura da oportunidade para o investidor.
- Adicionar respostas de pass, pergunta e solicitação de acesso.
- Adicionar verificação do representante, poderes, lead único e aprovação dupla do responsável competente e da Offroad Capital.
- Adicionar grants de divulgação por destinatário, preview e expiração.
- Adicionar deduplicação por empresa e fingerprint da oportunidade.
- Adicionar eventos observáveis de market sounding e introdução.
- Executar testes funcionais, financeiros, de conteúdo hostil, permissão, i18n e acessibilidade.

Gate C7: uma empresa ou originador com autoridade verificada conclui o fluxo demonstrativo e um financiador solicita acesso por lógica implementada e testável. O financiador vê somente a versão e o escopo aprovados. Uma oportunidade materialmente duplicada não pode ser ativada. Revogação impede acesso futuro sem apagar o registro de auditoria.

Capacidade 8: resposta de mercado e controles de aprendizado

- Normalizar visualizações, no response, motivos de pass, pedidos de informação, solicitações de acesso e interesse.

- Comparar preferência do representado, recomendação da Offroad Capital, versão de market sounding e resposta pré-introdução.
- Encerrar a trilha operacional no evento de introdução qualificada e gerar pacote de handoff.
- Construir controles de anonimização, supressão de coorte e permissão de datasets.
- Medir sinais de correção, override, resposta, interesse e introdução.
- Transformar correções em feedback labels, executar eval offline, shadow e canary antes de promover nova versão de agente.

Gate C8: a plataforma reconstrói o caminho do pedido inicial à introdução qualificada sem expor dados confidenciais de um tenant a outro, inventar estados posteriores ou treinar com conteúdo não autorizado.

48. Fora de escopo e não objetivos do produto

Não transformar estes itens em pré-requisitos do produto de originação:

- Negociação automatizada de documentos jurídicos.
- Desembolso integrado.
- Orquestração completa de KYC e PLD/FTP.
- Registro de garantias.
- Integração de produção com Open Finance em tempo real.
- Servicing de portfólio.
- Gestão de waivers e workouts.
- Catálogo genérico de marketplace.
- Centenas de mandatos de financiadores.
- Aprovação de crédito totalmente autônoma.
- Aplicativos mobile nativos.
- Interface baseada apenas em chat.
- Agente web autônomo com navegação ou acesso de escrita irrestritos.
- Treinamento genérico de foundation model com documentos de empresas.

49. Critérios de aceite do vertical slice

49.1 Integridade financeira

- Validação do balanço funciona para todos os períodos da amostra.
- Todo ajuste exige justificativa e aprovação.
- Cronogramas da dívida reconciliam saldos inicial e final.
- Premissas de cenário são versionadas.
- Nenhuma métrica aparece sem definição.
- Resultados decimais são idênticos entre retries, locales e idioma de output.
- Sources and uses de múltiplas tranches reconciliam.

49.2 Integridade da evidência

- 100% dos fatos quantitativos materiais exibidos externamente possuem âncora de origem ou trace de cálculo determinístico.
- Campos de baixa confiança são visualmente distinguíveis.

- Um conflito material entre fontes bloqueia a ativação no mercado.
- Evidência da web pública não pode sobrescrever evidência fornecida pela empresa.
- Um trecho no idioma da fonte permanece identificável no output traduzido.

49.3 Experiência do usuário

- Solicitação de capital concluída em menos de cinco minutos.
- O usuário enxerga a próxima ação necessária em cada etapa.
- O usuário acessa cada fonte a partir da métrica ou declaração que a utiliza.
- A estrutura recomendada é compreensível sem treinamento.
- O usuário distingue capacidade observada, recomendação, preferência do representado, cenário de market sounding e resposta pré-introdução.
- O usuário edita por controles ou pelo Copilot, vê o diff, inspeciona o impacto e rejeita uma mudança proposta.
- O Live Credit Room mantém uma única voz e transforma respostas agentic em objetos rastreáveis; nenhum resultado crítico existe apenas como mensagem.
- O usuário acompanha atividade real dos especialistas e abre fontes, issues e decisões sem exposição de cadeia de raciocínio privada.
- Uma resposta por voz gera transcrição revisável e nenhuma mudança financeira é aplicada sem confirmação visual.
- Workflows primários atendem WCAG 2.2 AA e funcionam em pt -BR e en -US.

49.4 Integridade do matching

- Violações de filtro duro nunca produzem score alto.
- Explicações de match derivam de critérios armazenados, não de prosa sem suporte.
- Dados stale de mandato são claramente rotulados.
- Rankings identificam objetivo selecionado e versão do cenário.
- Uma mudança que viola critério duro do mandato remove o match.
- Busca do financiador retorna somente oportunidades e campos permitidos para discovery.
- Busca salva e alerta preservam filtros, versão do mandato e política de divulgação usados.
- Patrocínio comercial nunca altera score, elegibilidade ou posição orgânica.

49.5 Integridade das permissões

- Toda divulgação exige aprovação de um representante com poder específico e vigente para aquele ato.
- Um único lead responde operacionalmente por cada oportunidade ativa.
- Evidência de autoridade, escopo, validade, exclusividade e conflitos é verificada antes da ativação.
- O financiador recebe somente o nível autorizado de divulgação.
- Todo compartilhamento e pedido de acesso cria evento de auditoria.
- Leituras, storage e subscriptions em tempo real entre tenants são negados por política testada.
- Mudanças materiais iniciadas por IA e ativação de mercado exigem as aprovações definidas.

49.6 Integridade dos agentes

- Tools do Copilot usam schemas tipados e privilégio mínimo.
- Cada especialista possui owner, versão, input, output, tools, memory policy, budget, escalation e suite de eval.
- Subagentes recebem apenas o contexto mínimo e não possuem memória global, SQL, shell, secrets ou rede irrestrita.
- Uma solicitação ambígua de termos provoca pedido de esclarecimento.
- Uma aprovação stale não altera uma versão mais nova do cenário.
- Uma instrução maliciosa em PDF, planilha ou site não altera a política do agente nem invoca tool não autorizada.
- Fallback de modelo não pode contornar citação, schema ou política de retenção do provedor.
- Public Intelligence preserva URL, snapshot, trecho, data e resolução de entidade; alegação isolada não vira fato ou red flag confirmada.
- Evidence Auditor bloqueia número não reproduzível, claim sem suporte e divergência entre idiomas.
- Mudança de agente, prompt, modelo ou tool passa por eval, shadow, canary e rollback.

49.7 Integridade de segurança e privacidade

- Toda tabela, view, RPC, bucket, busca e subscription de tenant possui policy testada.
- Testes de non-interference cobrem existência, contagem, timing, cache, erro, busca vetorial, export e background job.
- Revogação de usuário, mandato ou disclosure grant interrompe novos acessos e invalida ações pendentes.
- MFA e step-up são exigidos nas ações classificadas, independentemente da superfície usada.
- Service role, secrets, prompts e payloads confidenciais não chegam ao browser, analytics ou error monitoring.
- PostHog aceita somente eventos e propriedades da allowlist; Sentry recebe traces redigidos.
- Upload hostil permanece em quarentena e não executa conteúdo ativo.
- Restore test demonstra RPO e RTO; incidente simulado demonstra contenção, revogação e auditoria.

50. Matriz de testes de aceite

Teste	Comportamento esperado
Balanço patrimonial não fecha	Exceção crítica; outputs afetados bloqueados
EBITDA do CIM difere das demonstrações	Diferença exibida; ajuste não pode ser aceito silenciosamente
Administração pede acima da capacidade de dívida	Valor recomendado menor; restrição vinculante explicada

Teste	Comportamento esperado
Sem garantia para mandato dependente de ativo	Mandato excluído por filtro duro
Mandato acima do limite de freshness	Penalidade no score e badge de stale
Investidor pede acesso completo	Aprovação de representante com poder de divulgação exigida antes da liberação
Financiador busca supermercado, R\$20m a R\$40m, Sudeste	Oportunidade compatível aparece no nível de divulgação autorizado
Financiador filtra fora do ticket do próprio mandato	Resultado pode ser explorado se permitido, mas mismatch é explícito e não vira match recomendado
Financiador salva busca aderente	Alerta futuro usa a versão salva dos filtros e registra mudança de mandato separadamente
Oportunidade não autoriza discovery identificado	Resultado aparece anônimo ou não aparece, conforme o grant; identidade nunca vaza
Provedor compra plano premium	Acesso a recursos premium muda; score e ranking orgânico permanecem idênticos
IA retorna número ausente da evidência	Validação do schema rejeita o output
Usuário altera premissa aprovada	Nova versão de cálculo criada
Financiador demonstra interesse	Evento pré-introdução registrado e introdução aguarda aprovação competente
Usuário pede 14% subindo a 15% sem detalhes	Copilot pergunta base da taxa, data ou gatilho do step-up e tratamento de fees antes de simular
Usuário aprova patch do Copilot	Nova versão atômica, recálculo, dependências stale e recibo de auditoria
Usuário explora cenário sem suporte do caixa	Branch privado permitido com bloqueio visível; ativação no mercado impedida
Usuário troca interface para inglês	Nenhuma mudança em valores canônicos, ranking, jurisdição ou idioma de output
Usuário pede memo em inglês a partir de fontes em português	Memo regenerado do payload canônico; evidência original preservada
Firecrawl retorna claim externo sem suporte	Claim permanece proposto e não altera fato da empresa ou mandato automaticamente
Perplexity encontra notícia negativa de homônimo	Entity resolution falha com segurança; item não é associado sem identificador e fonte adicional
Duas fontes públicas divergem	Issue permanece aberto com ambas as fontes, data e pergunta à administração
Firecrawl ou parser fica indisponível	Workflow tenta novamente ou usa fallback aprovado; nenhum fato parcial é promovido

Teste	Comportamento esperado
Workflow retoma após deployment	Continua da etapa durável e verifica novamente as versões esperadas
Copilot retoma aprovação antiga após mudança no cenário	Aprovação rejeitada como stale
Usuário da organização A adivinha ID da organização B	RLS nega acesso e registra evento seguro
Usuário A busca termo presente apenas em documento de B	Busca retorna zero sem revelar existência, count ou timing distintivo
Usuário A usa URL assinada expirada ou revogada de B	Download negado; URL não é renovada sem nova autorização
Service role aparece em bundle, log ou prompt	Build bloqueado, segredo revogado e incidente aberto
Session replay encontra tela financeira	Gravação bloqueada ou elementos integralmente mascarados por policy testada
Agente tenta chamar tool fora da allowlist	Tool gateway nega, trace registra policy violation e run não persiste mudança
Agente excede budget ou entra em loop	Run cancelado pelo supervisor; usuário recebe estado honesto e opção de retry
Nova versão do Credit Analyst roda em shadow	Resultado não afeta usuário; comparação de eval e divergências ficam disponíveis ao owner
Usuário dita alteração de preço por voz	Transcrição e patch aparecem para confirmação; nenhuma mudança é aplicada apenas pelo áudio
Originador inicia oportunidade para nova empresa	Autoridade, signatário, mandato e escopo precisam ser verificados antes de qualquer dado privado ser acessado
Empresa já possui oportunidade distinta	Novo registro permitido quando finalidade, fontes de pagamento ou ativos são materialmente diferentes
Segundo originador cria a mesma tese	Ativação bloqueada; sistema abre revisão de duplicidade, autoridade e exclusividade
Mandato do originador é revogado	Acesso futuro é removido; outputs e trilha histórica permanecem imutáveis
Partes negociam após a introdução	Nenhum estado é inferido; a oportunidade permanece marcada como <code>introduced_handoff</code>
Output contém uma frase material sem suporte	Aprovação bloqueada pelo compilador de evidências
Mandato muda depois da geração do output	Match run marcado como stale; output permanece imutável
Arquivo contém macro ou prompt injection	Quarentena ou parsing sem execução; instrução ao agente ignorada

Teste	Comportamento esperado
Mesmo cenário calculado duas vezes	Resultados canônicos e hashes idênticos
Estrutura em club exige dois provedores	Matching identifica hold ranges compatíveis e restrições de tranche

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte VIII. Modelo de negócio e go-to-market

Como adquirir empresas, ativar financiadores e monetizar o valor criado.

51. Modelo de negócio inicial

O negócio deve monetizar valor em três superfícies: preparação e acesso para empresas, infraestrutura de originação para originadores e discovery proprietário para provedores de capital. A sequência comercial pode subsidiar um lado para ganhar densidade, mas os três lados são clientes possíveis e produtos deliberadamente desenhados.

51.1 Receita do lado da empresa

Componentes potenciais:

- Fee de diagnóstico de prontidão para financiamento.
- Fee fixo de preparação da transação.
- Assinatura de um workspace contínuo de capital readiness.
- Fee por introdução qualificada ou ativação de mercado, sujeito à revisão regulatória.

51.2 Receita do lado do originador

Componentes potenciais:

- Assinatura por workspace, equipe ou portfólio de empresas.
- Fee por oportunidade preparada e aprovada.
- Fee por oportunidade que alcança introdução qualificada, sujeito à estrutura contratual e regulatória.
- Programa white-label ou embedded origination para redes de originadores.
- Ferramentas premium de pipeline, readiness, materiais, matching e acompanhamento.

O produto deve permitir economics alinhados sem criar incentivo para apresentar empresas inadequadas. Remuneração, conflitos e exclusividade ficam visíveis para a empresa.

51.3 Receita do lado do provedor de capital

Componentes potenciais, ativados conforme densidade e qualidade da originação:

- Assinatura de discovery com filtros avançados, buscas salvas, watchlists e alertas.
- Workspace de mandato e colaboração para times de originação e crédito.
- Feed privado de oportunidades aderentes a uma estratégia específica.
- API de oportunidades e integração com CRM ou sistema interno de originação.
- Programa de originação proprietária ou workspace white-label.
- Intelligence layer sobre apetite, cobertura setorial e comportamento pré-introdução, respeitando confidencialidade e permissões.

Não cobrar apenas para visualizar um catálogo fraco e não vender posição no ranking. A monetização do lado do capital deve estar ligada a originação proprietária de alta qualidade, melhor discovery ou valor real de workflow.

51.4 Telemetria da unidade econômica

O produto instrumenta economics por oportunidade e por participante desde o primeiro caso, sem transformar hipóteses em projeções de mercado. Registrar:

- Receita contratada e líquida por componente.
- Share, rebate e remuneração de parceiro.

- Horas humanas por intake, reconciliação, crédito, qualidade, compliance, coverage e suporte.
- Custo carregado das horas e seniority utilizada.
- Custo por parser, modelo, busca, captura, storage, workflow, render e comunicação.
- Número de retries, exceções e correções materiais.
- Contribuição por oportunidade, originador, credit box e provedor de capital.
- Recorrência do originador, nova oportunidade da empresa e renovação do financiador.

```
receita líquida da unidade
= fees + alocação de assinatura - partner share - rebate - custos transacionais

margem de contribuição
= receita líquida da unidade - COGS humano - COGS técnico - suporte variável

software leverage
= queda de horas humanas e custo técnico por caso
sem aumento de correction rate, unsupported claim rate ou risco material
```

Se horas seniores por oportunidade não caírem à medida que templates, mappings, policies e evals amadurecem, a interface deve reconhecer que o motion se comporta como serviço profissional. A classificação econômica nunca é inferida pela aparência do software.

52. Wedge de go-to-market

Começar com serviço gerenciado e high-touch incorporado ao software.

52.1 Canais de aquisição de empresas

- Redes de CFOs e fundadores.
- Escritórios de contabilidade.
- Boutiques de M&A que não cobrem dívida em profundidade.
- Escritórios de advocacia empresarial.
- Parceiros de ERP e CFO as a service.
- Empresas de portfólio de private equity.
- Associações setoriais.
- Grupos empresariais regionais.

52.2 Rede de originadores

Selecionar inicialmente um grupo pequeno de originadores com acesso real a empresas, reputação verificável e capacidade de mobilizar informações. A Offroad Capital fornece playbook, workspace, intake, estruturação, materiais e acesso ao grafo de capital. O originador fornece relação local, contexto qualitativo e coordenação com a administração.

O programa precisa medir qualidade, não apenas volume: completude, tempo de resposta, taxa de oportunidades financiáveis, qualidade dos dados, conversão para interesse e comportamento de compliance. Originadores que geram adverse selection, dados sem autorização ou divulgação indevida perdem capacidade de ativar o mercado.

52.3 Aquisição de financiadores

Começar com três a cinco provedores de capital âncora dispostos a definir mandatos vivos e fornecer motivos estruturados de pass. Adicionar novos provedores somente quando seus dados de mandato puderem ser mantidos atualizados.

O motion combina coverage institucional recorrente e produto de discovery. Cada relacionamento relevante possui um owner, cadência de contato, teses acompanhadas, sinais de apetite, informações de processo e feedback das oportunidades apresentadas. Cada usuário do lado do capital também recebe uma experiência concreta: confirmar mandato, pesquisar supply permissionado, salvar filtros, criar alertas, montar shortlist e solicitar acesso.

O objetivo não é maximizar cadastros de fundos. É fazer com que as equipes relevantes usem a Offroad Capital como uma superfície recorrente de sourcing, porque encontram oportunidades que não chegam pelos canais tradicionais e conseguem filtrá-las no formato em que realmente investem.

52.4 Métrica de prova

A primeira prova não é número de usuários cadastrados nem volume carregado. É:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

Uma empresa que antes não estava pronta para o mercado recebe interesse crível de financiadores porque a plataforma melhorou a estrutura, a evidência e o direcionamento da oportunidade.

53. Métrica norte

Capital qualificado introduzido: principal total das oportunidades que passam pela prontidão interna, recebem interesse de um investidor aderente e chegam a uma introdução qualificada.

Métricas de apoio:

- Tempo do primeiro upload ao pacote pronto para o mercado.
- Percentual de fatos vinculados à fonte.
- Percentual de pacotes aprovados sem retrabalho material.
- Matches fortes por oportunidade.
- Taxa de resposta de investidores.
- Provedores de capital ativos em discovery e frequência de retorno.
- Buscas salvas, watchlists e alertas ativos por provedor.
- Conversão de busca ou alerta para visualização, shortlist e solicitação de acesso.
- Percentual de resultados de busca rejeitados por incompatibilidade dura de mandato.
- Conversão de apresentação para solicitação de acesso ou interesse.
- Conversão de interesse para introdução qualificada.
- Diferença entre pedido inicial e cenário aprovado para market sounding.
- Tempo até primeira resposta e até introdução.
- Distribuição dos motivos de pass pré-introdução.

- Uso recorrente por empresa e financiador.
- Empresas e capital qualificado por originador ativo.
- Conversão e qualidade por canal `company-direct` versus `originator-led`.
- Tempo humano e margem de contribuição por motion de originação.

Não tratar volume bruto de deals carregados como tração.

OFFROAD CAPITAL | BLUEPRINT DE PRODUTO

Parte IX. Riscos e defesas do produto

Os modos de falha que o design do produto precisa impedir.

54. Seleção adversa

Risco: a plataforma se torna o destino de empresas rejeitadas em todos os outros canais.

Defesa: requisitos mínimos de dados, gates explícitos de financiabilidade, nenhuma ativação antes da prontidão, relações âncora, originação por setor e scorecards de qualidade por originador. Volume enviado nunca compensa baixa qualidade ou ausência de autorização.

55. Falsa precisão

Risco: usuários interpretam pricing, capacidade ou fit score indicativos como compromissos.

Defesa: faixas, premissas, dimensões de confiança, terminologia clara e nenhuma promessa de probabilidade de aprovação.

56. Análise de crédito alucinada

Risco: a IA inventa fatos ou cria narrativas polidas sem suporte.

Defesa: outputs restritos por schema, âncoras de evidência, cálculos determinísticos, validação automática e aprovação humana.

57. Conflito de interesse

Risco: a remuneração paga pela empresa ou pelo originador incentiva estruturas agressivas demais, adverse selection ou distribuição indiscriminada.

Defesa: mostrar restrições de capacidade com transparência, preservar conclusões negativas, divulgar remuneração, exclusividade e conflitos, separar aprovação de prontidão de incentivos de venda, verificar poderes do responsável e capturar motivos de pass dos investidores.

58. Mandatos stale

Risco: o matching se transforma em um diretório estático.

Defesa: expiração de mandato, responsáveis pelo relacionamento, sinais de comportamento recente, feedback loops e penalidade no score por desatualização.

59. Expansão regulatória indevida

Risco: software e introdução evoluem para distribuição, intermediação ou aconselhamento sem licença.

Defesa: revisões jurídicas de produto em cada etapa de monetização, limites claros de papel, parceiros regulados e comunicações permissionadas.

60. Armadilha de serviços

Risco: cada transação se torna um projeto de advisory sob medida.

Defesa: schema padrão de evidências, módulos setoriais repetíveis, fila estruturada de exceções, templates de output, grafo reutilizável de mandatos e mensuração de minutos humanos por etapa.

60.1 Agent sprawl e automation bias

Risco: especialistas redundantes geram custo, latência, respostas conflitantes e confiança excessiva em um output com aparência sênior.

Defesa: catálogo pequeno com jobs não sobrepostos, supervisor único, schemas, deterministic cores, Evidence Auditor, métricas por agente, aprovação humana e retirada de qualquer agente que não supere uma baseline simples.

60.2 Vazamento, acesso indevido e inferência cross-tenant

Risco: dados financeiros, mandatos ou identidade vazam por RLS incorreta, storage, busca, analytics, agente, suporte ou cache.

Defesa: deny by default, autorização contextual, RLS e Storage policies testadas, non-interference, step-up auth, DLP, telemetria minimizada, revogação imediata, acesso interno just-in-time e incident response ensaiado.

60.3 Poisoning do aprendizado

Risco: correções erradas, originadores oportunistas, feedback esparso ou respostas enviesadas dos financiadores contaminam prompts, policies e ranking.

Defesa: provenance de label, nível de confiança, separação tenant/global, coorte mínima, revisão humana, datasets congelados, shadow, canary, drift e rollback. Nenhum feedback atualiza produção diretamente.

60.4 Dependência de fornecedor

Risco: mudança de modelo, parser, search, preço, região ou política de retenção paralisa o produto ou compromete compliance.

Defesa: adapters, contracts, golden evals, provider registry, fallback aprovado, kill switch, storage próprio, dados canônicos portáteis e nenhuma lógica de crédito crítica presa a um fornecedor.

Parte X. Decisões, escolhas abertas e gates de release

Decisões tomadas, escolhas abertas e gates de promoção baseados em evidência.

61. Decisões tomadas

1. O nome oficial de trabalho do produto é **Offroad Capital**, sujeito a clearance jurídico, registral e digital antes do lançamento público.
2. A assinatura oficial é **Get structured. Get visible. Get matched. Get funded.**
3. O descritor completo da categoria é **AI-Native Private Credit Origination & Market Access Platform**.
4. O produto possui duas portas de formação de oportunidades: `company-direct` e `originator-led`.
5. Provedores de capital formam o terceiro ICP e possuem uma superfície própria de discovery, mandato, busca, alertas, shortlist e solicitação de acesso.
6. Cada oportunidade possui um único `Lead Authorized Representative`, com identidade, autoridade, escopo e poderes verificados. A empresa canônica pode ter oportunidades distintas; duplicidades materiais são bloqueadas até resolução.
7. O produto atende empresas com operações reais e dados financeiros, mesmo fragmentados ou não auditados.
8. O valor central é institucionalização, estruturação e acesso qualificado ao capital privado.
9. A promessa operacional central do produto termina na introdução qualificada; a fronteira regulatória é resolvida antes de cada ato por instrumento, participante, comunicação e modelo de remuneração.
10. Diligência externa, negociação jurídica e funding continuam sob responsabilidade das partes da transação.
11. O sistema precisa ser vinculado a evidências e determinístico em cálculos financeiros.
12. O moat potencial é organizado em uma ladder: Institutionalization Engine, Market Intelligence, Distribution Graph, Market Response Graph, Verified Outcome Graph quando houver direitos e cobertura, e Infrastructure Standard. Respostas pré-introdução sustentam routing, não claims de performance de crédito.
13. Recomendações permanecem visíveis separadamente enquanto usuários autorizados exploram e aprovam estruturas alternativas.
14. O Copilot usa propostas tipadas, simulação determinística, preview de impacto e aprovação explícita antes de qualquer mutação.
15. A interface deve ser editorial, serena e simples, inspirada na clareza da Forward, mas original no design.
16. `pt-BR` e `en-US` são fundamentos arquiteturais com locale de interface e idioma de output independentes.
17. Vercel Workflows é responsável pela execução durável; LangGraph coordena o Deal Captain e subgrafos especialistas, sem duplicar a verdade do workflow.
18. Perplexity descobre fontes; Firecrawl captura, estrutura e monitora fontes selecionadas; nenhum deles é fonte da verdade financeira.
19. Supabase Postgres e Auth ficam em São Paulo; isolamento entre tenants é imposto por RLS e limites compostos de organização.
20. O plano de implementação é guiado por dependências e gates de qualidade, não por timeline genérica.
21. Originadores são um ICP e canal de distribuição, mas acessam e operam apenas o que estiver coberto por autoridade verificável, mandato granular e permissões revogáveis.

22. Busca e ranking do lado do capital respeitam disclosure grants e filtros de mandato; posição não pode ser comprada.
23. Negociação, proposta, termos finais, closing e performance pós-introdução não são dados presumidos nem dependências do produto.
24. O produto opera como um time digital coordenado: Deal Captain, Document Intelligence, Financial Spreading, Reconciliation, Senior Credit Analyst, Public Intelligence, Red Flag, Structure, Collateral, Materials, Capital Intelligence, Match, Opportunity Screening, Evidence Auditor e Localization. Esses nomes são contratos lógicos de jobs; somente viram agentes autônomos quando superam uma baseline simples.
25. Agentes interpretam e redigem; motores determinísticos calculam e aplicam regras; humanos autorizados aprovam fatos, julgamentos e divulgação.
26. O Offroad Brain separa evidência, fatos canônicos, matemática e políticas, inteligência de capital, retrieval, memória do caso e aprendizado.
27. A interface principal é o Live Credit Room com uma única voz, rail da oportunidade, canvas adaptativo e inspector; especialistas permanecem visíveis como atividade, não como chatbots independentes.
28. Voz é um canal do mesmo Copilot e nunca aplica mudança financeira sem transcrição e confirmação visual.
29. Railway executa runtime stateless de agentes e workers permitidos, mas não é system of record nem destino padrão de originais confidenciais enquanto não houver região brasileira e aprovação jurídica.
30. PostHog mede uso com schema minimizado e masking; Sentry e OpenTelemetry observam falhas e agentes com scrubbing. Nenhum recebe conteúdo financeiro bruto.
31. Segurança é arquitetura de produto: deny by default, RLS e Storage policies testadas, autorização contextual, MFA, audit trail, sandbox de arquivos, agent security, supply chain e incident response.
32. Agentes não aprendem online em produção. Mudanças passam por feedback rotulado, eval offline, shadow, canary, aprovação e rollback.
33. Outputs externos são issuer-side e factual-evidence-first. **Lender Information Package** e **Indicative Term Sheet** não se apresentam como credit memo buy-side, rating, oferta, recomendação de investimento ou aprovação de crédito.
34. Todo status é classificado como observado, informado, confirmado bilateralmente, verificado documentalmente, inferido ou desconhecido. Ausência de feedback nunca vira outcome.
35. GitHub é o sistema oficial de engenharia, com repositório dedicado, branches curtas, pull requests, CI, rulesets, security scanning, ADRs, versionamento de prompts, policies e migrations.

62. Decisões em aberto

1. Limites exatos de receita e financiamento.
2. Primeiro setor real depois do protótipo de supermercado.
3. Pricing e packaging das três superfícies de produto.
4. Quais parceiros regulados conduzem instrumentos e distribuição.
5. Quais capacidades de discovery entram no primeiro piloto além de busca, filtros, watchlist e solicitação de acesso.

6. Qual combinação de provedores de extração passa nos gates de benchmark de documentos brasileiros, residência, retenção, linhagem e custo.
7. Qual nível de aprovação interna de crédito é necessário antes do market sounding anônimo.
8. Quais dados dos financiadores podem ser mostrados às empresas.
9. Quais sinais de uso do portal do financiador podem melhorar ranking e alertas sem criar inferências indevidas.
10. Se originais de produção permanecem no Supabase Storage ou migram, por trás da interface `ObjectStore`, para storage dedicado com KMS depois da revisão de threat model e recuperação.
11. Tamanho mínimo de coorte e padrão de anonimização para benchmarks de mercado.
12. Quais provedores de modelo atendem às políticas de retenção, residência, qualidade e custo em cada tarefa.
13. Se o contato com o mercado é enviado pela Offroad Capital, pela empresa ou por parceiro regulado em cada modelo comercial.
14. Quais workloads agentic podem processar payloads reais no Railway após DPA, avaliação de transferência internacional e data minimization.
15. Quais fontes oficiais e fornecedores licenciados compõem a mini-diligência por jurisdição e setor.
16. Qual provider de voz atende qualidade bilíngue, latência, consentimento, ZDR, residência e retenção.
17. Quando field-level envelope encryption é necessária e se haverá KMS ou BYOK dedicado por enterprise tenant.
18. Qual baseline de segurança comercial é exigido para cada gate: pen test, programa de vulnerabilidade, SOC 2 readiness e eventual certificação.
19. Qual é o owner e URL do repositório GitHub dedicado e quais permissões de leitura, escrita, Actions, environments e security settings serão concedidas aos agentes de desenvolvimento.
20. Quais modelos de remuneração são permitidos por instrumento e papel depois da matriz jurídica por ato.
21. Qual protocolo e cobertura mínima permitem utilizar outcomes voluntários em evals sem viés material.
22. Se o clearance de `Offroad Capital` permite uso no Brasil e nos mercados-alvo, considerando o histórico de uma empresa homônima no mercado americano de private capital, disponibilidade de domínio, handles, SEO e risco de confusão.

63. Gates de release

Capacidades são promovidas por evidência, não por datas.

Gate R0: ambiente interno sintético

- Fixture completo do supermercado e fixtures de arquivos maliciosos.
- Testes de RLS, finanças determinísticas, identidade de locale e recuperação de workflow aprovados.
- Agent Kernel, tool gateway, evidence gate, budgets e kill switches aprovados com casos adversariais.
- PostHog e Sentry passam em teste de ausência de dados confidenciais.

- Nenhum dado de empresa real.

Gate R1: workspace controlado da empresa

- Um operador interno identificado revisa cada extração, ajuste e output externo.
- Avisos de privacidade, processo de incidentes, restauração de backup e cadastro de fornecedores com padrão de produção.
- Threat model, data inventory, MFA, WAF, RLS matrix e upload sandboxed revisados.
- Empresas reais não podem ativar o mercado.

Gate R2: market sounding controlado

- Aprovação dupla do representante competente e da Offroad Capital funciona end-to-end.
- Autoridade, lead único e deduplicação são verificados antes da ativação.
- Provedores âncora confirmam dados de mandato e expectativas de divulgação.
- Revisão jurídica aprova o modelo comercial e o fluxo exato de contato.
- Testes de claim sem suporte, permissão e versão stale bloqueiam release.

Gate R3: originação repetível

- Tempo humano por oportunidade e taxas de correção permanecem dentro dos limites operacionais aprovados.
- Qualidade de extração e matching atende benchmarks específicos do setor.
- Respostas pré-introdução e reason codes fecham o feedback loop observável.
- Um segundo setor não pode ser lançado antes de sua taxonomia, fixtures, políticas e evals passarem pelos mesmos gates.

Gate R4: aprendizado da rede

- Permissões de dataset, anonimização, proteção de coorte e monitoramento de viés estão operacionais.
- Políticas aprendidas continuam explicáveis e aprovadas por humanos.
- Provedores de capital podem inspecionar e corrigir as informações de mandato usadas em seus matches.

Gate R5: distribuição de infraestrutura

- APIs de parceiros herdam os mesmos contratos de versão, evidência, RLS, aprovação e auditoria.
- Originação embarcada não pode contornar o controle de divulgação da empresa.
- Expansão de jurisdição exige pacote dedicado de instrumentos, terminologia, regulação e avaliações.

Apêndices

Exemplo de transação, disclaimers, prompt do agente de código e fontes.

Apêndice A. Exemplo do supermercado

A1. Solicitação da administração

A empresa fictícia de supermercados quer R\$30 milhões para abrir três lojas e refinar dívida de capital de giro de curto prazo.

A2. O que a plataforma descobre

- O EBITDA reportado inclui um ganho não recorrente.
- As projeções das novas lojas presumem uma curva de maturação mais rápida do que a observada historicamente.
- A necessidade de estoque atinge o pico antes das festas de fim de ano.
- Parte dos equipamentos já está dada em garantia.
- Os recebíveis são principalmente de cartão, com comportamento de liquidação observável.
- A empresa possui um imóvel em outra pessoa jurídica.
- Uma única linha bullet de R\$30 milhões cria cobertura fraca no downside.

A3. Solução proposta

A plataforma propõe um pacote híbrido:

1. Linha sênior de R\$16 milhões para expansão das lojas, com amortização após carência.
2. Tranche de R\$6 milhões lastreada em equipamentos.
3. Linha rotativa de até R\$5 milhões lastreada em recebíveis para capital de giro sazonal.
4. Capex remanescente financiado por caixa da empresa ou capital dos sócios.

O valor recomendado de funding é de R\$22 milhões a R\$27 milhões, dependendo da disponibilidade das garantias e das premissas finais de downside.

A4. Pacote para investidores

- Blind teaser para financiadores de varejo e asset-backed.
- Lender information package com EBITDA reportado e ajustado.
- Cronograma mensal do serviço da dívida.
- Análise por coorte de lojas.
- Mapa de garantias.
- Lista de diligência aberta sobre aluguéis, equipamentos gravados e disponibilidade do imóvel.
- Cinco a oito provedores de capital ranqueados.

A5. Por que o produto agregou valor

A empresa não recebeu apenas uma lista de fundos. Ela entendeu que seu pedido original por uma única linha de R\$30 milhões estava desalinhado com a sazonalidade do fluxo de caixa e as garantias. A plataforma converteu o pedido em uma estrutura que diferentes financiadores

conseguem avaliar, preservando um caminho claro para a empresa atingir seu objetivo de expansão.

Apêndice B. Disclaimers dos outputs

Texto-base sugerido, sujeito à revisão jurídica:

PROPOSIÇÃO CENTRAL

As informações deste material foram preparadas a partir de dados fornecidos pela empresa e de outras fontes identificadas. Os cálculos utilizam as definições e premissas apresentadas no documento. O material destina-se exclusivamente à preparação de financiamento empresarial e ao market sounding. Não constitui compromisso, oferta de financiamento, recomendação de investimento, parecer jurídico, aprovação de crédito ou garantia de disponibilidade de recursos. Cada provedor de capital deve conduzir sua própria análise, diligência e processo independente de aprovação.

Apêndice C. Sistema operacional para o agente de código

O prompt operacional completo é mantido como artefato versionado separado:

`Offroad_Capital_Master_Build_Prompt_v1.1_pt-BR.md`

Ele deve ser entregue ao Codex ou Claude Code junto com este Blueprint. O Master Build Prompt transforma os requisitos em um sistema contínuo de execução: GitHub como fonte oficial de engenharia, tasks por dependência, pull requests, CI, protocolo de acessos, ambientes, stack, gates B0 a B15, critérios de aceite e definição de production-ready.

O agente começa confirmando o repositório GitHub dedicado, lendo integralmente o Blueprint, criando os ledgers de construção e executando a primeira tarefa desbloqueada. Não cria repositório paralelo, não pede secrets no chat, não encerra a sessão apenas com planejamento quando existe implementação segura disponível e não declara integração concluída com mock.

Apêndice D. Fontes e produtos de referência

Mercado e regulação

- [Financial Stability Board, Report on Vulnerabilities in Private Credit](#)
- [Bank for International Settlements, The global drivers of private credit](#)
- [Banco Central do Brasil, Relatório de Estabilidade Financeira, maio de 2026](#)
- [Resolução CVM 175](#)
- [Resolução CVM 160](#)
- [Lei 14.430, marco de securitização](#)

Referência de produto

- [Site da Forward](#)
- [Perfil da Forward no Y Combinator](#)
- [Termos da Forward](#)
- [Vaga de software engineer da Forward](#)
- [Vaga de credit engineer da Forward](#)

Naming e clearance

- [Registro histórico da OffRoad Capital como marketplace de private capital](#)
- [USPTO, sistema oficial de busca de marcas](#)
- [Histórico de marcas da OffRoad Capital Corporation](#)

Arquitetura técnica

- [Vercel Workflows](#)
- [Vercel, a programming model for durable execution](#)
- [Vercel AI SDK](#)
- [Vercel AI Gateway](#)
- [Regiões da Vercel](#)
- [Documentação do Supabase](#)
- [Regiões do Supabase](#)
- [Supabase Row Level Security](#)
- [Limites do Supabase Edge Functions](#)
- [Supabase Queues](#)
- [Supabase hybrid search](#)
- [LangGraph v1](#)
- [LangChain, subagents](#)
- [LangGraph, subgraphs](#)
- [Perplexity Search API](#)
- [Perplexity domain filters](#)
- [Firecrawl Agent](#)
- [Firecrawl Parse](#)
- [Firecrawl Monitor](#)
- [Internacionalização no Next.js](#)
- [next-intl](#)
- [Railway services](#)
- [Railway private networking](#)
- [Railway regions](#)
- [Railway workers and queues](#)
- [PostHog product analytics](#)
- [Sentry AI Agent Monitoring](#)
- [Supabase Storage access control](#)
- [Supabase secure data](#)
- [Vercel Deployment Protection](#)

- [Vercel WAF rate limiting](#)
- [GitHub, protecting against security threats](#)
- [GitHub security features](#)
- [GitHub secret types](#)
- [LangGraph overview](#)
- [LangGraph interrupts](#)
- [Perplexity Search API](#)
- [Firecrawl API](#)

As referências da Forward informam o padrão observado de produto: intake simples, normalização de documentos, estrutura proposta e matching com fundos. Elas não demonstram que a Forward realiza diligência jurídica, negociação, documentação ou desembolso, e este produto não deve assumir isso.